

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO **CUỐI KỲ MÔN HỌC**

**ĐỀ TÀI: Hệ thống giám sát cây xanh thông minh kết hợp
Gamification**

Môn học: Đảm bảo chất lượng phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Hào

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1. N22DCCN109 - Vũ Công Chiến
2. N22DCCN119 - Phạm Tiến Đạt
3. N22DCCN129 - Nguyễn Hữu Ngọc Hoàng
4. N22DCCN158 - Nguyễn Thanh Phong

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
I. Giới thiệu đề tài.....	2
1. Mục đích (nhu cầu sử dụng ứng dụng).....	2
2. Mục tiêu (kết quả cần đạt được).....	2
3. Phương pháp tiến hành.....	3
II. Cơ sở khoa học của đề tài.....	5
1. Cơ sở thực tiễn về quản lý và vận hành Nhà vườn thông minh.....	5
2. Cơ sở lý thuyết về IoT & Biện chứng giao thức phần cứng.....	5
3. Cơ sở lý thuyết về Gamification (Game hóa).....	8
4. Công nghệ phần mềm & Biện chứng kiến trúc Real-time.....	10
5. Cơ sở lý thuyết về Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) & Kiểm thử (Trọng tâm).....	14
III. Phân tích hệ thống.....	16
1) Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm (Mô hình vận hành truyền thống).....	16
2) Đề xuất giải pháp của đề tài (Mô hình vận hành mới cho Nhà vườn).....	18
3) Định nghĩa các tình huống mà PM tham gia giải quyết (Use Cases).....	20
4) Định nghĩa các tương tác của PM.....	29
5) Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm (Xem phần mềm là một hệ thống).....	53
6) Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm (Non-functional requirements).....	62
IV. Thiết kế phần mềm.....	69
1. Thiết kế kiến trúc của PM.....	69
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	79
3. Bảng tham chiếu dùng để dò vết (Traceability Table).....	87
4. Tiêu chí kiểm thử SQA cho Giai đoạn Thiết kế (Design Phase Checklist).....	89
V. Hiện thực.....	90
1) Mô tả phiên bản PM đã được xây dựng (version) mà user có thể sử dụng.....	90
2) Đánh giá cải tiến.....	99
(+) Bảng: Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực và các testcase cho kiểm thử...	100
Kết luận chương Hiện thực.....	104
Tài liệu tham khảo.....	105

I. Giới thiệu đề tài

1. Mục đích (nhu cầu sử dụng ứng dụng)

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu mang không gian xanh vào nhà thông qua các loại cây cảnh văn phòng, căn hộ chung cư đang gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc kinh doanh và vận hành tại các **Nhà vườn / Cửa hàng cây cảnh đô thị** hiện nay đang đối mặt với những bài toán kinh tế và dịch vụ vô cùng nhức nhối:

- **Tổn thất chi phí bảo hành (Yield Loss từ khách hàng):** Các tiệm cây cảnh thường áp dụng chính sách bảo hành "1 đổi 1 trong vòng 30 ngày" cho các loại cây cảnh cao cấp để xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ của nhóm tại một số cửa hàng cây cảnh, các nhà vườn phải trích một phần đáng kể biên lợi nhuận chỉ để bù đắp cho chi phí bảo hành cây chết do khách hàng chăm sóc sai cách (quá tưới, thiếu sáng, sốc nhiệt).
- **Bế tắc trong hỗ trợ kỹ thuật và chẩn đoán từ xa:** Khi khách hàng phản hồi cây bị héo úa hoặc vàng lá, nhân viên kỹ thuật của tiệm hoàn toàn không có dữ liệu lịch sử về môi trường sống của cây (đất, nước, ánh sáng) trong quá khứ. Việc chẩn đoán cảm tính qua hình ảnh chụp dẫn đến tư vấn sai, làm giảm uy tín thương hiệu và tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ (churn rate).
- **Giá trị trọn đời khách hàng thấp (Customer Lifetime Value - LTV thấp):** Các nhà vườn đang thiếu một kênh tương tác tự nhiên và liên tục với khách hàng sau khi bán cây. Sau khi hoàn tất giao dịch mua cây một lần, tiệm cây rất khó kích thích nhu cầu mua thêm phân bón, đất dinh dưỡng hay các giống cây mới từ khách hàng cũ do thiếu cơ chế chăm sóc chủ động.

Hệ thống **Mộc Đạo Tu Tiên** ra đời như một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm giải quyết các nút thắt trên bằng cách tích hợp vào quy trình vận hành của Nhà vườn:

- **Ứng dụng công nghệ IoT:** Tự động hóa đo lường các chỉ số sinh thái cốt lõi của cây (độ ẩm đất, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí) thông qua chậu cây thông minh.
- **Cơ chế Gamification (Tu Tiên):** Cá nhân hóa và sinh động hóa quy trình chăm sóc cây thành một hành trình "Nuôi cây Tu Tiên", tạo động lực tương tác liên tục cho khách hàng và giảm thiểu tỷ lệ cây chết nhờ phản hồi trực quan.
- **Tích hợp Loyalty:** Liên kết trực tiếp giữa kết quả chăm sóc cây ảo (Cảnh Giới) và các chương trình khuyến mãi, voucher mua sắm thật tại Nhà vườn để tạo vòng lặp khách hàng thân thiết.

2. Mục tiêu (kết quả cần đạt được)

Hệ thống phải giải quyết triệt để các mục tiêu nghiệp vụ sau đây của Nhà vườn và Khách hàng:

STT	Khó khăn thực tế	Mục tiêu giải quyết	Giải pháp tính năng trên Phần mềm
1	Khách hàng thiếu kiến thức chăm sóc, làm cây chết dẫn đến tăng chi phí bảo hành của Nhà vườn.	Số hóa cảm nang chăm sóc tính thành dữ liệu sinh học động thời gian thực tại căn hộ.	Đo lường cảm biến tự động + Quy đổi dữ liệu thô sang 5 mức độ sinh học trực quan (Excellent → Danger) hiển thị trên Dashboard.
2	Khách hàng bận rộn dễ quên tưới, nhanh nản lòng vì chu kỳ sinh trưởng của cây quá chậm.	Tạo thói quen chăm sóc cây đều đặn hàng ngày thông qua phản hồi cảm xúc tức thời.	Game hóa quy trình chăm sóc thành điểm Tu Vi (EXP) và các mốc Cảnh Giới Tu Tiên (<i>Phàm Mộc → Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh...</i>).
3	Nhà vườn khó giữ chân khách hàng cũ, tỷ lệ mua lại (repeat purchase) thấp.	Tạo vòng lặp gắn kết thương hiệu liên tục (Loyalty Loop), kích thích khách hàng mua sắm lại.	Hệ thống Bảng xếp hạng Đạo Bang thi đua trực tuyến + Cơ chế tự động sinh mã Voucher ưu đãi thật khi chậu cây ảo đạt đột phá Cảnh Giới mới.
4	Nhân viên kỹ thuật Nhà vườn bế tắc trong hỗ trợ từ xa do thiếu dữ liệu lịch sử sống của cây.	Cung cấp hồ sơ lưu trữ và biểu diễn trực quan lịch sử môi trường sống của linh thảo.	Tính năng vẽ biểu đồ xu hướng lịch sử cảm biến theo chu kỳ (24h/7 ngày) kết hợp dải ngưỡng an toàn trên Web App (UC3).

3. Phương pháp tiến hành

Đề tài được triển khai và hoàn thiện thông qua các giai đoạn có tính liên kết chặt chẽ theo đúng tài liệu hướng dẫn:

a) Khảo sát hiện trạng phát sinh nhu cầu: Khảo sát quy trình bán hàng, chính sách bảo hành cây chết, và quy trình chẩn đoán hỗ trợ kỹ thuật truyền thống tại các tiệm cây cảnh đô thị. Nhận diện các tổn thất tài chính do chính sách bảo hành cây chết và các hạn chế của cảm nang hướng dẫn chăm sóc bằng giấy.

b) Tìm hiểu các nghiệp vụ và quy định:

- Nghiên cứu dải ngưỡng sinh học (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng) tối ưu của các loài linh thảo đô thị được áp dụng làm ví dụ xuyên suốt: **Kim Tiên Linh Thảo** (*Cây Kim Tiên*), **Thiên Hồ Vệ** (*Cây Lưỡi Hổ*) và **Băng Liên** (*Sen Đá*).
- Tìm hiểu và thiết kế cơ chế Game hóa (EXP Tu Vi, điều kiện thăng cấp Cảnh Giới, hệ số thưởng/phạt dựa theo chất lượng môi trường) nhằm tạo sự cân bằng và lôi cuốn cho gameplay.

c) Tìm hiểu mô hình và công nghệ:

- Kiến trúc phần cứng IoT: Nghiên cứu vi điều khiển ESP32, các giao thức bus I2C, giao tiếp Analog/Digital của các cảm biến và giao thức truyền thông điệp gọn nhẹ MQTT phục vụ việc đẩy telemetry thời gian thực [4], [5].
- Kiến trúc phần mềm: Nghiên cứu Framework Python FastAPI (hiệu năng cao, async) [1], SQLAlchemy ORM kết nối hệ quản trị CSDL quan hệ PostgreSQL [2] và cơ chế đẩy dữ liệu real-time qua Server-Sent Events (SSE).
- Mô hình Đảm bảo chất lượng (SQA): Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 [3] làm hệ tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm, cùng các phương pháp thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Case) và tự động hóa kiểm thử API.

d) Phân tích, thiết kế, hiện thực, đánh giá:

- Phân tích nghiệp vụ Use Case, xây dựng kịch bản tương tác và các lược đồ tuần tự (Sequence Diagram), lược đồ hoạt động (Activity Diagram), lược đồ trạng thái (State Diagram) của các thực thể chính.
- Thiết kế kiến trúc phân tầng (Layering), phân vùng (Segmentation) và trích lớp cơ bản (Factoring). Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF và biện chứng các giải pháp kiểm soát giao dịch, toàn vẹn dữ liệu thay thế cho Stored Procedure và Trigger truyền thống ở tầng ứng dụng.
- Hiện thực mã nguồn (Firmware ESP32, Backend API) và xây dựng Web App. Tiến hành kiểm thử chức năng (Functional Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi đã hoàn thiện.

II. Cơ sở khoa học của đề tài

1. Cơ sở thực tiễn về quản lý và vận hành Nhà vườn thông minh

Trong quản lý và vận hành nhà vườn cây cảnh đô thị, hai nghiệp vụ cốt lõi chi phối trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và sự hài lòng của khách hàng bao gồm:

- **Chính sách bảo hành cây xanh:** Khảo sát các nhà vườn uy tín cho thấy, việc áp dụng chính sách bảo hành "1 đổi 1 trong vòng 30 ngày" cho các giống cây cảnh cao cấp (như Kim Tiền, Lưỡi Hổ, Sen Đá) là bắt buộc để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất thuộc về Nhà vườn khi phần lớn nguyên nhân chết cây xuất phát từ việc khách hàng chăm sóc sai cách tại nhà (quá tưới gây thối rễ, thiếu sáng, sốc nhiệt căn hộ). Việc thiếu cơ sở khoa học để kiểm tra lịch sử chăm sóc dẫn đến tranh chấp và tổn thất kinh tế không đáng có.
- **Hỗ trợ kỹ thuật chẩn đoán từ xa:** Khi xảy ra hiện tượng cây héo lá, vàng úa, quy trình truyền thống dựa hoàn toàn vào việc khách hàng chụp ảnh gửi qua chat. Nhân viên kỹ thuật phải chẩn đoán cảm tính, dẫn đến tỷ lệ tư vấn sai lệch cao. Để chẩn đoán chính xác sinh lý thực vật, kỹ thuật viên cần dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series telemetry) ghi nhận liên tục các chỉ số ánh sáng, độ ẩm đất, nhiệt độ phòng trong suốt chu kỳ sinh trưởng trước đó.

Hệ thống **Mộc Đạo Tu Tiên** được thiết lập dựa trên các cơ sở thực tiễn này để số hóa toàn bộ lịch sử vi khí hậu của cây, biến dữ liệu cảm biến thô thành bằng chứng kỹ thuật minh bạch cho cả Nhà vườn và Khách hàng.

2. Cơ sở lý thuyết về IoT & Biện chứng giao thức phản ứng

Hệ thống ứng dụng mô hình kiến trúc Internet vạn vật (IoT) để tự động hóa hoàn toàn quy trình thu thập dữ liệu sinh học từ chậu cây vật lý về máy chủ dịch vụ của Nhà vườn.

a) So sánh và chọn lựa vi điều khiển

Để vận hành các cảm biến và truyền dữ liệu liên tục về server, nhóm đã tiến hành đánh giá ba dòng vi điều khiển phổ biến hiện nay:

Tiêu chí	ESP32-WROOM-32	Arduino Uno + WiFi Shield	Raspberry Pi 3/4
Tích hợp truyền thông	Sẵn có WiFi 2.4GHz & Bluetooth	Không tích hợp sẵn, cần module ngoài	Sẵn có WiFi & Bluetooth
Hiệu năng & Tài nguyên	Dual-core 240MHz, 520KB SRAM	Single-core 16MHz, 2KB SRAM	Quad-core 1.2+ GHz, 1GB+ RAM
GPIO / ADC / Giao tiếp	Đầy đủ (I2C, SPI, UART, ADC 12-bit)	Hạn chế (ADC 10-bit, ít chân GPIO)	Rất đầy đủ (nhưng không tích hợp ADC)
Tiêu thụ năng lượng	Rất thấp (hỗ trợ nhiều chế độ Sleep)	Thấp	Rất cao (yêu cầu nguồn 5V/3A)
Chi phí phần cứng	Thấp (~120,000 VNĐ)	Trung bình (~250,000 VNĐ)	Rất cao (~900,000+ VNĐ)
Kết luận chọn lựa	CHỌN (Tối ưu nhất cho thiết bị IoT)	Loại (Cồng kềnh, thiếu tài nguyên)	Loại (Quá mức cần thiết, hao pin)

Lý do chọn ESP32: Đảm bảo hiệu năng xử lý tác vụ đọc cảm biến song song, tích hợp sẵn WiFi ổn định, dải chân ADC 12-bit có độ mịn cao giúp đọc cảm biến đất chính xác, điện năng tiêu thụ cực thấp phù hợp chạy 24/7 với chi phí sản xuất công nghiệp tối ưu nhất.

b) So sánh và chọn lựa cảm biến vật lý

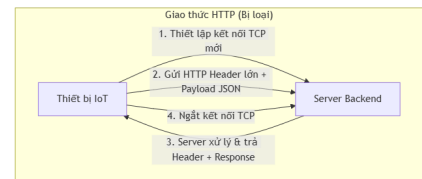
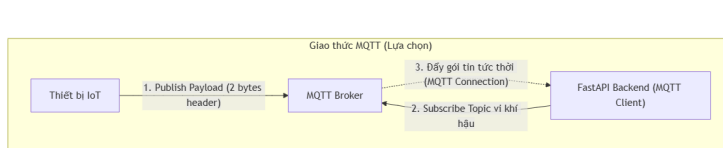
Chất lượng dữ liệu đầu vào là yếu tố quyết định chất lượng của toàn bộ hệ thống phần mềm (nguyên lý GIGO - Garbage In, Garbage Out). Vì vậy, các cảm biến được lựa chọn dựa trên độ bền và độ chính xác sinh học:

- **Cảm biến độ ẩm đất điện dung (Capacitive Soil Moisture Sensor):** Nhóm chọn cảm biến đo bằng nguyên lý **điện dung** thay vì nguyên lý điện trở kim loại. Các cảm biến điện trở thông thường bị ăn mòn cực nhanh sau 1-2 tuần cắm trong đất ẩm do hiện tượng điện phân. Cảm biến điện dung có điện cực bọc trong lớp cách điện chống ăn mòn, tuổi thọ lên đến nhiều năm, cung cấp dữ liệu ổn định lâu dài cho hệ thống SQA.
- **Cảm biến ánh sáng GY-2561 (TSL2561):** Nhóm chọn cảm biến TSL2561 giao tiếp I2C thay vì dùng quang trở (LDR) giá rẻ. Quang trở chỉ trả về giá trị điện áp tương đối và bị nhiễu lớn bởi nhiệt độ. TSL2561 đo chính xác cường độ ánh sáng theo đơn vị Lux tiêu chuẩn, có bộ lọc phổ hồng ngoại và khả năng điều chỉnh dải đo tự động giúp chẩn đoán quang hợp chuẩn xác cho từng giống linh thảo.
- **Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm không khí DHT22 (AM2302):** Nhóm chọn DHT22 thay vì DHT11 do dải đo của DHT22 rộng hơn (Độ ẩm: 0-100%, Nhiệt

độ: -40 đến 80°C) và độ sai số cực nhỏ ($\pm 2\%$ độ ẩm, $\pm 0.5^\circ\text{C}$ nhiệt độ) đảm bảo dữ liệu sinh học đáng tin cậy.

c) Biện chứng chọn lựa giao thức truyền thông điệp: MQTT vs HTTP

Đối với luồng gửi telemetry cảm biến chu kỳ 60 giây liên tục từ chậu cây về backend, nhóm quyết định lựa chọn giao thức **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** [4] thay vì giao thức **HTTP/HTTPS** truyền thống.



Biện chứng chi tiết:

- **Tối ưu hóa băng thông (Overhead):** Giao thức HTTP yêu cầu gửi kèm các tiêu đề (Headers) rất lớn (~500 bytes đến 1KB cho mỗi request). Trong khi đó, tiêu đề gói tin MQTT chỉ chiếm vỏn vẹn **2 bytes**, giúp tiết kiệm đến 99% băng thông mạng cho các thiết bị nhúng chạy liên tục cả năm.
- **Tiết kiệm điện năng & CPU vật lý:** HTTP yêu cầu thiết lập và ngắt kết nối TCP (handshake) liên tục cho mỗi lần gửi dữ liệu, gây tiêu tốn CPU và điện năng của vi điều khiển. MQTT duy trì một kết nối sống (Keep-Alive) liên tục gọn nhẹ, giảm thiểu số lần khởi chạy tài nguyên của chip.
- **Khả năng chịu tải (Concurrency):** MQTT Broker (Mosquitto) được thiết kế đặc thù để quản lý hàng trăm ngàn kết nối đồng thời từ thiết bị nhúng với bộ nhớ cực nhỏ, giải phóng FastAPI khỏi việc duy trì các kết nối nhúng trực tiếp, tập trung tài nguyên tối đa để phục vụ Web App.

d) Cơ sở sinh lý học và cấu hình ngưỡng sinh học của linh thảo

Để phục vụ cho tiến trình Đánh giá chất lượng tự động (UC2_1) và đảm bảo tính khoa học cao của đề tài, dải ngưỡng sinh thái an toàn thời gian thực của 3 loại linh thảo đô thị được số hóa cụ thể trong cơ sở dữ liệu dựa trên nghiên cứu sinh học nông nghiệp thực tế:

Tên Linh Thảo	Giống Cây Đồi Thực	Ngưỡng Độ Ẩm Đất (%)	Cường Độ Sáng Lux	Nhiệt Độ (°C)	Độ Ẩm Không Khí (%)
Kim Tiền Linh Thảo	Cây Kim Tiền	40% - 70%	1,000 - 10,000	20°C - 32°C	50% - 80%
Thiên Hồ Vệ	Cây Lưỡi Hồ	30% - 60%	1,500 - 12,000	18°C - 35°C	40% - 70%
Băng Liên	Cây Sen Đá	20% - 50%	3,000 - 25,000	15°C - 30°C	30% - 60%

Dữ liệu thô từ 4 đầu cảm biến truyền về qua MQTT sẽ được so khớp động với bảng cấu hình sinh lý này của giống cây tương ứng. Chỉ khi cả 4 chỉ số đều nằm trong dải lý tưởng, môi trường sống của linh thảo mới được đánh giá ở cấp độ cao nhất (*Excellent*), làm nền tảng thúc đẩy sự thăng tiến EXP Tu Vi.

3. Cơ sở lý thuyết về Gamification (Game hóa)

Để giải quyết bài toán khách hàng nhanh chán và quên chăm sóc cây, hệ thống áp dụng lý thuyết **Gamification** nhằm biến các hành vi sinh học đồi thực thành các tương tác trò chơi hấp dẫn:

- **Hệ thống Tu Vi (EXP - Experience Points):** Điểm kinh nghiệm tích lũy đại diện cho năng lực sinh trưởng của cây. EXP được tính toán động dựa theo chất lượng môi trường sống của cây (*Excellent, Good, Fair, Poor, Danger*) theo chu kỳ.
- **Hệ thống Cảnh Giới (Ranks):** Lấy cảm hứng từ cốt truyện Tu Tiên kỳ ảo, chia tiến trình phát triển của linh thảo thành 8 đại cảnh giới (*Phàm Mộc → Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Đại Thừa → Độ Kiếp*). Mỗi cảnh giới yêu cầu một mốc EXP lũy tiến để kích thích mục tiêu dài hạn.
- **Leaderboard (Đạo Bang):** Bảng xếp hạng trực tuyến ứng dụng động lực tâm lý học xã hội (sự công nhận và tính thi đấu lành mạnh), thúc đẩy người dùng tích cực chăm sóc cây để đạt thứ hạng cao trong bang hội.

a) Quy tắc và công thức toán học tính toán Tu Vi (EXP)

Điểm Tu Vi (*EXP*) của chậu cây được tính toán động theo giờ bởi Background Worker thông qua phép đánh giá trung bình trọng số vi khí hậu. Chỉ số chất lượng môi

trường chăm sóc tổng thể (Q) được phân loại thành 5 cấp độ với hệ số EXP thưởng/phạt tương ứng:

- **Excellent (Xuất Sắc):** Tất cả 4 chỉ số cảm biến nằm trong dải lý tưởng $\rightarrow$ Cộng + 10.0 EXP/giờ.
- **Good (Tốt):** Có 3 chỉ số trong dải lý tưởng, chỉ số còn lại lệch nhẹ không quá 10% $\rightarrow$ Cộng +5.0 EXP/giờ.
- **Fair (Trung Bình):** Có 2 chỉ số trong dải lý tưởng, 2 chỉ số lệch nhẹ $\rightarrow$ Cộng 0.0 EXP/giờ (không đổi).
- **Poor (Kém):** Có 1 hoặc nhiều chỉ số vượt ra ngoài dải lý tưởng từ 10% – 30% $\rightarrow$ Trừ -3.0 EXP/giờ.
- **Danger (Nguy Hiểm):** Có chỉ số rơi vào dải nguy cấp (ví dụ: đất hoàn toàn khô cạn hoặc ngập úng) $\rightarrow$ Trừ - 8.0 EXP/giờ.

Công thức cập nhật điểm Tu Vi lũy tiến tại thời điểm quét t :

$$EXP_t = \max(0.0, EXP_{t-1} + \Delta EXP_t)$$

Trong đó: $\Delta EXP_t \in \{+10, +5, 0, -3, -8\}$ tùy thuộc vào kết quả phân loại chất lượng Q_t .
 Ràng buộc cận dưới ở tầng Service của ứng dụng đảm bảo EXP không bao giờ âm.

b) Hệ thống Cảnh giới, Cơ chế Phân Tầng và Mốc EXP Đột Phá Lũy Tiến

Tiến trình tiến hóa của Linh Thảo được chia thành 8 đại Cảnh giới. Để tăng tính mịn màng cho trải nghiệm người dùng và nhất quán giữa giao diện hiển thị với logic kiểm thử, **mỗi Cảnh giới được phân chia đồng đều thành 3 Tầng (Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3).**

Quy luật toán học phân chia Tầng trong mỗi Cảnh giới được xác định như sau:

- Gọi EXP_{min} là mốc EXP tối thiểu của cảnh giới hiện tại.
- EXP_{next} là mốc EXP tối thiểu của cảnh giới kế tiếp.
- Dải EXP của cảnh giới hiện tại được tính bằng: $\Delta EXP = EXP_{next} - EXP_{min}$

Mốc EXP tích lũy để chậu cây đạt từng Tầng trong Cảnh giới hiện tại được quy định bởi các nửa khoảng liên tục:

- **Tầng 1 (Khởi sinh):** $[EXP_{min}, EXP_{min} + \frac{1}{3}\Delta EXP)$

- **Tầng 2 (Trung kỳ):** $[EXP_{min} + \frac{1}{3}\Delta EXP, EXP_{min} + \frac{2}{3}\Delta EXP)$
- **Tầng 3 (Hậu kỳ):** $[EXP_{min} + \frac{2}{3}\Delta EXP, EXP_{next})$

Ví dụ: Đối với Cảnh giới **Luyện Khí** ($EXP_{min} = 500.0$, $EXP_{next} = 1500.0$, dải $\Delta EXP = 1000.0$):

- *Luyện Khí - Tầng 1:* $500.0 \leq EXP < 833.3$
- *Luyện Khí - Tầng 2:* $833.3 \leq EXP < 1166.7$
- *Luyện Khí - Tầng 3:* $1166.7 \leq EXP < 1500.0$

Bảng tổng hợp 8 đại Cảnh giới và các phần quà Đột Phá (Breakthrough) tương ứng:

STT	Mốc Cảnh Giới	EXP Tối Thiểu (Min EXP)	Dải EXP của Cảnh Giới (ΔEXP)	Voucher Đột Phá Đạt Được
1	Phàm Mộc	0.0 EXP	500.0 EXP	Khởi đầu hành trình chăm sóc
2	Luyện Khí	500.0 EXP	1,000.0 EXP	Giảm giá 5% đất dinh dưỡng
3	Trúc Cơ	1,500.0 EXP	2,500.0 EXP	Giảm giá 10% chậu cây thông minh
4	Kim Đan	4,000.0 EXP	6,000.0 EXP	Voucher 50k mua giống linh thảo mới
5	Nguyên Anh	10,000.0 EXP	15,000.0 EXP	Voucher 100k mua giống linh thảo cao cấp
6	Hóa Thần	25,000.0 EXP	35,000.0 EXP	Tặng miễn phí 1 gói phân bón hữu cơ lớn
7	Đại Thừa	60,000.0 EXP	90,000.0 EXP	Voucher giảm 20% tổng hóa đơn tại Nhà vườn
8	Độ Kiếp	150,000.0 EXP	---	Tặng 1 chậu cây Mộc Đạo Tu Tiên thế hệ mới

4. Công nghệ phần mềm & Biện chứng kiến trúc Real-time

a) Biện chứng chọn lựa công nghệ Backend: FastAPI và hệ sinh thái thư viện hỗ trợ

Hệ thống sử dụng **FastAPI** (Python ASGI framework) [1] làm lõi xử lý Backend API chính, kết hợp với các thư viện chuyên dụng tối ưu: **`gmqtt`** (giao tiếp bất đồng bộ với MQTT Broker), **`sse-starlette`** (quản lý truyền tải luồng SSE), và **`SQLAlchemy`** [2] (lớp ORM tương tác CSDL PostgreSQL).

So với các framework web truyền thống hoặc các giải pháp bất đồng bộ khác, bộ công nghệ này được lựa chọn nhờ các đặc tính thực tế, mang lại giá trị trực tiếp cho công tác Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA):

- **Khả năng xây dựng mẫu thử nhanh chóng (Rapid Prototyping) hỗ trợ Shift-Left Testing:** Với cú pháp ngắn gọn của Python kết hợp tính năng tự động tạo giao diện Swagger UI, lập trình viên có thể nhanh chóng xây dựng và chạy thử các API thô mà không cần xây dựng trước giao diện người dùng. Dưới góc độ SQA, điều này hỗ trợ đắc lực cho nguyên lý **Shift-Left Testing (Kiểm thử sớm)**, giúp đội ngũ QC có thể tham gia kiểm thử tích hợp và kiểm thử logic nghiệp vụ ngay từ giai đoạn đầu phát triển, phát hiện và sửa đổi lỗi thiết kế sớm nhất, giảm thiểu tối đa chi phí sửa lỗi ở các giai đoạn sau.
- **Tự động xác thực dữ liệu ở tầng HTTP (Auto Data Validation):** Nhờ tích hợp sâu thư viện **Pydantic** và tận dụng cơ chế Type Hints của Python, FastAPI tự động kiểm tra định dạng dữ liệu của mọi request đầu vào (ví dụ: kiểm tra kiểu số thực của cảm biến, định dạng UUID của thiết bị). Nếu dữ liệu gửi lên sai kiểu hoặc thiếu trường, framework sẽ tự động chặn và trả về mã lỗi 422 Unprocessable Entity kèm mô tả chi tiết lỗi mà không cần lập trình viên phải viết code kiểm tra thủ công. Điều này giảm thiểu tối đa các lỗi lập trình phòng thủ, ngăn chặn lỗi logic thâm nhập vào tầng nghiệp vụ sâu hơn.
- **Tự động đồng bộ hóa Tài liệu API (Auto OpenAPI/Swagger):** FastAPI tự động sinh tài liệu tương tác Swagger UI/ReDoc trực tiếp từ mã nguồn thực tế. Điều này giải quyết triệt để bài toán tài liệu API bị "lệch pha" (out of sync) so với code chạy thực tế của các dự án phần mềm - một vấn đề gây tốn rất nhiều tài nguyên kiểm thử của đội ngũ QA/QC.
- **Hỗ trợ bất đồng bộ I/O-bound hiệu quả (Async/Await):** Do luồng xử lý chính của backend là nhận tin telemetry gửi về liên tục từ thiết bị nhúng và ghi vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL (các tác vụ thuần I/O-bound), việc sử dụng kiến trúc ASGI bất đồng bộ của FastAPI giúp hệ thống xử lý lượng lớn kết nối đồng thời mà không bị nghẽn luồng xử lý chính (thread pool blocking), tối ưu hóa bộ nhớ RAM của server.
- **Hỗ trợ công cụ kiểm thử mạnh mẽ (Test Client):** FastAPI cung cấp sẵn **TestClient** tích hợp trên nền tảng **httpx**, cho phép dễ dàng viết các kịch bản kiểm thử tự động (Unit Test / Integration Test) giả lập request/response rất nhanh mà không cần phải khởi chạy toàn bộ máy chủ web thực tế trong môi trường CI/CD.

- **Biện chứng giải pháp "Application-first" cho sự toàn vẹn dữ liệu (Bảo vệ quyết định triết tiêu SP/Trigger):**

- o Trong đề tài này, nhóm phát triển áp dụng nguyên lý thiết kế hệ thống hiện đại: **thay thế Stored Procedures (SP) và Triggers tại tầng cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng logic kiểm soát toàn vẹn dữ liệu và nghiệp vụ vi khí hậu tập trung tại tầng Ứng dụng (SQLAlchemy ORM Layer)**. Dưới góc độ SQA, quyết định kiến trúc này được bảo vệ bởi 3 lập luận kỹ thuật và học thuật:

1. Dễ dàng viết ca kiểm thử (High Testability): Nếu logic nghiệp vụ thăng cấp Cảnh Giới và phạt EXP nằm sâu dưới các trigger ngầm của DB, việc viết các kịch bản kiểm thử tự động đòi hỏi phải thiết lập kết nối mạng và chuẩn bị dữ liệu cực kỳ phức tạp trên một máy chủ database vật lý thực. Bằng cách tập trung logic tính toán và giới hạn cận dưới điểm số tại tầng Service của ứng dụng, QA có thể dễ dàng viết Unit Test độc lập, giả lập dữ liệu (mocking) cực kỳ nhanh trong môi trường CI/CD không có database thực tế.

2. Khả năng di động CSDL tuyệt đối (Database Portability): Toàn bộ nghiệp vụ nằm hoàn toàn ở code Python giúp hệ thống không bị trói buộc (vendor lock-in) vào riêng hệ quản trị PostgreSQL. Điều này cho phép hệ thống dễ dàng thay đổi cơ sở dữ liệu chạy thử nghiệm từ PostgreSQL sang hệ CSDL in-memory siêu tốc như **SQLite in-memory** cho các ca chạy thử nghiệm tự động mà không cần phải viết lại bất kỳ dòng mã PL/pgSQL nào.

3. Tránh lan truyền lỗi và dễ bảo trì (SOLID Principles): Tách biệt rạch ròi giúp tầng CSDL chỉ đảm nhận nhiệm vụ lưu trữ vật lý thuần túy, toàn bộ logic nghiệp vụ tập trung tại một nơi duy nhất ở tầng ứng dụng. Điều này tránh việc lỗi phát sinh bị che khuất dưới các trigger chạy ngầm của DBMS, giúp cô lập lỗi tức thì khi xảy ra sự cố.

Thêm vào đó, theo nguyên lý trong [6], việc thiết kế như vậy cũng tuân thủ mẫu thiết kế Pessimistic Locking và Transaction Script cho các hệ thống doanh nghiệp hiện đại. Việc giới hạn cận dưới điểm số bằng logic Python tại tầng Service đảm bảo tính nhất quán nghiệp vụ, giúp loại bỏ hoàn toàn các trigger hay thủ tục lưu trữ PL/pgSQL phức tạp tại tầng cơ sở dữ liệu.

b) Biện chứng giải pháp đẩy dữ liệu Real-time: Server-Sent Events (SSE), WebSockets và Polling

Để cập nhật dữ liệu cảm biến tức thời lên Dashboard người dùng mà không cần reload trang, nhóm đã phân tích ba giải pháp kỹ thuật:

Tiêu chí	Server-Sent Events (SSE)	WebSockets	Short-Polling
Hướng truyền dữ liệu	Một chiều (Server → Client)	Hai chiều (Full-Duplex)	Yêu cầu-Phản hồi lặp lại
Giao thức nền tảng	HTTP truyền thống (chạy qua cổng 80/443)	Giao thức TCP riêng (ws:// hoặc wss://)	HTTP liên tục
Tiêu thụ tài nguyên	Cực thấp (duy trì 1 kết nối mở)	Trung bình (cần bắt tay WebSocket)	Rất cao (gửi và ngắt kết nối liên tục)
Khả năng khôi phục	Tự động kết nối lại khi mất mạng	Phải lập trình thủ công phía Client	Không áp dụng
Kết luận chọn lựa	CHỌN (Hoàn hảo cho Dashboard)	Loại (Quá phức tạp, dư thừa tính năng)	Loại (Gây sập server khi có tải lớn)

Lý do chọn SSE: Luồng dữ liệu cảm biến của chậu cây mang bản chất một chiều (chỉ gửi từ thiết bị qua Server rồi đẩy về Web Dashboard để hiển thị). SSE chạy hoàn toàn trên HTTP tiêu chuẩn, đi qua được mọi tường lửa doanh nghiệp mà không cần cấu hình cổng đặc biệt, có sẵn cơ chế tự động kết nối lại (Auto-reconnect) của trình duyệt giúp Dashboard hoạt động vô cùng ổn định dưới góc độ QA.

c) Giải pháp tối ưu hóa dữ liệu: PostgreSQL & Redis Cache

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị CSDL quan hệ chính có cấu trúc chặt chẽ, hỗ trợ các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) để bảo toàn tính nhất quán dữ liệu của người dùng, thiết bị và các mốc cảnh giới.
- **Redis (Sorted Sets):** Bảng xếp hạng Đạo Bang (Leaderboard) là tính năng có tần suất truy vấn rất cao từ hàng ngàn người dùng. Nếu query trực tiếp bằng câu lệnh `ORDER BY exp DESC` vào PostgreSQL liên tục, cơ sở dữ liệu sẽ nhanh chóng bị quá tải. Nhóm tích hợp Redis - hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng in-memory. Sử dụng cấu trúc dữ liệu **Sorted Sets (ZSET)** của Redis, việc thêm điểm EXP và xếp hạng người dùng đạt độ phức tạp thuật toán cực tối ưu là $O(\log N)$, giúp hệ thống chịu tải cực cao và phản hồi tức thì dưới 10ms.

5. Cơ sở lý thuyết về Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) & Kiểm thử (Trọng tâm)

Để đảm bảo phần mềm vận hành ổn định tại các nhà vườn thực tế, toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế đều lấy các lý thuyết Đảm bảo chất lượng (SQA) làm kim chỉ nam:

a) Mô hình chất lượng phần mềm ISO/IEC 25010

Nhóm chọn 4 tiêu chí cốt lõi của tiêu chuẩn **ISO/IEC 25010** làm mục tiêu kiểm thử chất lượng:



- **Độ tin cậy (Reliability):** Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục ngay cả khi mất kết nối mạng tạm thời (thiết bị tự động kết nối lại MQTT, Web tự động kết nối lại SSE, và thiết kế giải pháp lưu trữ đệm dữ liệu cảm biến ngoại tuyến ở phiên bản tiếp theo).
- **Hiệu năng (Performance Efficiency):** Tối ưu hóa thời gian phản hồi API dưới 50ms, thời gian đẩy telemetry dưới 1 giây và hướng tới mục tiêu tải danh sách xếp hạng dưới 10ms thông qua bộ đệm Redis.
- **Bảo mật (Security):** Bảo vệ quyền sở hữu thiết bị của khách hàng thông qua cơ chế băm mật mã Bcrypt và mã xác minh an toàn, phân quyền chặt chẽ các API Admin nghiệp vụ.
- **Khả năng bảo trì (Maintainability):** Mã nguồn được tổ chức sạch sẽ, cấu trúc dạng module độc lập để dễ nâng cấp và phát hiện lỗi.

b) Cơ sở khoa học về các cấp độ kiểm thử

Hệ thống áp dụng chiến lược kiểm thử đa tầng để phát hiện lỗi sớm nhất có thể trong vòng đời phát triển phần mềm:

- **Unit Testing (Kiểm thử đơn vị):** Kiểm thử độc lập từng hàm xử lý nghiệp vụ đơn lẻ (như hàm phân loại chất lượng cảm biến, hàm tính toán EXP thưởng/phạt, thuật toán thăng cấp Cảnh Giới của `ExpService`). QA sử dụng thư viện `pytest` để mock dữ liệu đầu vào và kiểm tra tính chính xác của thuật toán ở mức cô lập hoàn toàn.
- **Integration Testing (Kiểm thử tích hợp):** Kiểm thử khả năng giao tiếp và truyền nhận dữ liệu chính xác giữa các phân hệ: Giao tiếp giữa Firmware ESP32 và MQTT Broker, luồng nhận dữ liệu từ `MQTTClient` chuyển tiếp sang Database Session và ghi nhận vào bảng `SensorReadings`.
- **System Testing (Kiểm thử hệ thống - End-to-End):** Kiểm thử toàn bộ hệ thống từ đầu cuối đến đầu cuối dưới góc độ người dùng thực tế: Thiết bị gửi telemetry → Server xử lý → Cộng EXP → Web App cập nhật giao diện Dashboard tức thời thông qua kết nối SSE.

c) Nguyên lý thiết kế SOLID và giải pháp kiểm soát sự lan truyền lỗi (Error Propagation)

Trong kỹ nghệ phần mềm, sự lan truyền lỗi (change/error propagation) là hiện tượng một thay đổi nhỏ hoặc một lỗi phát sinh tại một module có thể kéo đổ toàn bộ các hệ thống phụ thuộc khác. Để triệt tiêu rủi ro này, nhóm thiết kế tuân thủ nguyên lý **SOLID**:

- **Single Responsibility Principle (Nguyên lý đơn nhiệm):** Mỗi Service chỉ đảm nhận một nhiệm vụ duy nhất (ví dụ: `TelemetryService` chỉ lo nhận dữ liệu, `ExpService` chỉ lo tính điểm, `SSEService` chỉ lo đẩy real-time). Khi thay đổi luật chơi game (EXP), QA chỉ cần kiểm thử lại duy nhất `ExpService` mà không sợ ảnh hưởng đến luồng nhận dữ liệu cảm biến thô.
- **Decoupling (Lỏng liên kết) giữa IoT và Backend:** Thiết bị IoT hoàn toàn độc lập với Web Application, chúng chỉ giao tiếp gián tiếp qua MQTT Broker và Database. Nếu Web App của khách hàng bị sập do quá tải, thiết bị cảm biến vật lý tại nhà vườn vẫn liên tục đẩy dữ liệu về DB một cách bình thường qua Broker, không gây mất mát dữ liệu lịch sử của cây cảnh.

III. Phân tích hệ thống

1) Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm (Mô hình vận hành truyền thống)

a) Bối cảnh vận hành và các đối tượng liên quan

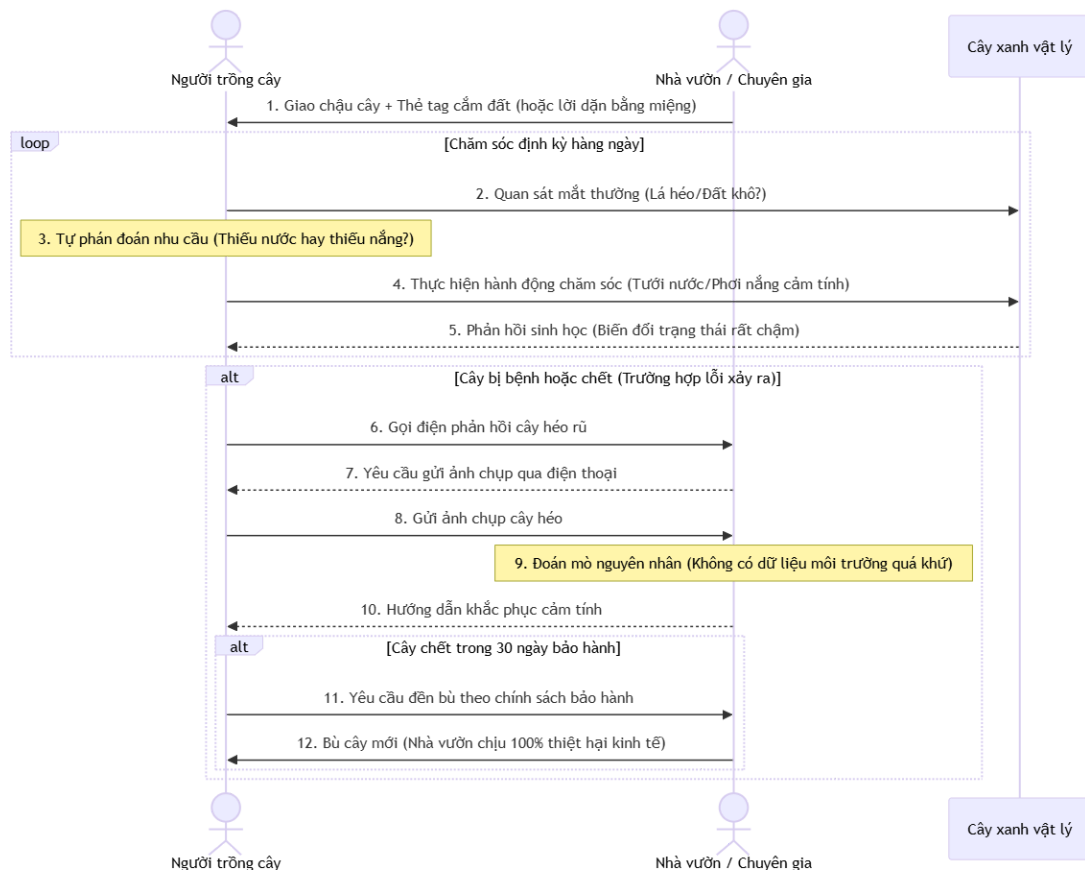
Trồng và chăm sóc cây cảnh tại nhà căn hộ chung cư hay văn phòng là một nhu cầu giải trí và thanh lọc không khí vô cùng phổ biến của cư dân đô thị. Tuy nhiên, trước khi có sự tham gia của công nghệ, quy trình mua bán, hướng dẫn và bảo hành cây xanh giữa Khách hàng và Nhà vườn hoàn toàn được thực hiện bằng phương pháp thủ công và mang tính cảm tính.

Trong mô hình vận hành truyền thống này, các đối tượng tham gia và vai trò thực tế của họ bao gồm:

- **Người trồng cây (Khách hàng):** Đóng vai trò là tác nhân trực tiếp tương tác với cây cảnh. Họ phải tự mình theo dõi, tự phán đoán nhu cầu sinh lý của cây và thực hiện các hành động chăm sóc (như tưới nước, mang cây ra ban công phơi nắng) hoàn toàn dựa trên cảm giác cá nhân.
- **Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh:** Đóng vai trò là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo hành. Họ đưa ra các lời dặn dò bằng miệng mang tính tượng trưng hoặc tặng kèm thẻ giấy (tag) cắm đất nhỏ in thông tin chung chung để hướng dẫn khách, dán nhãn sê-ri thủ công lên chậu để quản lý kho và chịu trách nhiệm đền bù cây mới cho khách hàng nếu cây bị chết trong vòng 30 ngày bảo hành.
- **Cây xanh vật lý (Linh thảo):** Đối tượng vật lý cần được chăm sóc tại nhà khách hàng. Trạng thái sinh học của cây biến đổi rất chậm dựa trên lượng nước, ánh sáng thực tế nhận được.

b) Quy trình vận hành truyền thống

Trong mô hình cũ, quy trình chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành diễn ra hoàn toàn thủ công theo lược đồ tuần tự dưới đây:



c) Các tình huống nghiệp vụ trong mô hình cũ

- **Tình huống 1: Hướng dẫn chăm sóc ban đầu:** Nhà vườn giao chậu cây kèm thẻ tag giấy cắm đất nhỏ in thông số chăm sóc chung chung (ví dụ: tưới 2 ngày/lần, tránh nắng gắt), hoặc chỉ dặn dò bằng miệng tại quầy thu ngân.
- **Tình huống 2: Kiểm tra và chăm sóc tại nhà:** Người trồng tự dùng tay sờ đất hoặc nhìn lá để phán đoán độ ẩm, tự tưới nước. Do phòng chung cư thiếu sáng và khuất gió, việc tưới nước định kỳ theo lời dặn bằng miệng máy móc thường gây úng rễ hoặc khô héo.
- **Tình huống 3: Hỗ trợ kỹ thuật từ xa:** Khi cây bị vàng lá, khách gọi điện cho Nhà vườn. Nhân viên kỹ thuật của tiệm phải đoán mò nguyên nhân qua ảnh chụp Zalo để đưa ra lời khuyên.
- **Tình huống 4: Yêu cầu bảo hành cây chết:** Nếu cây chết trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, khách hàng mang cây chết đến cửa hàng và yêu cầu đổi cây mới theo cam kết bán hàng.

d) Khó khăn và bất lợi của hiện trạng

- **Đối với Nhà vườn (Tổn thất kinh tế & dịch vụ):**

- o **Thiệt hại chi phí bảo hành cao:** Nhà vườn chịu tổn thất nặng nề từ việc đền bù cây mới (hao hụt **7% - 10%** lợi nhuận) do khách hàng chăm sóc sai cách nhưng vẫn trong thời hạn bảo hành.
- o **Dịch vụ hỗ trợ kém hiệu quả:** Không có dữ liệu lịch sử thông số môi trường của chậu cây tại nhà khách hàng khiến nhân viên kỹ thuật chẩn đoán sai bệnh, gây ức chế cho khách hàng và giảm uy tín của tiệm.
- o **Không giữ chân được khách hàng:** Sau khi mua cây, không có bất kỳ kênh kết nối nào để duy trì tương tác, tỷ lệ khách hàng quay lại tiệm mua thêm (LTV) cực thấp.

- **Đối với Người trồng cây (Trải nghiệm tệ):**

- o **Chăm sóc mang tính chủ quan:** Khách hàng hoàn toàn không biết chính xác cây đang thừa hay thiếu nước, ánh sáng dẫn đến việc cây bị úng hoặc khô héo đột ngột.
- o **Nhanh nản lòng và từ bỏ:** Cây xanh lớn rất chậm, không đem lại phản hồi tức thời sau khi chăm sóc, dễ gây tâm lý đơn điệu và bỏ bê việc chăm cây.

2) Đề xuất giải pháp của đề tài (Mô hình vận hành mới cho Nhà vườn)

a) Định nghĩa giải pháp mới

Để khắc phục hoàn toàn các hạn chế của quy trình truyền thống, đề tài đề xuất mô hình vận hành cải tiến có sự tham gia của **Hệ thống Mộc Đạo Tu Tiên** (bao gồm chậu cây IoT tích hợp cảm biến và phần mềm ứng dụng quản lý/vận hành dịch vụ khách hàng).

Phần mềm được thêm vào tổ chức như một thành phần kết nối đồng bộ giữa Nhà vườn và Khách hàng, số hóa toàn bộ cảm nang chỉ dẫn sinh học, tự động hóa quy trình giám sát và game hóa trải nghiệm thói quen chăm sóc thông qua mô hình Tu Tiên.

Các đối tượng nghiệp vụ tham gia trong mô hình mới bao gồm:

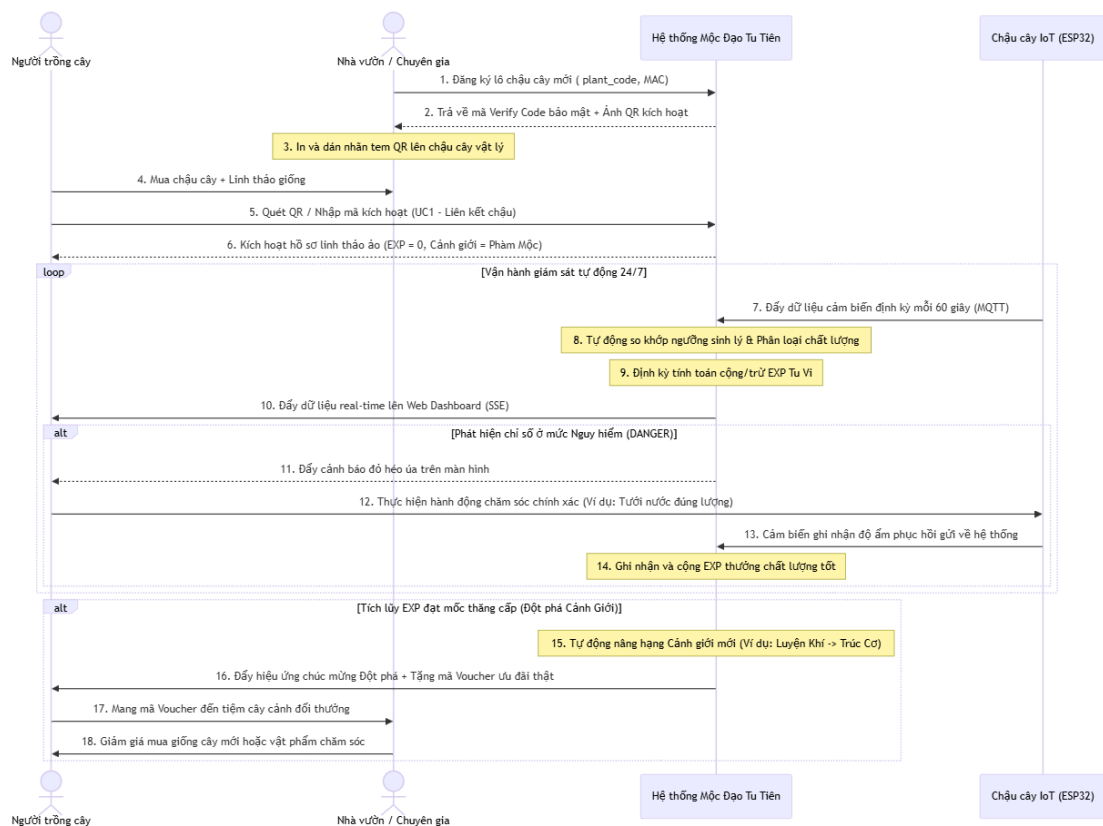
- **Người trồng cây (Khách hàng):** Tác nhân sử dụng Web App để quét mã kích hoạt chậu cây, theo dõi chỉ số môi trường sinh lý thực tế của cây dưới dạng giao diện Dashboard màu sắc trực quan, chăm sóc chính xác theo cảnh báo, tích lũy điểm Tu Vi ảo để đột phá thăng Cảnh Giới và nhận các ưu đãi thực tế từ Nhà vườn.
- **Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh:** Đơn vị vận hành. Kỹ thuật viên dùng hệ thống để đăng ký thiết bị mới vật lý trước khi xuất xưởng. Chuyên gia nông

nghiệp dùng hệ thống để số hóa dải ngưỡng sinh học của giống cây, quản trị luật chơi thăng cấp và phân phát các mã voucher ưu đãi.

- **Hệ thống Mộc Đạo Tu Tiên (Phần mềm):** Công cụ hỗ trợ thông minh, tự động hóa toàn bộ luồng xử lý: tiếp nhận dữ liệu cảm biến IoT → phân loại chất lượng môi trường → cộng/trừ EXP Tu Vi → kiểm tra điều kiện thăng cấp Cảnh Giới → sinh mã Voucher ưu đãi gửi về Web App thời gian thực.

b) Quy trình vận hành mới với sự tham gia của Hệ thống

Mô hình vận hành mới kết nối chặt chẽ hoạt động phần cứng IoT vật lý, xử lý phần mềm và các nghiệp vụ giao dịch tại tiệm cây của Nhà vườn, được mô tả chi tiết thông qua lược đồ tuần tự (Sequence Diagram) dưới đây:



c) Các tình huống nghiệp vụ được Hệ thống hỗ trợ

- **Liên kết chậu cây (Secure Pairing - UC1):** Người trồng quét tem QR dán trên chậu, hệ thống xác thực bảo mật khớp nối tài khoản với chậu cây vật lý để bắt đầu quy trình giám sát.
- **Giám sát & Đánh giá chất lượng môi trường tự động (UC2):** Hệ thống tự động nhận dữ liệu từ cảm biến gửi lên qua MQTT, đối chiếu với ngưỡng sinh

học động và phân loại chất lượng môi trường để hiển thị trực quan lên Dashboard thông qua SSE.

- **Tích lũy Tu Vi & Đột phá Cảnh Giới tự động (UC2_2):** Hệ thống tự động tính toán cộng/trừ EXP Tu Vi dựa trên chất lượng môi trường và tự động kích hoạt sự kiện đột phá Cảnh Giới khi đạt mốc.
- **Thi đua Đạo Bang (UC4):** Sắp xếp và hiển thị danh sách 100 cây cảnh có cấp Cảnh Giới và EXP cao nhất toàn hệ thống để kích thích tinh thần thi đua của khách hàng.
- **Cấu hình ngưỡng lý tưởng và thông số game (UC8 & UC9):** Nhà vườn có thể thay đổi dải ngưỡng sinh học của giống cây và điều chỉnh hệ số EXP/Cảnh giới tức thời trên giao diện quản trị mà không cần lập trình lại.
- **Cấp phát thiết bị mới (UC7):** Kỹ thuật viên của Nhà vườn nhập địa chỉ MAC của chậu cây, hệ thống tự động tạo mã kích hoạt bảo mật và sinh tem mã QR.

d) Lợi ích của giải pháp mới đối với Nhà vườn (Tồn thất cũ được giải quyết)

- **Cắt giảm tối đa tổn thất chi phí bảo hành cây chết:** Khách hàng luôn có thông số chính xác để chăm sóc cây đúng cách và được nhắc nhở kịp thời nhờ game hóa, giúp giảm tỷ lệ cây chết tại nhà xuống mức tối thiểu, tiết kiệm **50% - 80%** chi phí đền bù bảo hành cho Nhà vườn.
- **Chẩn đoán kỹ thuật từ xa chính xác, khoa học:** Khi khách hàng phản hồi cây gặp vấn đề, nhân viên kỹ thuật chỉ cần truy cập vào biểu đồ xu hướng lịch sử cảm biến 24h của chậu cây trên phần mềm để chẩn đoán chính xác nguyên nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ.
- **Tăng trưởng doanh thu lặp lại nhờ vòng lặp đổi thưởng (LTV cao):** Cơ chế tặng Voucher thật khi đột phá Cảnh giới ảo thúc đẩy khách hàng liên tục quay lại tiệm cây để mua sắm thêm phân bón, đất dinh dưỡng hoặc giống cây mới, giữ chân khách hàng cũ trọn đời.
- **Cấu hình linh hoạt, giảm thiểu lan truyền lỗi (SQA):** Việc tách biệt cấu hình ngưỡng sinh vật học và luật tính điểm ra khỏi mã nguồn giúp Nhà vườn dễ dàng thêm giống cây mới ngay trên giao diện quản trị, giảm thiểu tối đa rủi ro gây lỗi hệ thống trong quá trình vận hành nâng cấp.

3) Định nghĩa các tình huống mà PM tham gia giải quyết (Use Cases)

Trong mô hình vận hành cải tiến của tiệm cây cảnh đô thị, phần mềm đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp giải quyết các bế tắc nghiệp vụ thực tế. Các tình huống hỗ trợ này được định nghĩa dưới dạng các **Use Case nghiệp vụ**.

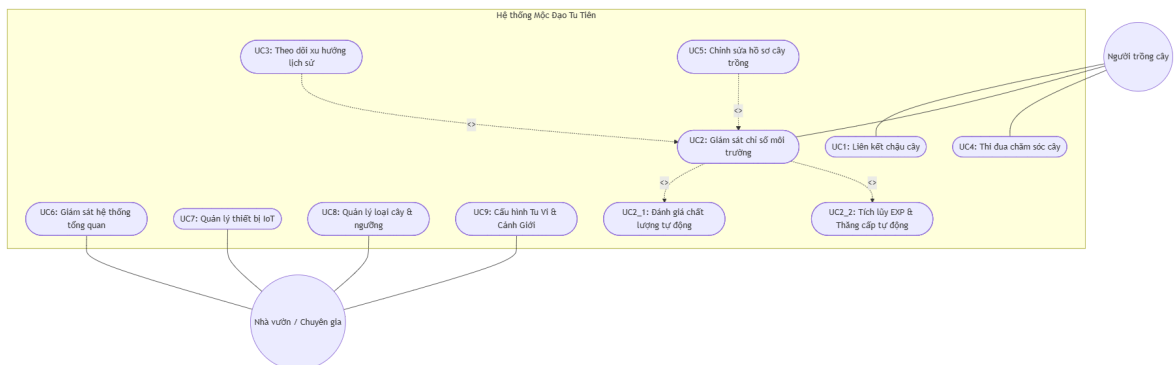
a) Xác định các Actor thực tế (Nghiệp vụ)

Nhằm tập trung vào bản chất vận hành của tổ chức và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý mô hình hóa nghiệp vụ của môn học (không sử dụng các từ khóa kỹ thuật như "Admin" hay "User" trong giai đoạn phân tích), hệ thống xác định các Actor dựa trên vai trò thực tế của họ như sau:

- **Người trồng cây (Khách hàng):** Tác nhân trực tiếp sử dụng hệ thống để thực hiện kết nối chậu cây thông minh, giám sát các chỉ số môi trường sống thực tế của linh thảo qua Dashboard, thực hiện các hành động tưới nước/đón nắng dựa trên cảnh báo số liệu và tham gia thi đua thăng cấp Cảnh giới đổi quà tặng.
- **Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh:** Đơn vị vận hành và quản lý. Tác nhân này nạp và kiểm thử phần cứng chậu cây trước xuất xưởng (cấp phát thiết bị mới), nghiên cứu sinh học để cấu hình các dải ngưỡng cảm biến an toàn cho linh thảo, đồng thời cấu hình luật tính EXP và các mốc thăng cấp Cảnh Giới để điều phối sân chơi thi đua cho khách hàng.

b) Lược đồ Use Case nghiệp vụ (Use Case Diagram)

Dưới đây là lược đồ biểu diễn các Actor nghiệp vụ thực tế và 9 tình huống hỗ trợ (Use Case) được mô tả đồng bộ, nhất quán với các chương thiết kế phía sau:



c) Đặc tả chi tiết các trường hợp sử dụng cốt lõi

c.1. Trường hợp sử dụng: Liên kết chậu cây (UC1)

- **Mục đích:** Khách hàng thực hiện liên kết chậu cây thông minh vật lý vừa mua vào tài khoản của mình trên hệ thống và khởi tạo hồ sơ cây trồng ảo để bắt đầu quy trình giám sát.
- **Tác nhân chính:** Người trồng cây (Khách hàng).
- **Tác nhân liên quan:** Không.
- **Tiền điều kiện:**
 - o Người trồng cây đã đăng nhập thành công vào ứng dụng Web (đã xác thực qua Google OAuth).

- o Khách hàng có chậu cây vật lý còn dán tem in mã kích hoạt gồm Plant Code và Verify Code.
- o Thiết bị này ở trạng thái chưa bị liên kết với bất kỳ tài khoản nào khác trong cơ sở dữ liệu.
- **Hậu điều kiện (Thành công):**
 - o Thiết bị chậu cây được liên kết thành công với tài khoản của Khách hàng.
 - o Hồ sơ cây trồng ảo mới được khởi tạo với tên do khách đặt, EXP bắt đầu bằng 0 và Cảnh Giới ban đầu là "Phàm Mộc".
- **Hậu điều kiện (Thất bại):** Hệ thống từ chối liên kết, hiển thị lỗi chi tiết và giữ nguyên trạng thái chưa kích hoạt của thiết bị.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Người trồng cây chọn chức năng "Liên kết chậu cây" trên giao diện Web.
 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập Plant Code và Verify Code.
 3. Người trồng nhập mã được in trên tem dán chậu vật lý và nhấn xác nhận.
 4. Hệ thống thực hiện xác thực bảo mật ở backend: Kiểm tra mã Plant Code có tồn tại trong danh sách xuất xưởng, giải băm Bcrypt để khớp mã Verify Code, và xác minh chậu chưa bị liên kết.
 5. Hệ thống báo xác thực thành công, yêu cầu người dùng đặt tên cho cây và chọn giống cây (từ danh sách dropdown: *Kim Tiền*, *Lưỡi Hổ*, *Sen Đá*).
 6. Người trồng đặt tên, chọn giống cây và nhấn hoàn tất.
 7. Hệ thống lưu thông tin cây mới vào CSDL, đánh dấu thiết bị đã được kích hoạt, khởi tạo điểm EXP = 0, Cảnh Giới "Phàm Mộc" và chuyển hướng người dùng về trang Dashboard chính.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**
 - o 4a. *Nhập sai mã kích hoạt:* Hệ thống thông báo mã Verify Code không trùng khớp, cho phép nhập lại.
 - o 4b. *Thiết bị đã bị liên kết trước đó:* Hệ thống báo lỗi thiết bị đã có chủ và từ chối liên kết để bảo vệ quyền sở hữu.
 - o 4c. *Tấn công dò mã liên tiếp (Brute-force):* Nếu người dùng nhập sai mã Verify Code quá 5 lần liên tiếp, hệ thống tạm thời khóa chức năng liên kết của tài khoản trong 15 phút và ghi nhận log cảnh báo bảo mật.

c.2. Trường hợp sử dụng: Giám sát chỉ số môi trường (UC2)

- **Mục đích:** Người trồng cây xem các thông số môi trường sinh lý hiện tại của cây theo thời gian thực trên Dashboard trực quan để kịp thời chăm sóc.
- **Tác nhân chính:** Người trồng cây (Khách hàng).
- **Tác nhân liên quan:** Không.

- **Tiền điều kiện:** Chậu cây vật lý đã được liên kết thành công và thiết bị IoT đang gửi dữ liệu bình thường về server.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Dashboard hiển thị chính xác các trị số cảm biến thời gian thực, mức đánh giá chất lượng môi trường 5 cấp độ sinh động, số EXP và Cảnh giới hiện tại của cây.
- **Hậu điều kiện (Thất bại):** Dashboard thông báo lỗi mất kết nối với chậu cây, hiển thị dữ liệu lịch sử cuối cùng được lưu kèm mốc thời gian.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Người trồng cây mở ứng dụng và truy cập trang điều khiển chính (Dashboard).
 2. Hệ thống truy vấn CSDL để lấy các chỉ số đo đạc mới nhất (soil_moisture, light, temperature, humidity) gửi về từ chậu cây của người dùng.
 3. Hệ thống tự động kích hoạt UC2_1 (**Đánh giá chất lượng tự động**) để so khớp dữ liệu thô với dải ngưỡng sinh học của giống cây đó và tính mức chất lượng tổng hợp.
 4. Hệ thống tự động kích hoạt UC2_2 (**Tích lũy EXP tự động**) để tính điểm EXP tích lũy.
 5. Hệ thống gửi dữ liệu phản hồi thời gian thực qua kết nối Server-Sent Events (SSE).
 6. Giao diện Dashboard hiển thị sinh động: Trị số cụ thể kèm biểu tượng màu sắc cảnh báo theo 5 cấp độ (Đỏ - Danger, Vàng - Poor/Fair, Xanh - Good/Excellent), hiển thị điểm Tu Vi và Cảnh Giới.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**
 - o 2a. *Thiết bị mất kết nối (Offline):* Nếu hệ thống không nhận được dữ liệu cảm biến mới từ chậu cây trong vòng quá 5 phút, hệ thống sẽ đổi nhãn trạng thái thiết bị thành "Offline" trên Dashboard, hiển thị dữ liệu lịch sử gần nhất được ghi nhận và tạm dừng quy trình tính điểm EXP cho đến khi thiết bị trực tuyến trở lại.

c.3. Trường hợp sử dụng: Thi đua chăm sóc cây (UC4)

- **Mục đích:** Khách hàng xem bảng xếp hạng tu vi trực tuyến (Đạo Bang) toàn hệ thống để biết vị trí của cây trồng nhà mình và thi đua cùng các khách hàng khác.
- **Tác nhân chính:** Người trồng cây (Khách hàng).
- **Tác nhân liên quan:** Không.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã liên kết thành công ít nhất một chậu cây.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Hiển thị danh sách Top 100 cây có Cảnh Giới và EXP cao nhất toàn hệ thống kèm highlight vị trí xếp hạng thực tế của người dùng.
- **Luồng xử lý chính:**

1. Người trồng chọn tab "Bảng xếp hạng" trên thanh điều hướng.
 2. Hệ thống truy vấn nhanh từ tầng đệm Redis Cache (cấu hình Sorted Sets) để lấy danh sách Top 100 cây cảnh dẫn đầu theo thứ tự: Cảnh Giới giảm dần → Điểm EXP giảm dần → Thời gian đạt mốc sớm nhất.
 3. Hệ thống truy vấn vị trí xếp hạng thực tế của riêng cây thuộc sở hữu của người dùng đang truy cập.
 4. Hệ thống kết xuất và hiển thị bảng xếp hạng Đạo Bang lên giao diện với thiết kế huy hiệu trực quan cho Top 3, đồng thời ghim một thanh thông tin riêng của người dùng ở dưới cùng màn hình.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**
 - 2a. *Hệ thống chưa có dữ liệu:* Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng trống kèm thông điệp khích lệ: "Đạo bang đang chờ khai mở! Hãy chăm sóc cây thật tốt để là đạo hữu đầu tiên ghi danh".

c.4. Trường hợp sử dụng: Quản lý loại cây và ngưỡng lý tưởng (UC8)

- **Mục đích:** Chuyên gia cây cảnh của Nhà vườn thiết lập, hiệu chỉnh thông số sinh học tối ưu và ngưỡng sinh tồn cho các giống cây mới để hệ thống làm căn cứ đánh giá sức khỏe cây.
- **Tác nhân chính:** Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh.
- **Tác nhân liên quan:** Không.
- **Tiền điều kiện:** Chuyên gia đã đăng nhập thành công vào trang Admin Portal với quyền hạn quản trị.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Các dải ngưỡng sinh học mới của giống cây được cập nhật vào CSDL và tự động áp dụng cho quy trình đối chiếu dữ liệu cảm biến ngay lập tức.
- **Hậu điều kiện (Thất bại):** Hệ thống từ chối cập nhật, hiển thị lỗi validate chi tiết và giữ nguyên thông số cũ.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Chuyên gia cây cảnh truy cập mục "Quản lý loại cây" trên giao diện Admin.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các giống cây hiện có và các ngưỡng cảm biến tương ứng.
 3. Chuyên gia chọn giống cây cần sửa (ví dụ: *Kim Tiền Linh Thảo*) hoặc bấm nút "Thêm giống cây mới".
 4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu bao gồm: Tên giống cây, Mô tả, và các dải thông số (Độ ẩm đất, Ánh sáng, Nhiệt độ, Độ ẩm không khí) gồm ngưỡng tối thiểu/tối đa lý tưởng (Ideal range) và tối thiểu/tối đa sinh tồn (Survival range).
 5. Chuyên gia nhập thông số mới và nhấn "Lưu thay đổi".
 6. Hệ thống thực hiện kiểm định dữ liệu (validation) nghiêm ngặt: Các giá trị phải là số dương, dải lý tưởng phải nằm hoàn toàn trong dải sinh tồn (Min sinh tồn < Min lý tưởng < Max lý tưởng < Max sinh tồn).

7. Xác thực dữ liệu thành công, hệ thống thực hiện transaction cập nhật bảng PlantTypes và Thresholds trong CSDL, đồng thời ghi log hoạt động của chuyên gia.

- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**

- o 6a. *Thông số nhập vào không logic*: Hệ thống báo lỗi chi tiết bên cạnh trường nhập liệu (ví dụ: "Độ ẩm lý tưởng tối thiểu không được lớn hơn tối đa") và giữ nguyên form cho chuyên gia sửa lại.

c.5. Trường hợp sử dụng hỗ trợ: Đánh giá chất lượng môi trường tự động (UC2_1 - Included)

- **Mục đích**: Tự động so khớp dữ liệu cảm biến thực tế nhận được từ thiết bị IoT với dải ngưỡng sinh học của giống cây để phân loại chất lượng môi trường sống thời gian thực.
- **Tác nhân chính**: Không (Tự động kích hoạt).
- **Tiền điều kiện**: Thiết bị IoT gửi gói tin cảm biến telemetry thành công về server.
- **Hậu điều kiện (Thành công)**: Trả về kết quả phân loại chất lượng môi trường tổng hợp của chậu cây phục vụ cho việc tính điểm EXP.
- **Luồng xử lý chính**:
 1. Dữ liệu cảm biến mới nhận được truyền vào module đánh giá sức khỏe.
 2. Hệ thống xác định giống cây (plant_type_id) của chậu cây vật lý gửi tin.
 3. Hệ thống tải cấu hình ngưỡng sinh học đang kích hoạt của giống cây đó từ CSDL.
 4. Hệ thống so sánh từng trị số cảm biến thực tế với dải ngưỡng:
 - Nếu chỉ số nằm trong **Dải lý tưởng**: Đánh giá chỉ số đạt mức **EXCELLENT**.
 - Nếu chỉ số nằm ngoài dải lý tưởng nhưng vẫn trong **Dải sinh tồn**: Đánh giá đạt mức **GOOD** hoặc **FAIR** tùy khoảng cách lệch.
 - Nếu chỉ số vượt ra ngoài dải sinh tồn: Đánh giá đạt mức **POOR** hoặc **DANGER**.
 5. Hệ thống áp dụng nguyên tắc "Nút thắt cổ chai" (Bottleneck) để tính mức chất lượng tổng hợp: Chất lượng môi trường tổng thể sẽ bằng mức thấp nhất trong số các đánh giá của 4 cảm biến (ví dụ: dù Nhiệt độ, Ánh sáng đều Excellent nhưng Độ ẩm đất bị Danger thì chất lượng tổng hợp của cây sẽ là Danger).
 6. Hệ thống lưu kết quả đánh giá vào CSDL.

c.6. Trường hợp sử dụng hỗ trợ: Tích lũy EXP & Thăng Cảnh Giới tự động (UC2_2 - Included)

- **Mục đích:** Tự động tính toán tăng/giảm điểm EXP Tu Vi và nâng/hạ cấp Cảnh Giới cho linh thảo theo chu kỳ thời gian dựa trên chất lượng môi trường sống thực tế.
- **Tác nhân chính:** Hệ thống (Tác vụ chạy ngầm tự động).
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã hoàn tất quy trình đánh giá sức khỏe tự động ở chu kỳ hiện tại (UC2_1).
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Điểm EXP của cây được cập nhật chính xác; Cảnh Giới được nâng cấp tự động nếu đủ mốc; hệ thống sinh voucher ưu đãi nếu xảy ra sự kiện đột phá Cảnh giới.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Tác vụ chạy ngầm (cronjob/worker) kích hoạt theo chu kỳ thời gian (ví dụ: mỗi 1 giờ).
 2. Hệ thống lấy kết quả đánh giá chất lượng tổng hợp gần nhất của cây từ CSDL.
 3. Hệ thống tra cứu hệ số EXP trong bảng cấu hình `ExpConfig` để tính lượng EXP tăng/giảm tương ứng (ví dụ: EXCELLENT = +10 EXP, DANGER = -15 EXP).
 4. Hệ thống cập nhật điểm EXP mới của cây trong CSDL (đảm bảo EXP tối thiểu luôn ≥ 0).
 5. Hệ thống đối chiếu điểm EXP mới với bảng mốc cảnh giới `RankConfig`.
 6. Nếu điểm EXP đạt mốc yêu cầu của cảnh giới tiếp theo, hệ thống cập nhật `rank_order` của cây lên cấp mới (ví dụ: nâng từ Luyện Khí lên Trúc Cơ).
 7. Hệ thống ghi nhận sự kiện vào bảng `BreakthroughEvents`, đồng thời tự động sinh mã Voucher ưu đãi giảm giá tương ứng với mốc cảnh giới đạt được và đẩy thông báo chúc mừng thời gian thực về Web App của người dùng qua SSE.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**
 - *4a. EXP giảm về 0 kéo dài:* Nếu điểm EXP giảm về 0 và chất lượng môi trường liên tục ở mức DANGER quá 24 chu kỳ liên tiếp, hệ thống tự động gửi cảnh báo khẩn cấp "Linh thảo có nguy cơ khô héo" về điện thoại người dùng.
 - *6a. Đạt cảnh giới tối thượng (Độ Kiếp):* Nếu cây đã đạt cảnh giới tối đa, hệ thống tiếp tục tăng EXP để xếp hạng Đạo Bang nhưng không tăng cảnh giới, hiển thị trạng thái đặc biệt "Chờ ngày phi thăng".

c.7. Trường hợp sử dụng: Theo dõi xu hướng lịch sử cảm biến (UC3)

- **Mục đích:** Người trồng cây xem biểu đồ trực quan về lịch sử thay đổi của các chỉ số cảm biến theo thời gian (24h/7 ngày) kèm dải ngưỡng an toàn để theo dõi sâu sát tiến trình sống của linh thảo.
- **Tác nhân chính:** Người trồng cây (Khách hàng).

- **Tiền điều kiện:** Chậu cây đã được liên kết và thiết bị liên tục gửi dữ liệu telemetry.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Biểu đồ đồ thị được hiển thị trực quan, phân tách rõ các mốc chỉ số theo thời gian.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Người trồng chọn tab "Lịch sử cảm biến" trên Dashboard của cây.
 2. Hệ thống gửi request HTTP GET `/api/plants/me/history` kèm JWT token lên Backend.
 3. Backend xác thực token và truy vấn dữ liệu từ bảng `SensorReadings` kết hợp Composite Index để lấy toàn bộ dữ liệu telemetry trong khoảng thời gian yêu cầu (mặc định là 24h qua).
 4. Hệ thống gửi dữ liệu JSON chứa mốc thời gian, loại cảm biến, và giá trị về Web App.
 5. Web App sử dụng thư viện biểu đồ vẽ đường xu hướng và tô nền mờ dải an toàn (ngưỡng sinh học) tương ứng để người dùng đối chiếu trực quan.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**
 - o *3a. Không có dữ liệu:* Nếu chậu cây mới kích hoạt và chưa có dữ liệu cảm biến nào được lưu, biểu đồ hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu lịch sử cho khoảng thời gian này, vui lòng chờ thiết bị gửi bản tin telemetry tiếp theo".

c.8. Trường hợp sử dụng: Chỉnh sửa hồ sơ cây trồng (UC5)

- **Mục đích:** Người trồng cây có thể thay đổi tên riêng (biệt hiệu) của linh thảo ảo để tăng tính cá nhân hóa và gắn kết trong hành trình nuôi cây.
- **Tác nhân chính:** Người trồng cây (Khách hàng).
- **Tiền điều kiện:** Người trồng cây đã đăng nhập và đã liên kết chậu cây.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Tên linh thảo được cập nhật đồng bộ trong CSDL và hiển thị trên giao diện.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Người trồng cây nhấn nút "Đổi tên linh thảo" bên cạnh tên hiển thị.
 2. Hệ thống hiển thị popup form nhập tên mới.
 3. Người trồng nhập tên mới (giới hạn 30 ký tự) và nhấn "Xác nhận".
 4. Web App gửi request HTTP PUT `/api/plants/me` kèm payload JSON lên Backend.
 5. Backend sử dụng Pydantic để lọc dữ liệu đầu vào (chống SQL/XSS Injection), thực thi cập nhật CSDL và trả về mã thành công HTTP 200.
 6. Giao diện Dashboard tự động cập nhật tên mới của cây.
- **Các luồng ngoại lệ và xử lý lỗi:**

- o 3a. Tên nhập vào bị trống hoặc quá dài: Hệ thống chặn ngay tại client và báo lỗi yêu cầu nhập tên hợp lệ.

c.9. Trường hợp sử dụng: Giám sát hệ thống tổng quan (UC6)

- **Mục đích:** Nhà vườn/Chuyên gia giám sát các chỉ số kinh tế và vận hành tổng hợp của toàn hệ thống (số lượng thiết bị online, tỷ lệ bảo hành cây chết, số lượng voucher đã quy đổi) để điều chỉnh dịch vụ kịp thời.
- **Tác nhân chính:** Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đăng nhập tài khoản chuyên gia và được xác thực quyền Admin (`role_admin`).
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Các biểu đồ thống kê tổng hợp và chỉ số vận hành được kết xuất thành công lên Admin Dashboard.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Chuyên gia Nhà vườn truy cập trang Portal Quản trị.
 2. Hệ thống gửi request HTTP GET `/api/admin/dashboard` lên Backend.
 3. Backend xác thực quyền Admin, truy vấn dữ liệu từ bảng thống kê tích lũy đệm (Aggregation Table) để lấy nhanh số liệu tổng hợp.
 4. Hệ thống trả về các con số: tỷ lệ thiết bị online, số lượng voucher phát ra, tỷ lệ cây chết bảo hành (Yield Loss).
 5. Admin Portal kết xuất số liệu dưới dạng thẻ chỉ số đo lường trực quan.

c.10. Trường hợp sử dụng: Quản lý thiết bị IoT (UC7)

- **Mục đích:** Kỹ thuật viên Nhà vườn thực hiện cấp phát (provisioning) thiết bị chậu thông minh vật lý mới xuất xưởng trước khi dán tem QR bán cho khách hàng.
- **Tác nhân chính:** Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh.
- **Tiền điều kiện:** Kỹ thuật viên đăng nhập tài khoản có quyền Admin.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Thiết bị mới được ghi nhận vào bảng `Devices`, `Verify Code` được bấm an toàn và tem QR được sinh thành công.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Kỹ thuật viên chọn chức năng "Cấp phát thiết bị mới".
 2. Hệ thống yêu cầu nhập địa chỉ MAC vật lý của chậu cây ESP32.
 3. Kỹ thuật viên nhập địa chỉ MAC và nhấn "Cấp phát".
 4. Backend sinh mã `plant_code` (8 ký tự ngẫu nhiên) và `verify_code` (6 số ngẫu nhiên), thực hiện băm `Bcrypt verify_code` thành `verify_hash` và lưu bản ghi mới vào CSDL PostgreSQL với trạng thái `is_paired = False`.

5. Hệ thống trả về mã kích hoạt và tự động sinh ảnh QR Code chứa thông tin liên kết thiết bị.
6. Kỹ thuật viên in và dán tem nhãn QR lên chậu cây.

c.11. Trường hợp sử dụng: Cấu hình Tu Vi & Cảnh Giới (UC9)

- **Mục đích:** Chuyên gia Nhà vườn điều chỉnh hệ số EXP cộng/trừ và các mốc EXP thăng cấp Cảnh giới động ngay trên giao diện mà không cần chỉnh sửa mã nguồn.
- **Tác nhân chính:** Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh.
- **Tiền điều kiện:** Chuyên gia đăng nhập tài khoản có quyền Admin.
- **Hậu điều kiện (Thành công):** Cấu hình game được cập nhật và có hiệu lực tức thời cho các chu kỳ quét ngầm tính EXP.
- **Luồng xử lý chính:**
 1. Chuyên gia chọn chức năng "Cấu hình quy tắc Game".
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mốc Cảnh giới hiện tại và bảng hệ số EXP thưởng/phạt theo chất lượng môi trường.
 3. Chuyên gia thay đổi các mốc EXP (ví dụ: mốc Luyện Khí đổi từ 500 thành 600) hoặc đổi hệ số EXP của Danger từ -15 thành -20, và nhấn "Lưu".
 4. Backend xác thực quyền, cập nhật các bảng `rank_configs` và `exp_configs` tại PostgreSQL, đồng thời ghi nhận log thay đổi cấu hình.

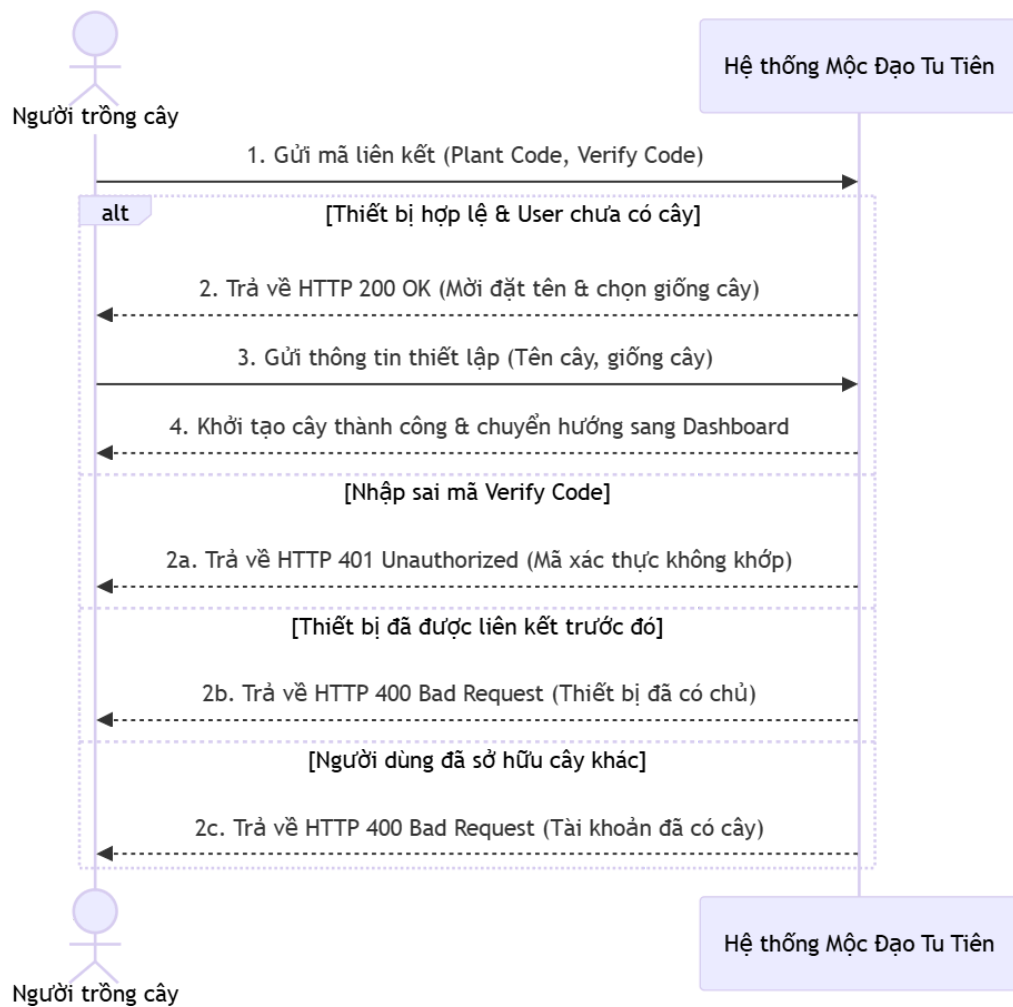
4) Định nghĩa các tương tác của PM

Mỗi trường hợp sử dụng trong lược đồ được làm rõ nội dung tương tác cụ thể trong thực tế để định nghĩa các chức năng xử lý dữ liệu và cập thông điệp yêu cầu - phản hồi của phần mềm. Sự tương tác này được mô tả thông qua các lược đồ tuần tự (Sequence Diagram), lược đồ hoạt động (Activity Diagram) và lược đồ chuyển trạng thái (State Diagram) được vẽ trực tiếp bằng ngôn ngữ Mermaid chuẩn hóa.

a) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Liên kết chậu cây (UC1)

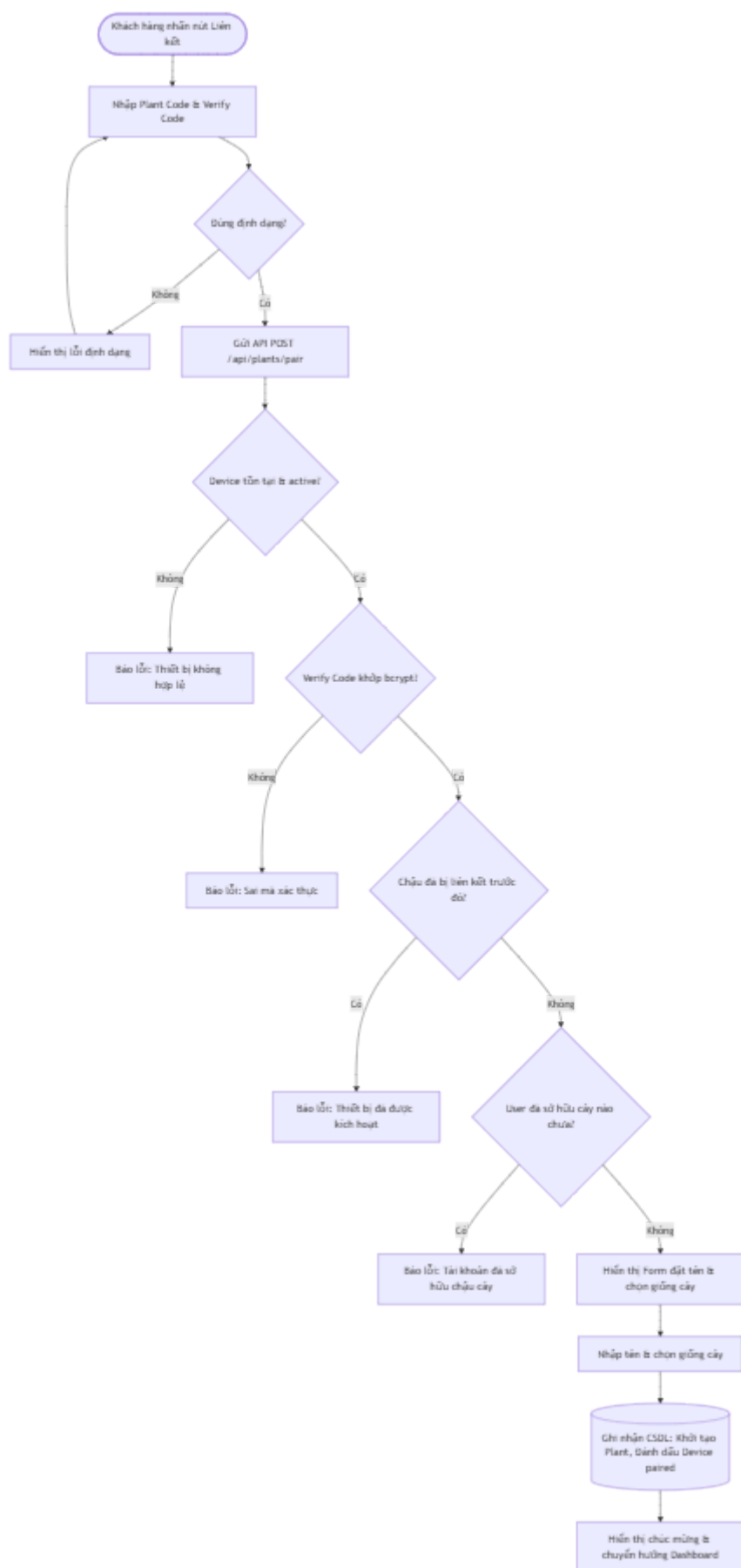
a.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Lược đồ tuần tự dưới đây định nghĩa chi tiết trình tự các bước tương tác và dữ liệu truyền vào/ra giữa Người trồng cây và các thành phần của phần mềm:



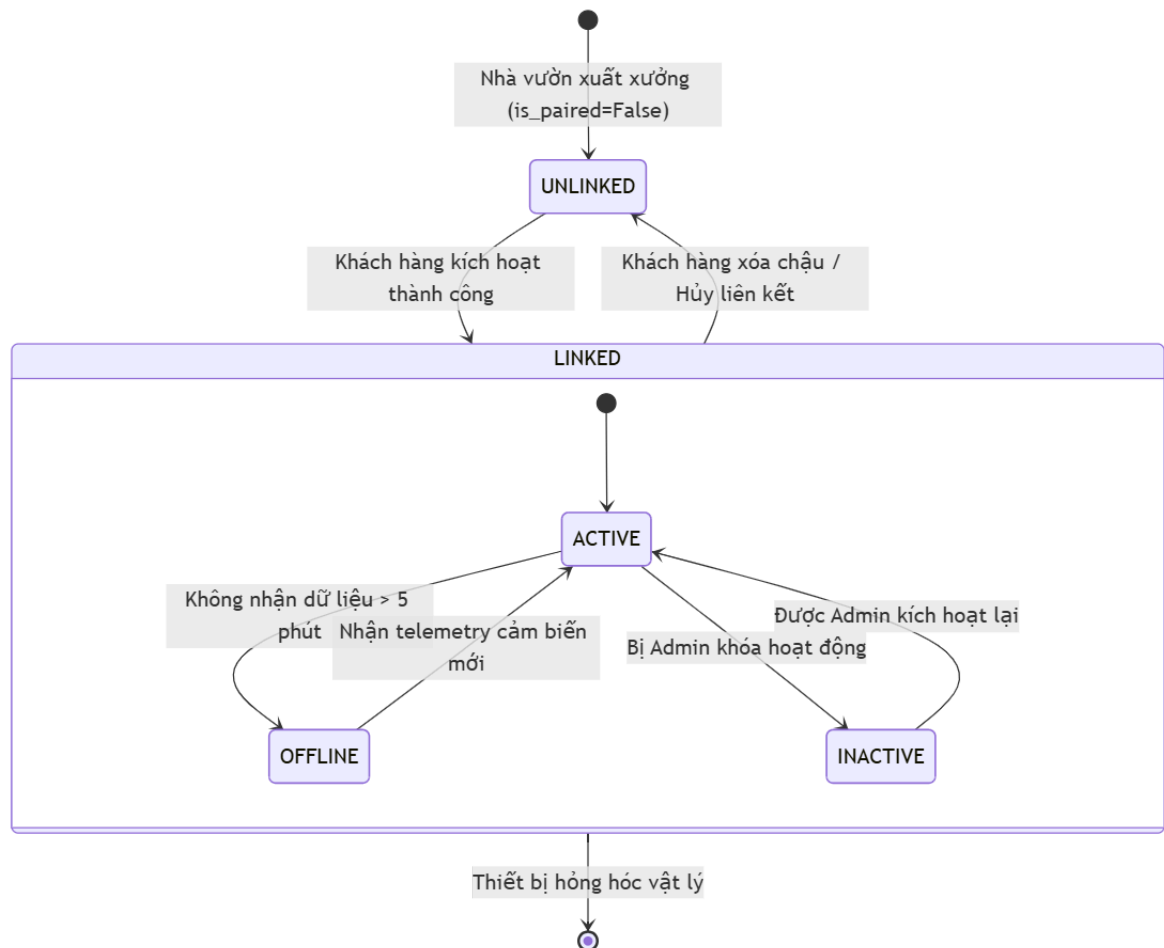
a.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

Lược đồ hoạt động đối chiếu hành động của người trồng cây với các luồng xử lý bên trong hệ thống, chỉ rõ các nhánh rẽ điều kiện:



a.3. Lược đồ trạng thái (State Diagram) của Thiết bị (Devices)

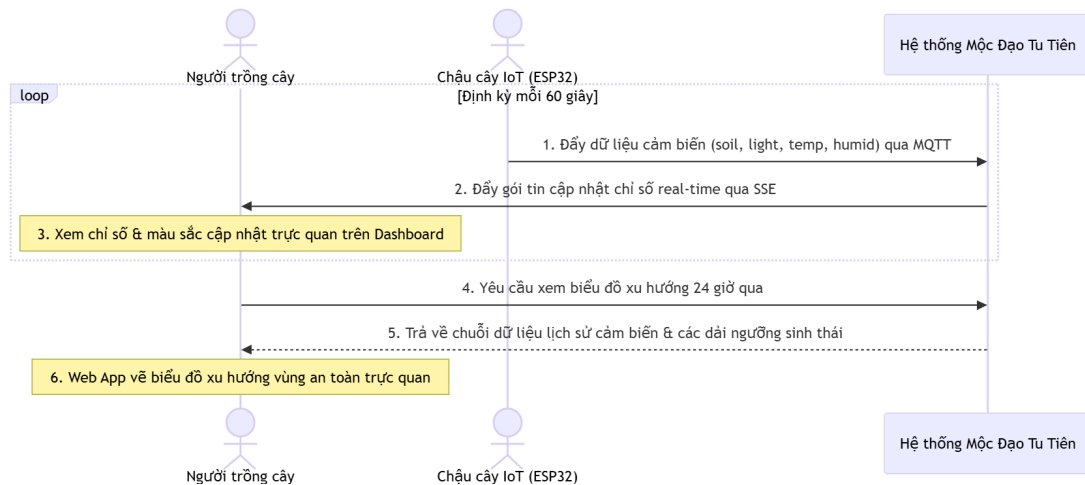
Sự chuyển đổi trạng thái hợp lệ của thực thể **Devices** đóng vai trò làm điều kiện kích hoạt hoặc ràng buộc trong cơ sở dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ:



b) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Giám sát chỉ số môi trường (UC2)

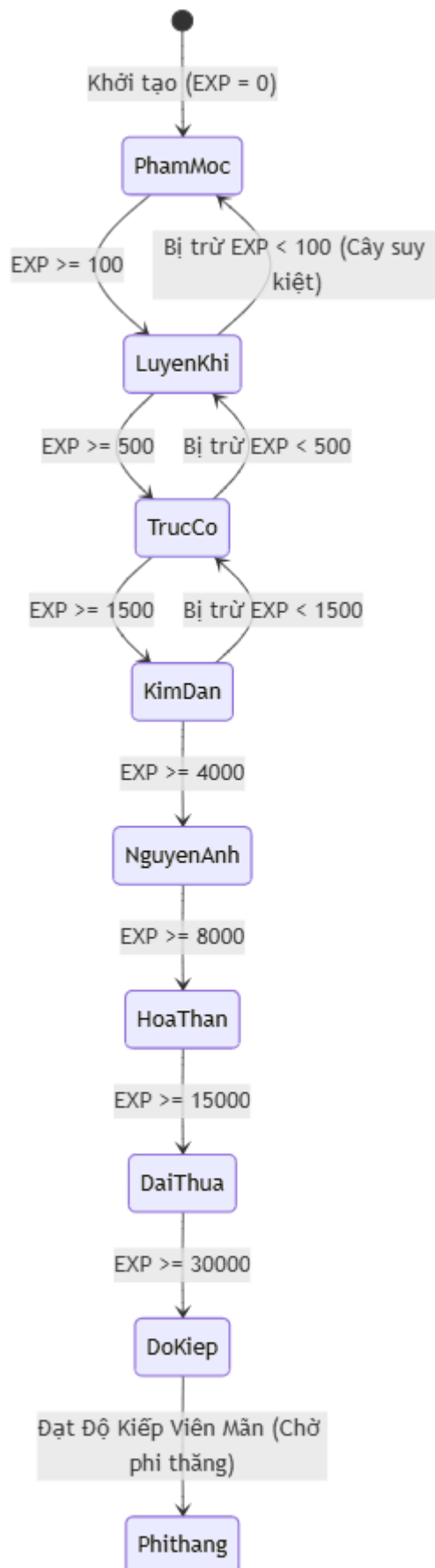
b.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Mô tả trình tự trao đổi thông tin định kỳ từ thiết bị cảm biến gửi về và luồng tương tác khi người trồng cây truy cập xem bảng điều khiển:



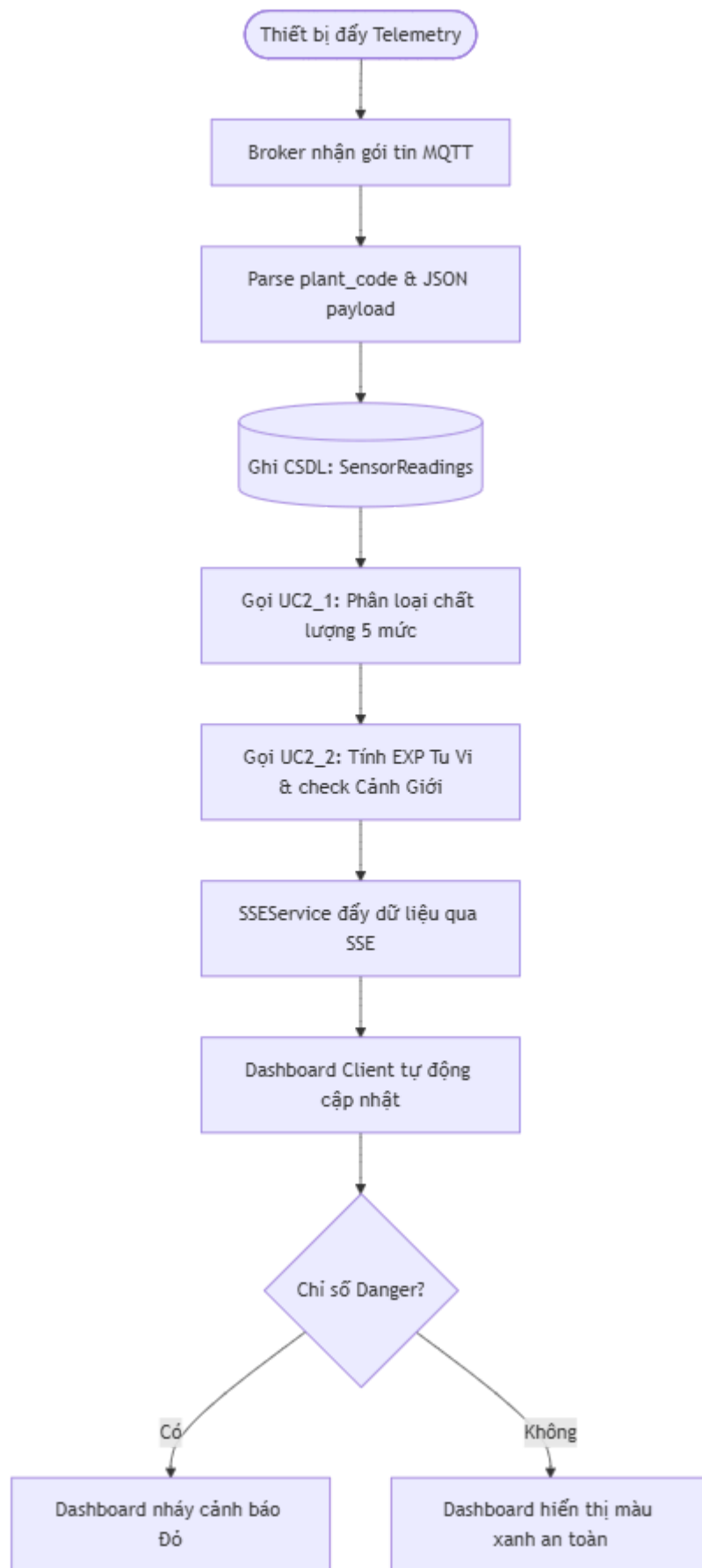
b.2. Lược đồ trạng thái (State Diagram) của Linh thảo (Plants)

Quy trình chuyển đổi trạng thái Cảnh Giới của thực thể **Plants** dựa trên EXP tích lũy được quản lý bởi các quy tắc thăng/giáng cấp:



b.3. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

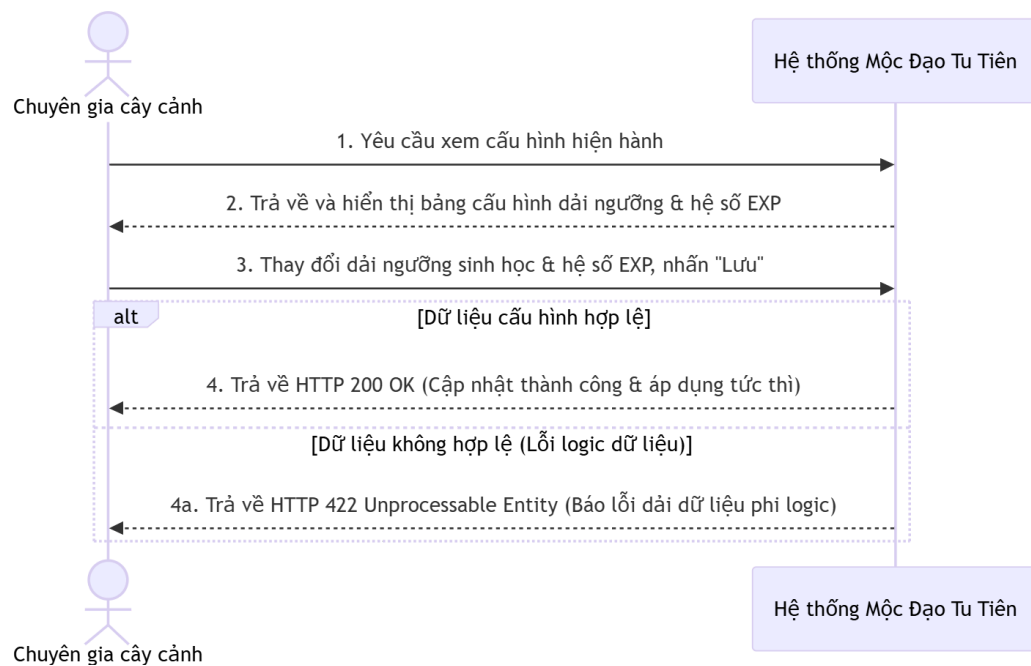
Lược đồ hoạt động đối chiếu hành động của người trồng cây với luồng xử lý nhận tin telemetry và tải dashboard trong hệ thống:



c) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Cấu hình ngưỡng lý tưởng và thông số game (UC8 & UC9)

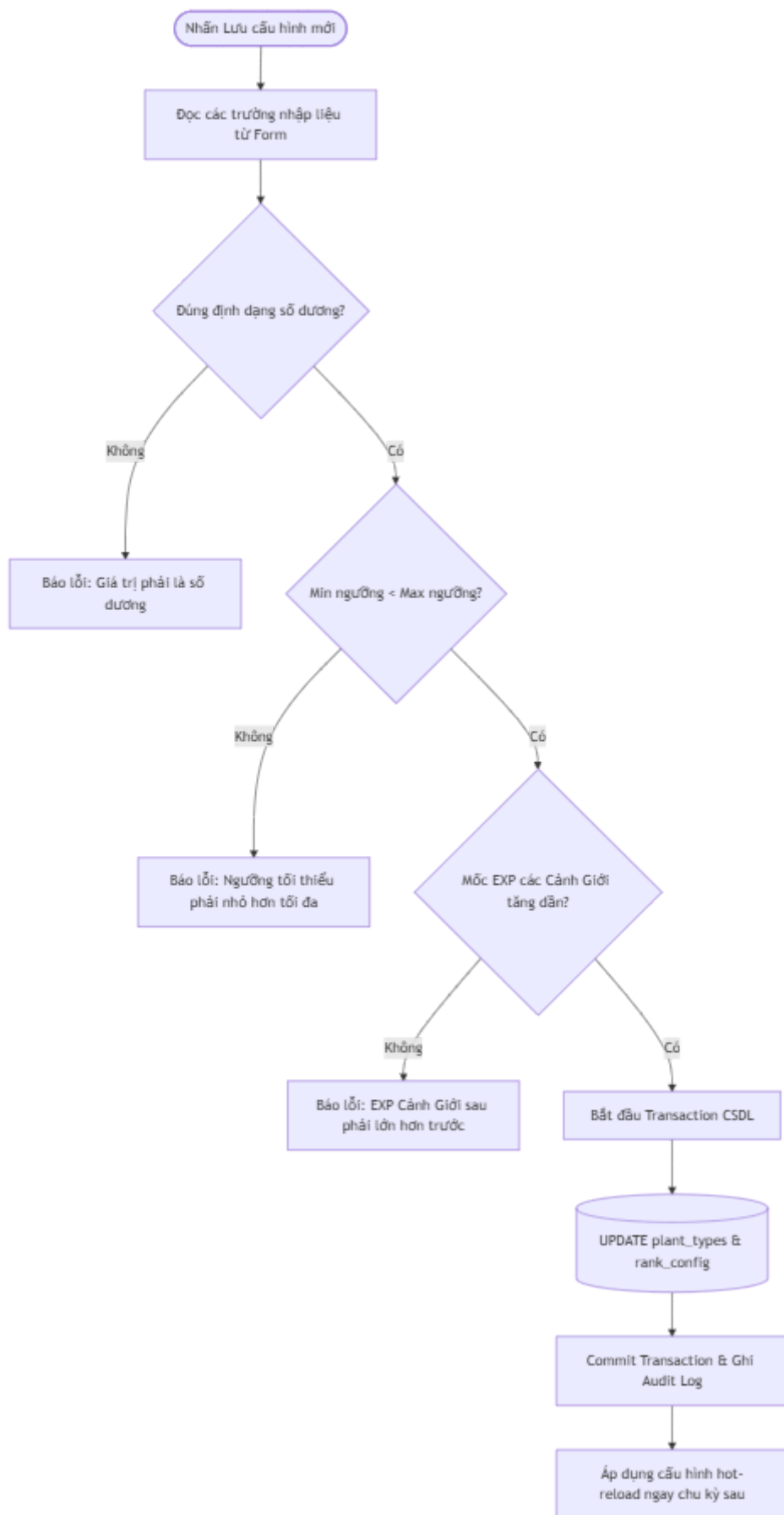
c.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Định nghĩa các thông điệp có cấu trúc dữ liệu giúp chuyên gia cây cảnh / nhà vườn cập nhật luật chơi hoặc ngưỡng lý tưởng cho giống cây mới:



c.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

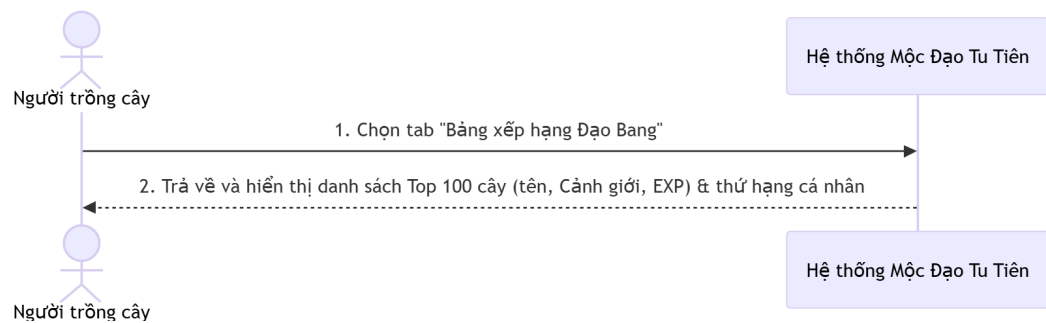
Mô tả chi tiết các bước kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu cấu hình trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu:



d) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Thi đua chăm sóc cây (UC4)

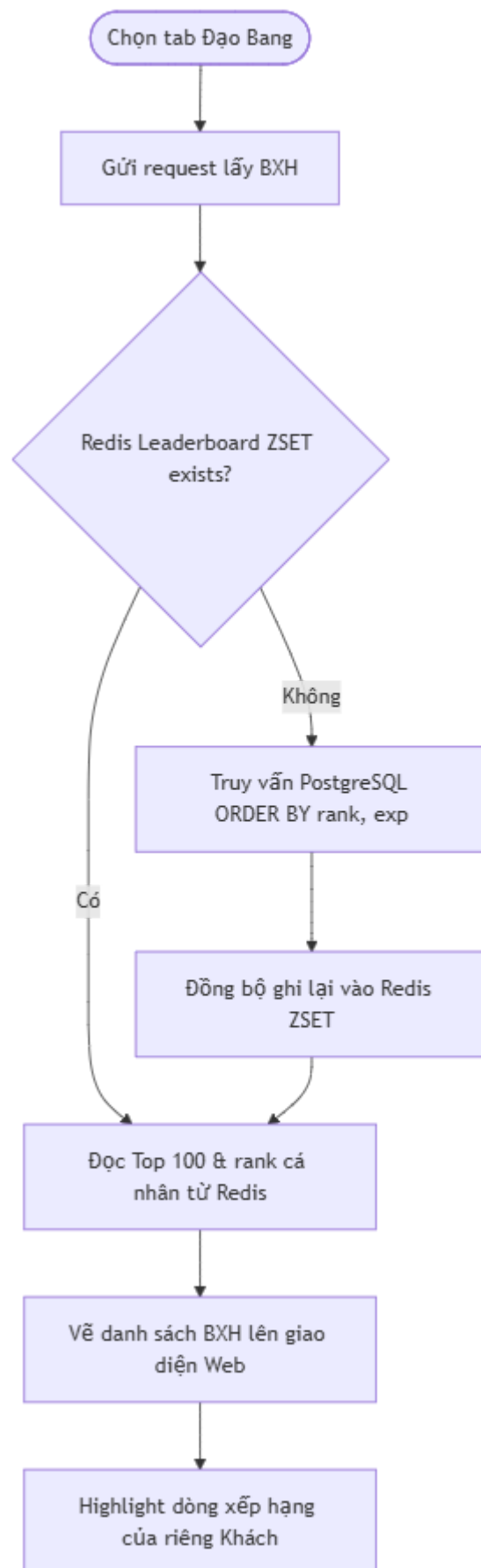
d.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Mô tả luồng người trồng cây yêu cầu truy cập Đạo Bang để xem bảng xếp hạng tu vi của linh thảo toàn hệ thống:



d.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

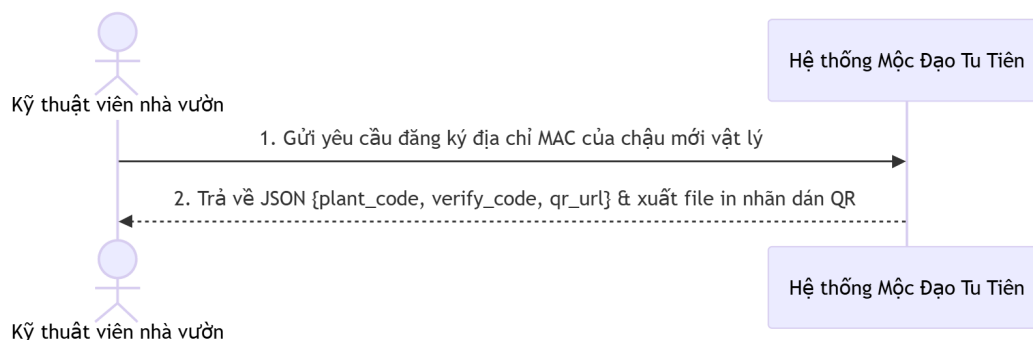
Lược đồ hoạt động mô tả trình tự kiểm tra thông tin và kết xuất giao diện bảng xếp hạng Đạo Bang:



e) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Quản lý thiết bị IoT (UC7)

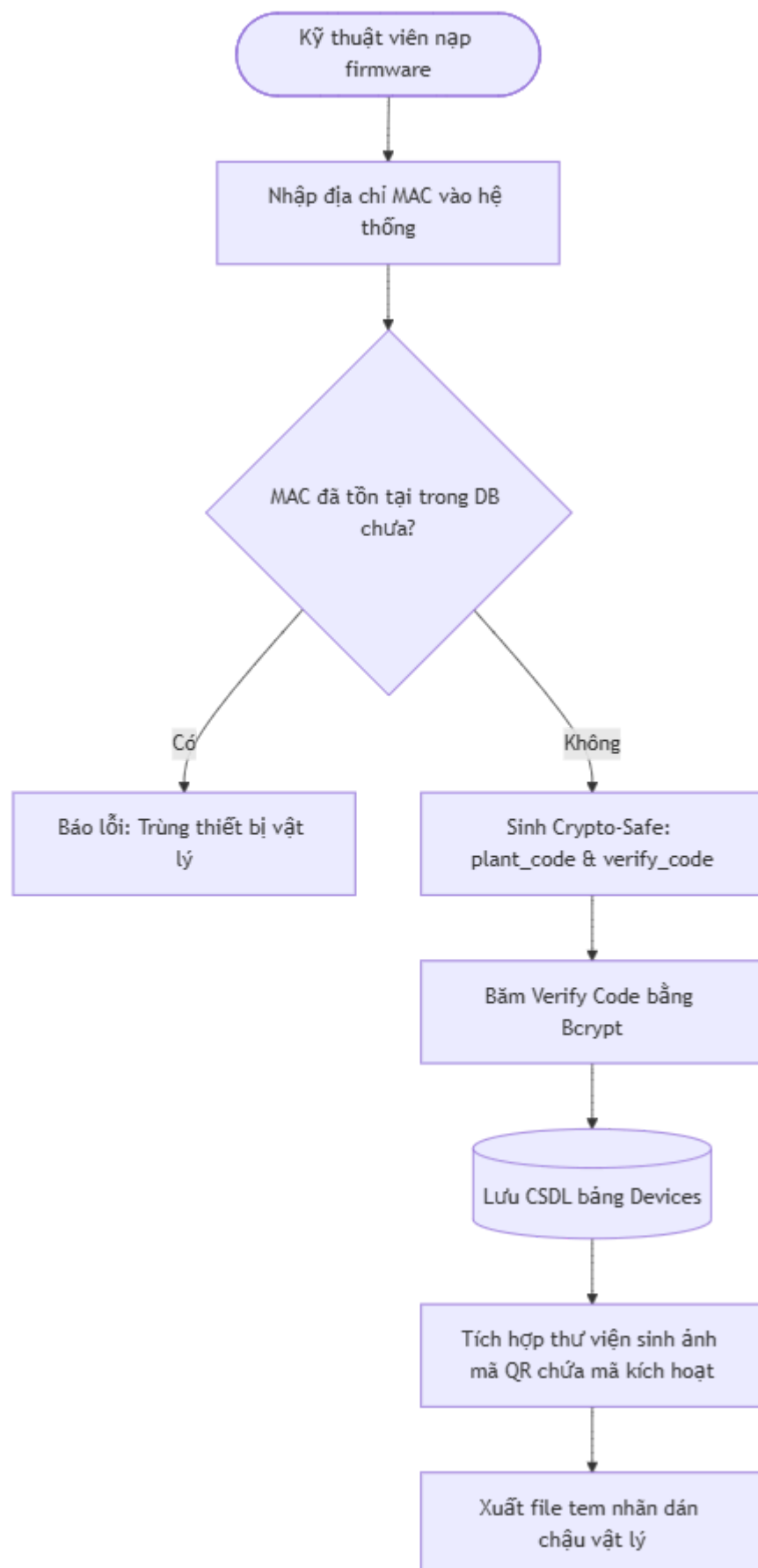
e.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Định nghĩa thông điệp yêu cầu đăng ký địa chỉ MAC của chậu cây mới sản xuất và nhận về bộ mã xác minh kích hoạt:



e.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

Lược đồ hoạt động mô tả quy trình tiếp nhận và kiểm soát thiết bị trước khi đưa ra thị trường của kỹ thuật viên nhà vườn:



f) Tương tác trong trường hợp sử dụng hỗ trợ: Đánh giá chất lượng môi trường (UC2_1 - Included)

f.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

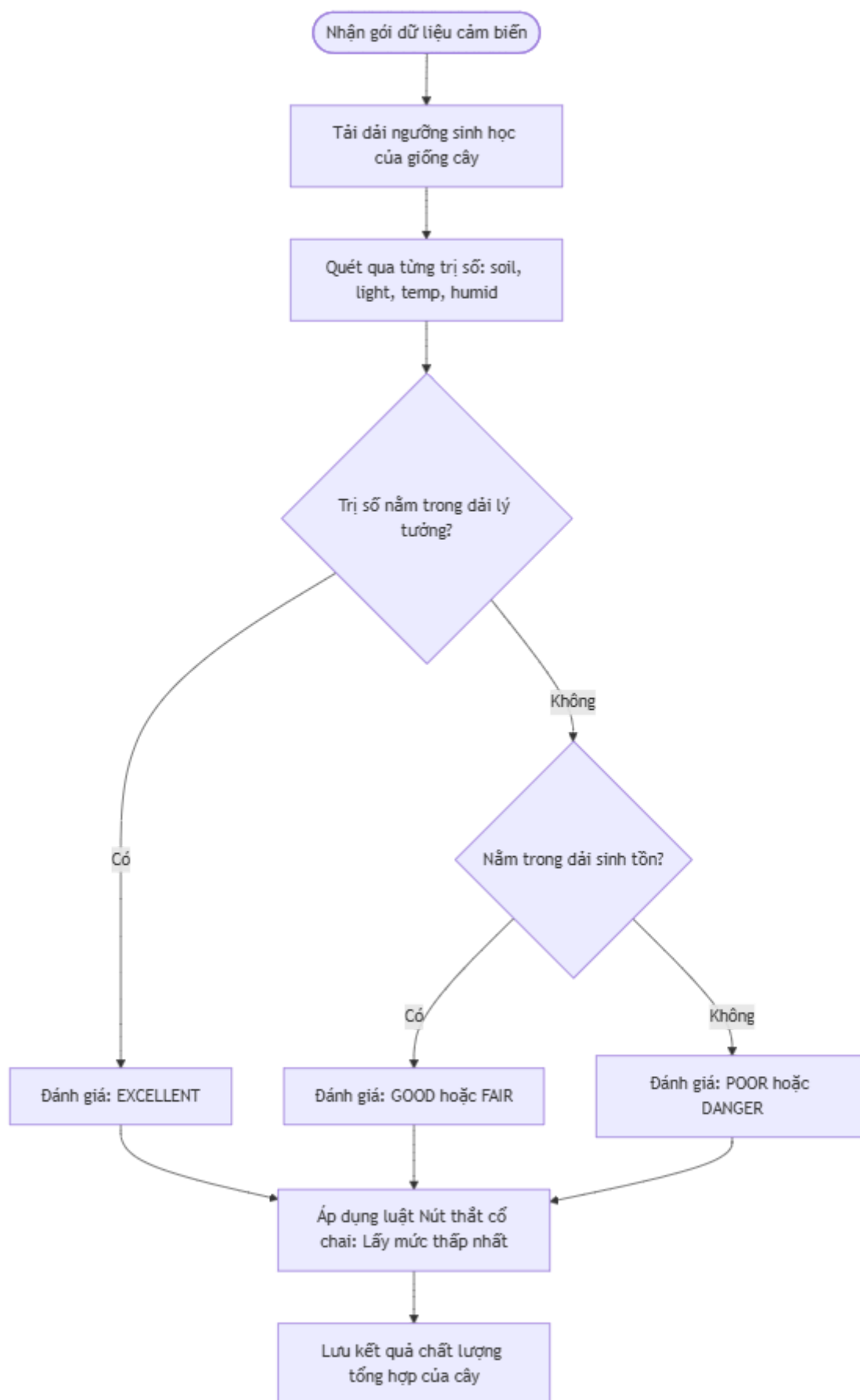
Mô tả trình tự gọi tự động nội bộ để đánh giá chất lượng chăm sóc linh thảo khi nhận telemetry cảm biến:

Ghi chú (Đặc tả SQA về tương tác): Trường hợp sử dụng hỗ trợ UC2_1 là một quy trình tính toán tự động và ngầm hoàn toàn bên trong hệ thống khi tiếp nhận gói tin telemetry cảm biến. Do hệ thống được xem là một hộp đen (Black-box) ở giai đoạn phân tích tương tác này, luồng giao tiếp bên ngoài của nó đã được bao phủ hoàn chỉnh tại sơ đồ đầy telemetry của UC2.

Tuy nhiên, tiến trình logic nội bộ của nó được mô tả chi tiết bằng Lược đồ hoạt động (Activity Diagram) bên dưới và sẽ được mở ra dưới dạng **Sơ đồ tuần tự mức thành phần (White-box Component Sequence)** tại mục **Phần III.5** để phục vụ việc lập trình mã nguồn.

f.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

Lược đồ hoạt động chi tiết hóa các bước so sánh chỉ số với khoảng lý tưởng và xếp hạng chất lượng chăm sóc:



g) Tương tác trong trường hợp sử dụng hỗ trợ: Tích lũy EXP & Thăng Cảnh Giới (UC2_2 - Included)

g.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

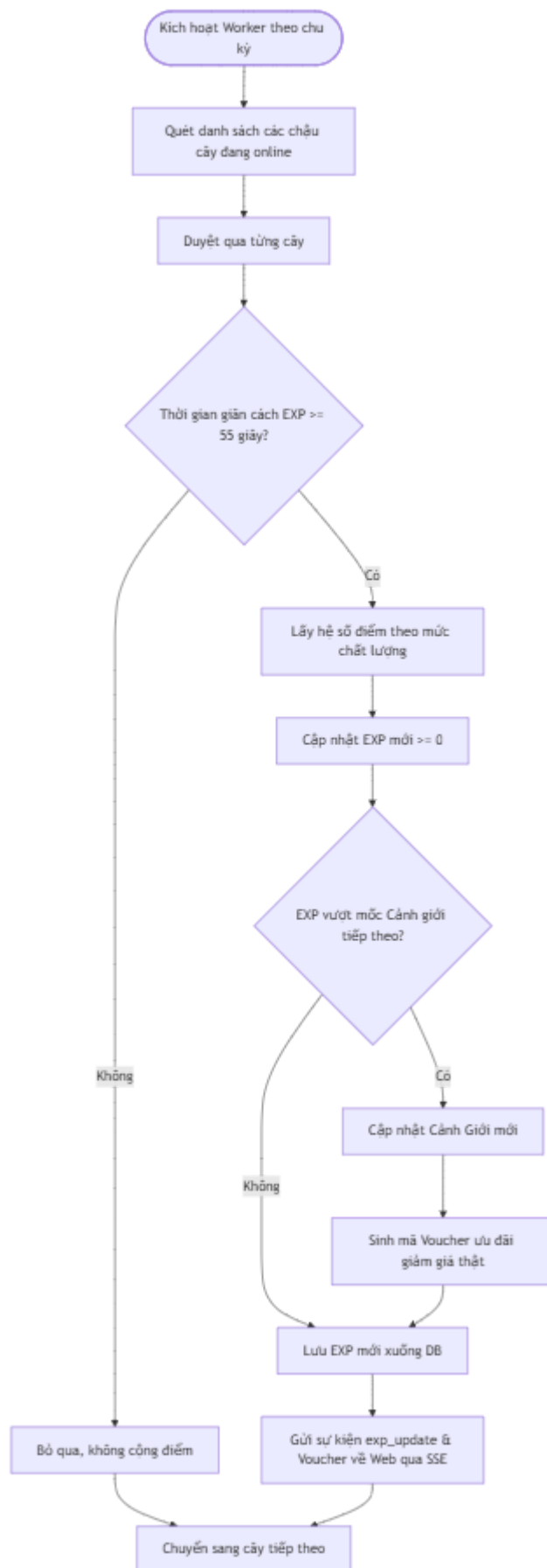
Mô tả quy trình dịch vụ ngầm tự động quét và tính điểm tu vi cho tất cả linh thảo:

Ghi chú (Đặc tả SQA về tương tác): Trường hợp sử dụng hỗ trợ UC2_2 là một quy trình ngầm chạy tự động theo chu kỳ thời gian (Background Cron Job) bên trong hệ thống để tính toán điểm Tu Vi tích lũy và cập nhật Cảnh Giới cho linh thảo, sau đó đẩy sự kiện thăng cấp ra ngoài. Dưới góc độ phân tích hộp đen (Black-box), các tương tác đầu ra đã được bao hàm trong luồng phản hồi real-time SSE tại UC2.

Tuy nhiên, tiến trình logic nghiệp vụ tự động hóa này được biểu diễn trực quan qua Lược đồ hoạt động (Activity Diagram) bên dưới và sẽ được chi tiết hóa dưới dạng **Sơ đồ tuần tự mức thành phần (White-box Component Sequence)** tại mục **Phần III.5** để làm cơ sở hiện thực mã nguồn và kiểm thử.

g.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

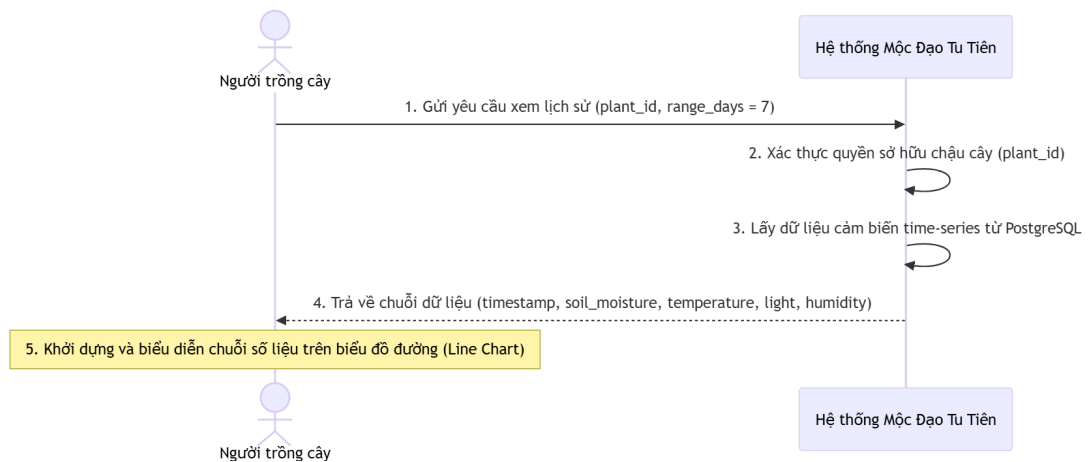
Quy trình hoạt động tự động hóa của tiến trình nền xử lý tăng điểm và chúc mừng đột phá:



h) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Theo dõi xu hướng lịch sử cảm biến (UC3)

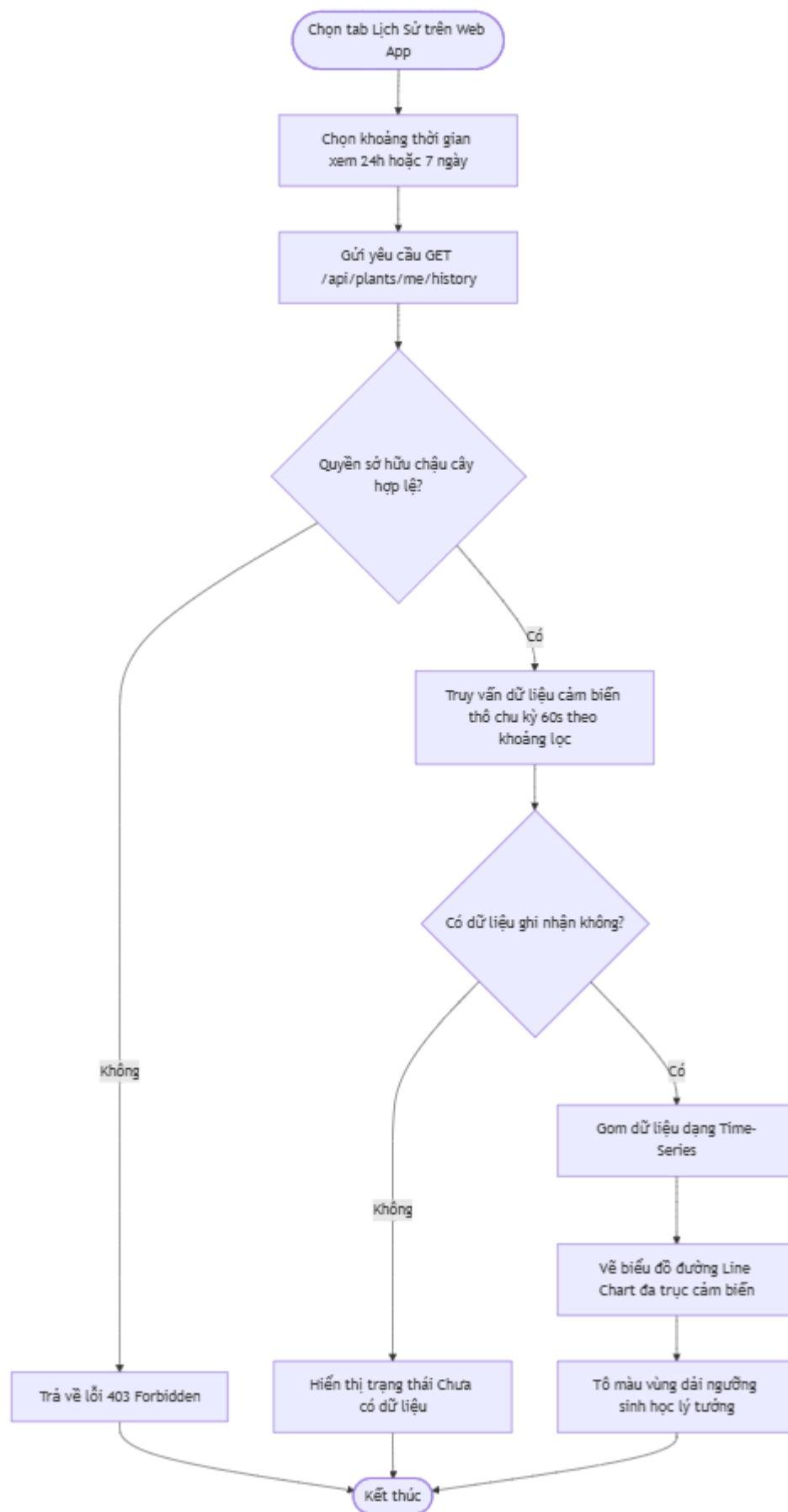
h.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Lược đồ tuần tự mô tả chi tiết quy trình truy vấn chuỗi thời gian (time-series) dữ liệu cảm biến của chậu cây phục vụ việc vẽ đồ thị lịch sử:



h.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

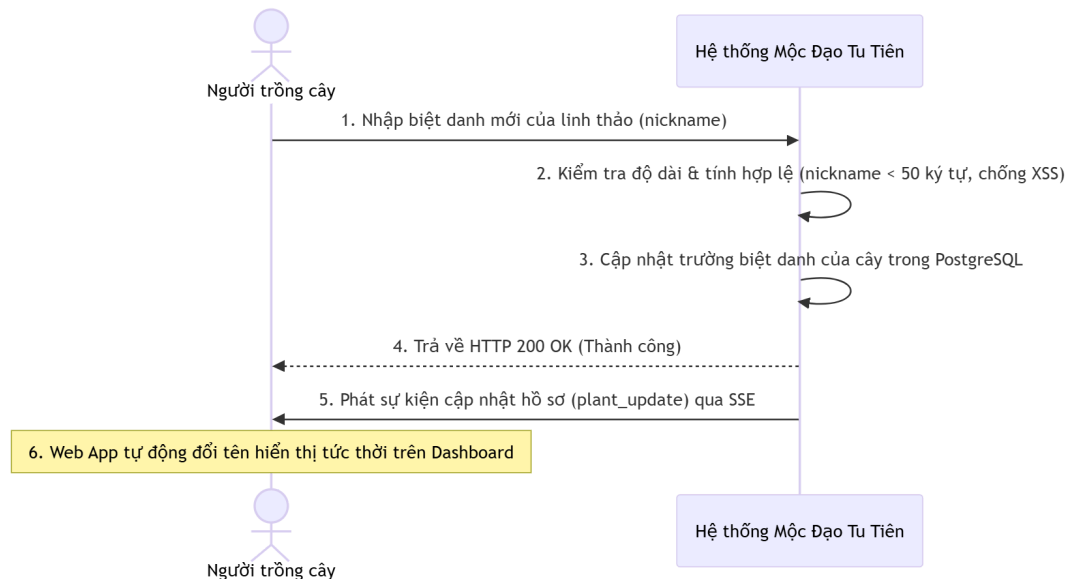
Mô tả trình tự logic xử lý và phân tích thời gian thực khi tải dữ liệu biểu đồ:



i) Tương tác trong trường hợp sử dụng: **Chỉnh sửa hồ sơ cây trồng (UC5)**

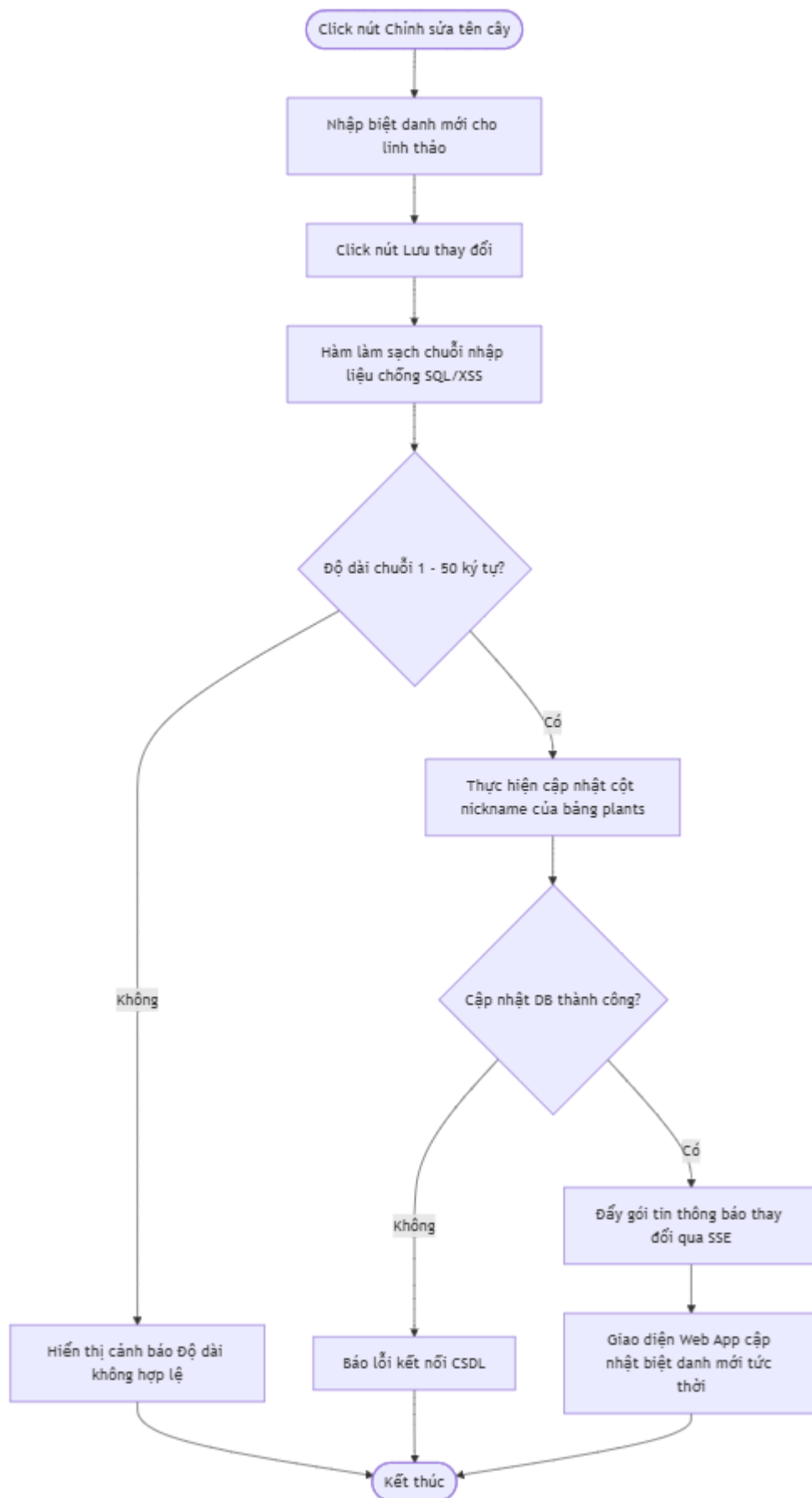
i.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Mô tả quy trình tương tác khi người trồng thay đổi biệt danh cho linh thảo nhằm tăng tính gắn kết:



i.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

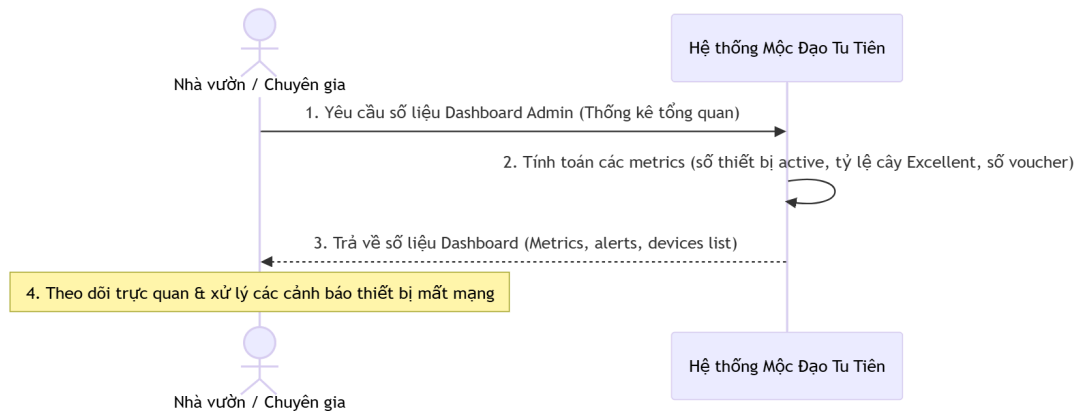
Mô tả chi tiết luồng xử lý dữ liệu và phòng thủ mã độc đầu vào tại tầng ứng dụng:



j) Tương tác trong trường hợp sử dụng: Giám sát hệ thống tổng quan - Dashboard Admin (UC6)

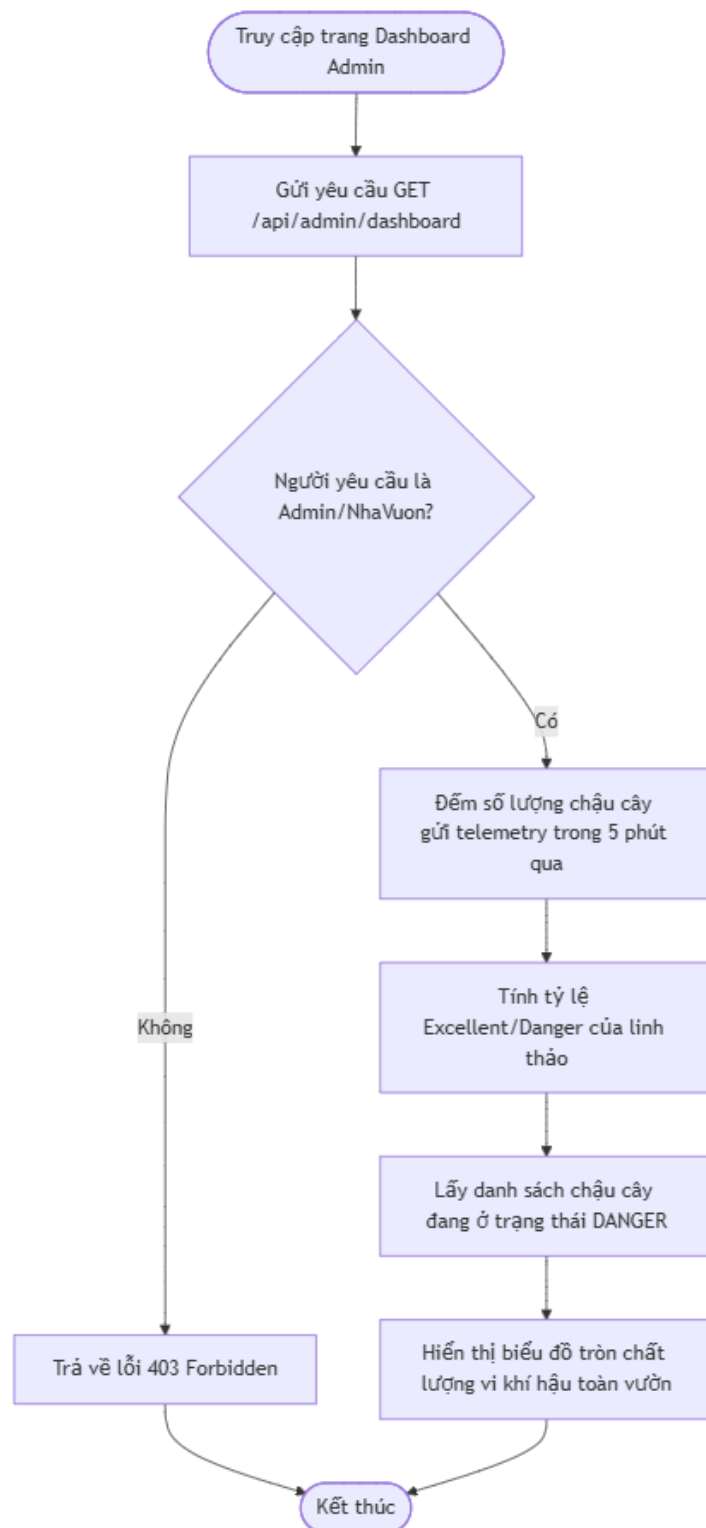
j.1. Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Mô tả quy trình giám sát số liệu hoạt động và các cảnh báo vi khí hậu của nhà vườn dành cho kỹ thuật viên:



j.2. Lược đồ hoạt động (Activity Diagram)

Mô tả logic tổng hợp dữ liệu thời gian thực từ database để hiển thị dashboard quản trị:



5) Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm (Xem phần mềm là một hệ thống)

Nhằm chuyển đổi các phân tích Use Case nghiệp vụ thành thiết kế kỹ thuật khả thi, phần mềm "Mộc Đạo Tu Tiên" được phân rã thành các phân hệ/đối tượng thành phần có vai trò và trách nhiệm riêng biệt, giao tiếp với nhau qua các giao thức và giao diện lập trình rõ ràng để ngăn ngừa sự lan truyền lỗi (Error Propagation).

a) Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm (Internal Components)

Hệ thống được phân rã thành 8 đối tượng thành phần chính:

a.1. IoT Firmware (Mã nguồn nhúng trên ESP32):

- o **Nhiệm vụ:** Trực tiếp giao tiếp với phần cứng châu cây vật lý. Quản lý việc đọc tín hiệu analog/digital từ 3 cảm biến (độ ẩm đất điện dung, cường độ ánh sáng TSL2561, nhiệt ẩm không khí DHT22). Đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON và gửi định kỳ về MQTT Broker. Tích hợp cơ chế tự động kết nối lại khi mất WiFi hoặc mất kết nối Broker.

o Giao diện/Phương thức chính:

- `read_sensors()`: Đọc các giá trị vật lý từ chân GPIO/I2C.
- `publish_telemetry(payload)`: Đẩy dữ liệu JSON lên MQTT topic `sensor/telemetry`.
- `handle_reconnect()`: Tự động chạy lại luồng bắt tay WiFi và kết nối MQTT khi mất tín hiệu.

a.2. MQTTClient (Bộ thu nhận tin nhắn MQTT Backend):

- o **Nhiệm vụ:** Dịch vụ nền chạy bất đồng bộ trong FastAPI backend, đăng ký nhận tin (Subscribe) từ topic `sensor/telemetry` của MQTT Broker. Thu thập các gói tin cảm biến thô từ mọi thiết bị nhúng gửi lên, kiểm tra sơ bộ định dạng JSON (Validation cơ bản) và chuyển tiếp tới `TelemetryService` xử lý.

o Giao diện/Phương thức chính:

- `on_message_received(topic, payload)`: Callback nhận tin từ MQTT Broker.
- `parse_and_validate(payload)`: Kiểm tra cấu trúc JSON thô.

a.3. AuthService (Dịch vụ Xác thực và Tài khoản):

- o **Nhiệm vụ:** Chịu trách nhiệm quản lý đăng ký, đăng nhập và xác thực của Người trồng cây. Tích hợp trực tiếp với dịch vụ xác thực ngoài Google OAuth 2.0 để bảo mật thông tin, quản lý vòng đời của Access Token (JWT).

o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `login_via_google(auth_code)`: Nhận mã ủy quyền từ frontend, xác thực với Google OAuth API và cấp JWT.
- `verify_token(token)`: Kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn của JWT trên các API được bảo vệ.

a.4. PlantService (Dịch vụ Quản lý Linh Thảo):

o **Nhiệm vụ:** Quản lý vòng đời thông tin của linh thảo ảo tại nhà khách hàng. Chịu trách nhiệm thực thi giao dịch liên kết chậu cây an toàn ở tầng ứng dụng bằng cơ chế Khóa bí quan vật lý, cho phép người dùng đổi tên cây và cập nhật thông tin linh thảo.

o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `pair_device()`: Thực thi giao dịch liên kết chậu và tài khoản (áp dụng cơ chế khóa bí quan `.with_for_update()` chống Race Condition). Trả về chuỗi kết quả ('SUCCESS', 'ALREADY_PAired',...).
- `update_plant_profile(plant_id, new_name)`: Thay đổi thông tin hiển thị của linh thảo.

a.5. TelemetryService (Dịch vụ Thu thập và Xử lý Chỉ số):

o **Nhiệm vụ:** Tiếp nhận gói dữ liệu cảm biến sạch từ `MQTTClient`, lưu trữ trực tiếp vào PostgreSQL. Đồng thời, kích hoạt luồng đánh giá tự động tại `ExpService` và kích hoạt `SSEService` để cập nhật giao diện Dashboard tức thời cho khách hàng.

o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `process_telemetry(device_id, sensor_values)`: Lưu dữ liệu vào CSDL, cập nhật trạng thái `last_seen` của thiết bị.
- `get_latest_readings(plant_id)`: Truy vấn các chỉ số cảm biến mới nhất.

a.6. ExpService (Dịch vụ Quản lý Tu Vi & Đột Phá):

o **Nhiệm vụ:** Đảm nhận toàn bộ logic của cơ chế Gamification. Định kỳ so khớp các thông số cảm biến thô với dải ngưỡng sinh học của giống cây để chấm điểm chất lượng môi trường chăm sóc, tính toán cộng/trừ EXP Tu Vi (ràng buộc không âm bằng logic ở tầng ứng dụng Service), kiểm tra điều kiện thăng hạng Cảnh Giới và tự động tạo mã voucher giảm giá thật khi linh thảo đạt mốc đột phá thành công.

o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `classify_sensor_quality(values, thresholds)`: Phân loại chất lượng 4 cảm biến sang 5 mức.
- `calculate_delta_exp(overall_quality)`: Tính toán số điểm EXP tăng/giảm theo chất lượng.
- `check_and_trigger_breakthrough(plant_id)`: Kiểm tra điều kiện thăng Cảnh Giới mới, sinh mã voucher khuyến mãi an toàn.

a.7. SSEService (Dịch vụ Đẩy Dữ liệu Thời gian thực):

- o **Nhiệm vụ:** Quản lý và duy trì hàng ngàn kết nối HTTP Server-Sent Events (SSE) mở từ Web App của khách hàng về backend. Đóng vai trò truyền dẫn một chiều tức thời, phát sóng (broadcast) các sự kiện cập nhật cảm biến và đột phá Cảnh giới từ server lên Web Dashboard mà không cần reload trang.

- o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `subscribe_client(client_id, response_stream)`: Đăng ký kết nối SSE của khách hàng.
- `broadcast_event(client_id, event_type, data)`: Đẩy gói tin cập nhật xuống trình duyệt.

a.8. AdminService (Dịch vụ Quản trị Nhà Vườn):

- o **Nhiệm vụ:** Cung cấp các API quản trị đặc quyền dành riêng cho kỹ thuật viên và chuyên gia của Nhà vườn: Tạo mã chậu cây mới xuất xưởng (`plant_code`, `verify_code`), điều chỉnh ngưỡng sinh học của các loài giống cây và cấu hình hệ số thưởng phạt EXP.

- o **Giao diện/Phương thức chính:**

- `provision_device(mac_address)`: Đăng ký chậu cây mới vật lý, sinh mã an toàn Bcrypt lưu vào CSDL.
- `update_plant_thresholds(plant_type_id, new_thresholds)`: Điều chỉnh dải an toàn sinh học.

a.9. DB (Cơ sở dữ liệu PostgreSQL):

- o **Nhiệm vụ:** Lưu trữ bền vững toàn bộ dữ liệu trạng thái nghiệp vụ và dữ liệu lịch sử cảm biến của hệ thống. Đây là thành phần chịu trách nhiệm lưu trữ bền vững dữ liệu, được bảo toàn tính toàn vẹn và kiểm soát giao dịch nguyên tử thông qua các cơ chế khóa bị quan và validator ở tầng ứng dụng Python (SQLAlchemy) thay thế cho Stored Procedure và Trigger truyền thống.

- o **Các thông tin lưu trữ chính:**

- Bảng `Devices`: Quản lý thiết bị chậu cây vật lý (MAC, mã kích hoạt `plant_code`, `verify_hash` băm Bcrypt bảo mật, và trạng thái liên kết `is_paired`).
- Bảng `Plants`: Quản lý hồ sơ linh thảo ảo của Người trồng cây (liên kết khóa ngoại với tài khoản `user_id` và thiết bị `device_id`, thuộc tính `name`, điểm số `exp` và mốc `rank_order`).
- Bảng `SensorReadings`: Dữ liệu chuỗi thời gian telemetry cảm biến (độ ẩm đất, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí) cùng phân loại chất lượng môi trường tương ứng.
- Bảng `RankConfig & ExpConfig`: Lưu trữ cấu hình động của dải ngưỡng sinh học, hệ số EXP thưởng phạt theo chất lượng chăm sóc và các mốc EXP đột phá Cảnh giới cho từng giống cây.
- Bảng `BreakthroughEvents`: Ghi nhận lịch sử thăng cấp Cảnh giới của chậu cây ảo và mã ưu đãi giảm giá thật (`voucher_code`) cấp phát đi kèm.

b) Xác định các Actor trợ giúp cần thiết (Supporting Actors)

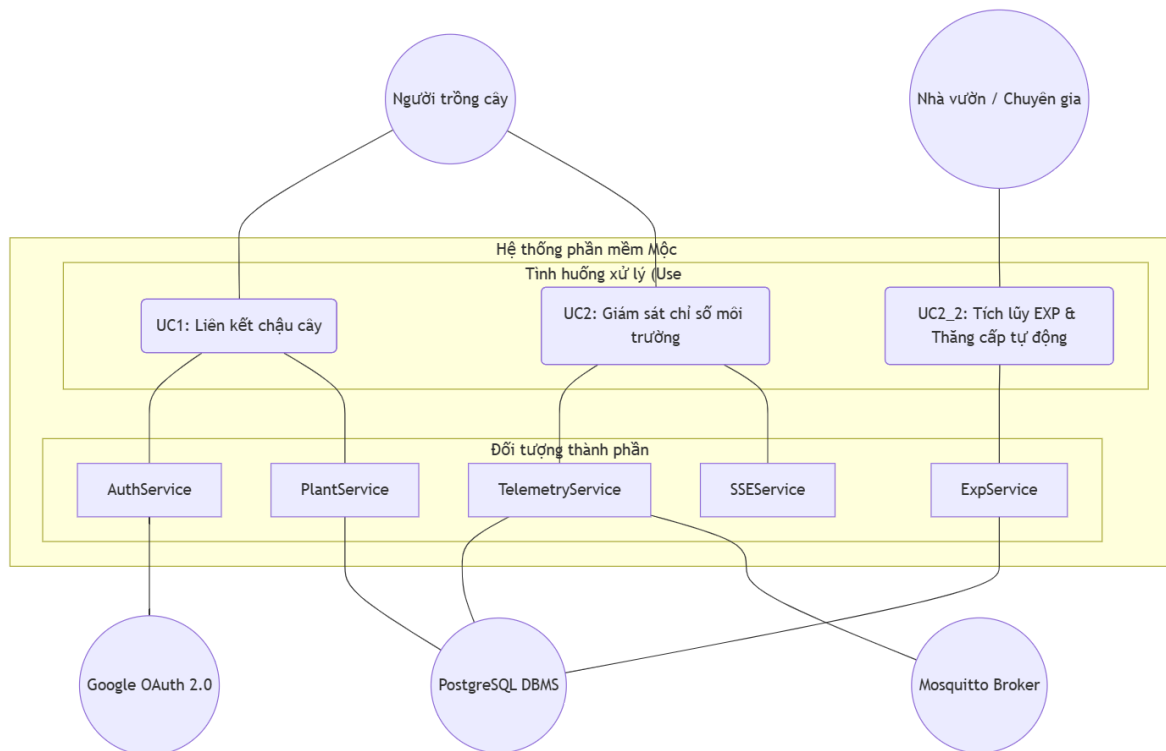
Để hệ thống phần mềm vận hành khả thi trong thực tế nghiệp vụ, PM cần sự hỗ trợ của các Actor kỹ thuật ngoài biên hệ thống:

b.1. Google OAuth 2.0 Identity Provider: Trợ giúp AuthService thực hiện xác minh danh tính Người trồng cây mà không cần hệ thống phải lưu mật khẩu trực tiếp, đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn SQA.

b.2. PostgreSQL Database Management System (DBMS): Trợ giúp lưu trữ bền vững toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ đạt chuẩn 3NF, hỗ trợ các truy vấn lập chỉ mục tối ưu, trong khi toàn bộ logic an toàn giao dịch và ràng buộc toàn vẹn được chuyển giao thực thi tập trung ở Tầng ứng dụng Python để chống Race Condition và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

b.3. Mosquitto MQTT Broker: Trợ giúp quản lý định tuyến truyền tin telemetry nhẹ từ chậu nhúng IoT về FastAPI backend một cách bất đồng bộ với hiệu năng cao.

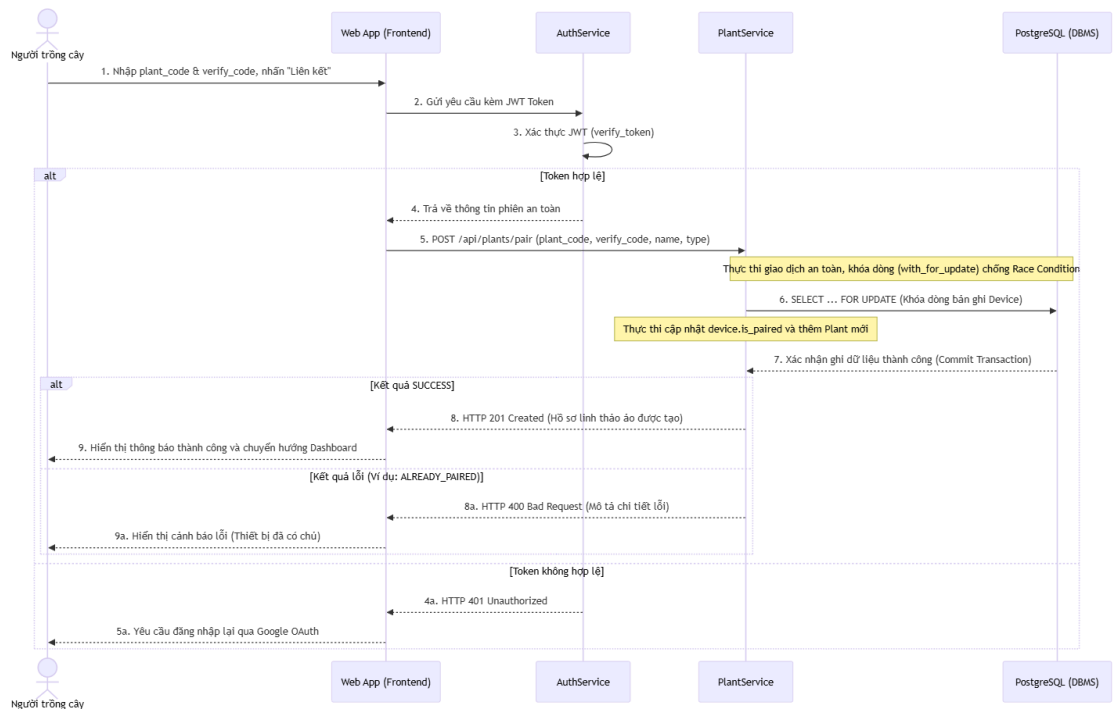
Dưới đây là sơ đồ thể hiện mối liên kết giữa các Actor, các Use Case chính và các thành phần PM tham gia xử lý:



c) Xác định cách phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng trong và ngoài hệ thống

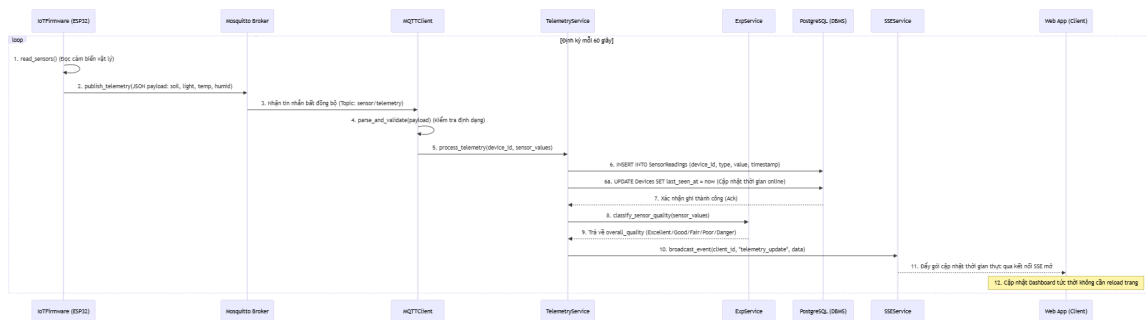
c.1. Tương tác phối hợp cho: Liên kết chậu cây (UC1)

Lược đồ tuần tự mức thành phần chi tiết hóa cách các dịch vụ phối hợp để hoàn tất thủ tục liên kết chậu thông qua giao dịch bất đồng bộ an toàn ở Tầng ứng dụng:



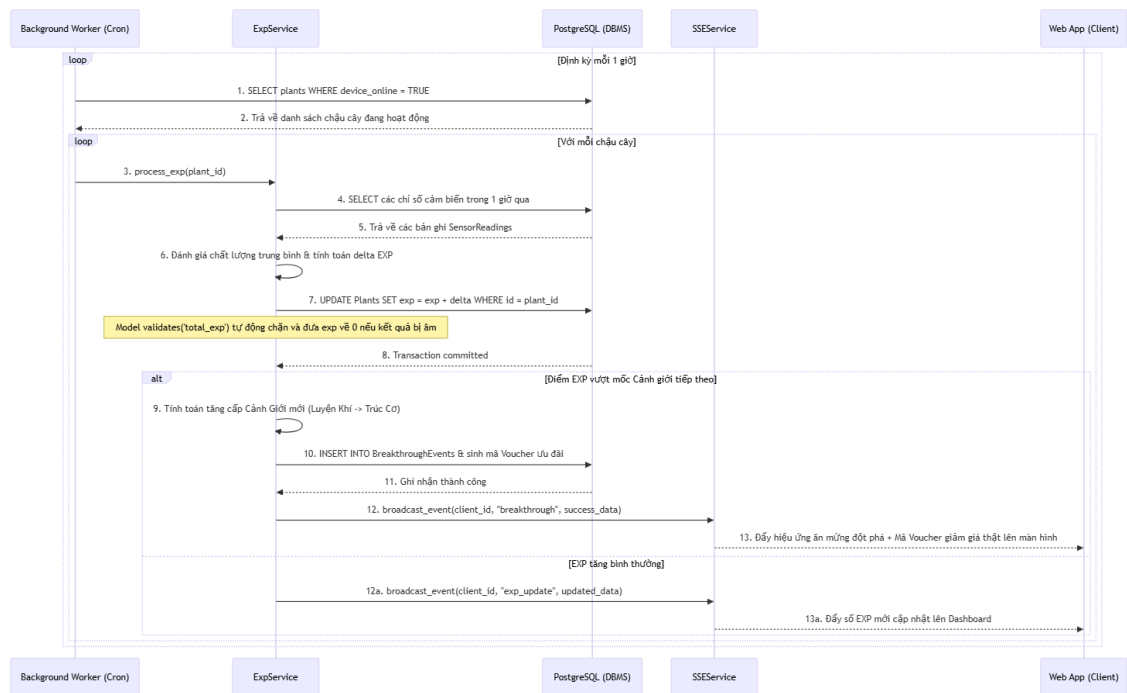
c.2. Tương tác phối hợp cho: Đẩy Telemetry & Giám sát real-time (UC2)

Lược đồ tuần tự mức thành phần chi tiết hóa hành trình dữ liệu cảm biến đi từ phần cứng qua Broker, được ghi nhận ở DB và đẩy thẳng lên Web Dashboard thông qua SSE:



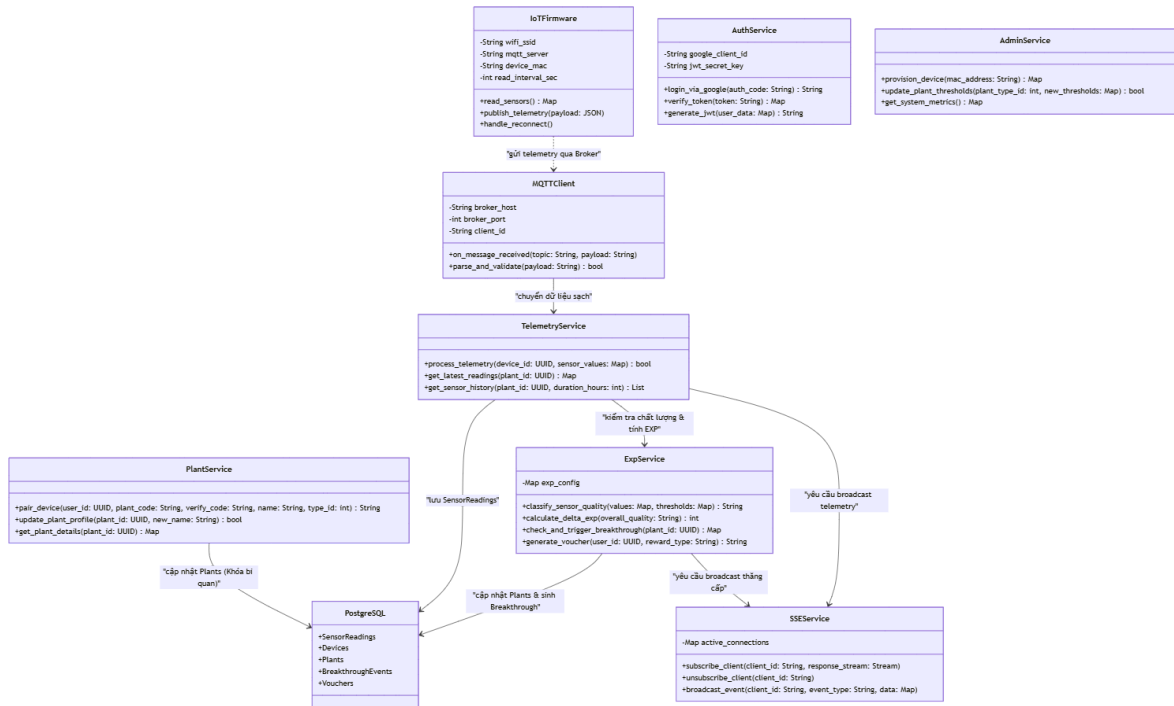
c.3. Tương tác phối hợp cho: Tiến trình quét tính điểm & thăng cấp (UC2_2)

Mô tả sự phối hợp của tiến trình nền chạy định kỳ để đánh giá chất lượng chăm sóc linh thảo, thăng Cảnh Giới và sinh mã voucher ưu đãi gửi về Web App tức thời:



d) Định nghĩa yêu cầu chi tiết (thuộc tính, phương thức) cho từng đối tượng thành phần

Dưới đây là sơ đồ lớp chi tiết đại diện cho các thành phần PM, thể hiện cấu trúc thuộc tính và phương thức nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng lập trình:



Chi tiết thuộc tính và phương thức các đối tượng thành phần:

d.1. Lớp `IoTirmware`

- o *wifi_ssid* / *mqtt_server* / *device_mac*: Cấu hình thông số phần cứng kết nối mạng.
- o *read_interval_sec*: Tần suất chu kỳ đọc và gửi cảm biến (mặc định 60 giây).
- o *read_sensors()*: Trả về cấu trúc Map chứa thông số thô từ các cảm biến vật lý.
- o *publish_telemetry()*: Đóng gói và phát gói tin lên topic *sensor/telemetry*.

d.2. Lớp `MQTTClient`

- o *broker_host* / *broker_port* / *client_id*: Thiết lập kết nối an toàn duy trì với Mosquitto.
- o *on_message_received()*: Tiếp nhận gói tin bất đồng bộ từ Broker, kích hoạt phân tách.
- o *parse_and_validate()*: Trả về Boolean khẳng định tính nguyên vẹn và đúng định dạng JSON.

d.3. Lớp `AuthService`

- o *google_client_id / jwt_secret_key*: Khóa bảo mật tích hợp Google OAuth và mã hóa token JWT.
- o *login_via_google()*: Nhận *auth_code*, trao đổi với Google Server và trả về JWT Access Token.
- o *verify_token()*: Giải mã JWT để trích xuất quyền và thông tin user ứng dụng.

d.4. Lớp `PlantService`

- o *pair_device()*: Thực thi giao dịch liên kết chậu và tài khoản (áp dụng cơ chế khóa bí quan *.with_for_update()* chống Race Condition). Trả về chuỗi kết quả ('SUCCESS', 'ALREADY_PAURED',...).
- o *update_plant_profile()*: Cập nhật hồ sơ hiển thị cây.

d.5. Lớp `TelemetryService`

- o *process_telemetry()*: Nhận chỉ số cảm biến, lưu vào DB, gọi ExpService cập nhật trạng thái và SSEService đẩy dữ liệu Dashboard.
- o *get_latest_readings() / get_sensor_history()*: Truy vấn dữ liệu cho các biểu đồ hiển thị.

d.6. Lớp `ExpService`

- o *exp_config*: Bản đồ hệ số thưởng phạt EXP cho 5 mức chất lượng.
- o *classify_sensor_quality()*: Đối chiếu 4 chỉ số cảm biến với dải an toàn để phân loại.
- o *calculate_delta_exp()*: Tính delta EXP giờ hiện tại của cây.
- o *check_and_trigger_breakthrough()*: Kiểm tra xem EXP mới đạt mốc Cảnh giới tiếp theo, ghi nhận thăng cấp, tự động sinh chuỗi mã Voucher thật.

d.7. Lớp `SSEService`

- o *active_connections*: Danh sách quản lý các stream HTTP mở của mọi Client online.
- o *subscribe_client()*: Lưu kết nối SSE mở từ trình duyệt người dùng.
- o *broadcast_event()*: Truyền gói tin (*telemetry_update*, *breakthrough*) trực tiếp xuống Client qua SSE.

d.8. Lớp `AdminService`

- o *provision_device()*: Chạy hàm an toàn sinh thiết bị mới (*plant_code*, *verify_code* băm Bcrypt) trước khi xuất xưởng.
- o *update_plant_thresholds()*: Cập nhật dải sinh lý an toàn động cho các loài hoa, linh thảo.

6) Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm (Non-functional requirements)

Mục tiêu tối thượng của Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) là chuyển hóa các yêu cầu chất lượng từ mong muốn nghiệp vụ của tổ chức thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể, kiểm thử được rõ ràng.

a) Định nghĩa 3 nhóm yêu cầu chất lượng (NFRs)

a.1. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ (Business Requirements)

- **Số hóa cảm nang chăm sóc chính xác:** Số hóa dài ngưỡng sinh học tối ưu của 3 loại linh thảo chính (*Kim Tiên, Lưỡi Hổ, Sen Đá*) vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu lịch sử cảm biến nước, sáng, nhiệt độ phải cung cấp độ chính xác 100% giúp nhân viên kỹ thuật chẩn đoán bệnh từ xa, loại bỏ hoàn toàn bế tắc chẩn đoán cảm tính qua ảnh chụp.
- **Cắt giảm chi phí bảo hành cây chết:** Hệ thống hướng tới mục tiêu cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của cây tại nhà khách hàng trong vòng 30 ngày bảo hành nhờ các nhắc nhở, cảnh báo sinh lý trực quan và cơ chế thói quen từ Gamification, qua đó giảm thiểu chi phí tổn thất đền bù bảo hành cho Nhà vườn.
- **Gia tăng doanh thu lặp lại (LTV):** Tự động phát hành mã giảm giá thật cho khách hàng ngay trên giao diện Web khi linh thảo đạt mốc đột phá Cảnh giới, kỳ vọng kích thích khách hàng mang voucher quay lại cửa hàng mua sắm thường xuyên hơn, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng (LTV).

a.2. Yêu cầu từ môi trường vận hành (Operation Requirements)

- **An ninh thông tin (Security):** Toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng được xác thực thông qua Google OAuth 2.0, không lưu mật khẩu trực tiếp tại DB. Các mã xác minh thiết bị (`verify_code`) bắt buộc phải băm bằng thuật toán Bcrypt một chiều an toàn trong DB, giảm thiểu đáng kể nguy cơ lộ mã thiết bị khi bị dump CSDL.
- **Độ tin cậy hệ thống IoT (Reliability):** Khi mất sóng WiFi hoặc mất kết nối MQTT Broker tạm thời dưới 10 phút, phần cứng chậu cây tự động khôi phục kết nối trong vòng tối đa 30 giây khi mạng hoạt động bình thường trở lại mà không cần sự can thiệp thủ công từ khách hàng.
- **Hiệu năng thời gian thực (Performance Efficiency):** Thời gian cập nhật từ khi cảm biến IoT gửi telemetry đến khi Dashboard Web hiển thị thay đổi qua luồng SSE phải dưới **1 giây**. Thời gian tải dữ liệu Bảng xếp hạng Đạo Bang thi đua Top 100 phải dưới **10 mili-giây (ms)** nhờ bộ đệm in-memory Redis Sorted Set.

a.3. Yêu cầu từ môi trường phát triển (Development Requirements)

- **Khả năng bảo trì và nâng cấp (Maintainability):** Tuân thủ triệt để cấu trúc phân tầng Clean Architecture và nguyên lý SOLID (Single Responsibility). Tách biệt luật tính điểm EXP và dải ngưỡng sinh vật học ra khỏi mã nguồn cứng (Hard-coded) và lưu vào các bảng cấu hình động tại PostgreSQL, giúp Nhà vườn dễ dàng thêm giống cây mới hoặc thay đổi luật chơi mà không cần lập trình hay cập nhật lại mã nguồn.
- **Khả năng kiểm thử (Testability):** Toàn bộ logic nghiệp vụ tính điểm, thăng cấp và đánh giá chất lượng phải được viết cô lập tại `ExpService` và được bao phủ (code coverage) tối thiểu **80%** bằng các kịch bản kiểm thử tự động `pytest` (Unit & Integration tests).

b) Ma trận Tiêu chí chất lượng và Chức năng mong đợi (Traceability Matrix)

Ma trận dưới đây thể hiện sự liên kết và chuyển đổi từ mốc nghiệp vụ Ý niệm sang các giải pháp Thiết kế và các kiểm thử Hiện thực cụ thể:

UseCase / Chức năng	Tiêu chí ở mức Ý niệm (Phân tích)	Tiêu chí ở mức Thiết kế	Tiêu chí ở mức Hiện thực
Liên kết chậu cây (UC1)	Tin cậy & Bảo mật: Xác thực chính xác chủ sở hữu, chống tranh chấp thiết bị hoặc kích hoạt giả mạo.	Giao dịch nguyên tử ở tầng ứng dụng với cơ chế khóa bi quan vật lý <code>.with_for_update()</code> của SQLAlchemy để tránh Race Condition, băm <code>verify_code</code> bằng Bcrypt, xác thực JWT.	Viết kịch bản Unit test kiểm tra Brute-force nhập mã <code>verify_code</code> sai 5 lần. Integration test giả lập Race Condition 2 tài khoản cùng tranh chấp kích hoạt 1 thiết bị đồng thời.
Giám sát chỉ số môi trường (UC2)	Thời gian thực & Trực quan: Dashboard cập nhật liên tục, biểu thị 5 mức sinh lý trực quan màu sắc, có cảnh báo Danger tức thời.	Thiết kế luồng đẩy dữ liệu một chiều qua Server-Sent Events (SSE) trên cổng HTTP tiêu chuẩn. Phân tích dải ngưỡng sinh lý động tại <code>ExpService</code> theo quy tắc Nút thắt cổ chai.	Viết testcase kiểm thử chức năng Dashboard. Kiểm thử hiệu năng (Stress Test) duy trì 500 kết nối SSE đồng thời. Kiểm thử chức năng cảnh báo đồ hiển thị khi cảm biến trả giá trị cận kiệt.
Theo dõi xu hướng lịch sử cảm biến (UC3)	Độ chính xác & Trải nghiệm: Cung cấp biểu đồ đường lịch sử (24h/7 ngày) trực quan kết hợp vùng ngưỡng sinh thái an toàn mà không làm nghẽn DB.	Thiết kế API <code>GET /api/plants/me/history</code> . Tạo Composite Index (<code>device_id, timestamp</code>) trong bảng <code>SensorReadings</code> để	Viết database performance tests đo lường tốc độ SELECT lịch sử 1 tuần. Kiểm thử vẽ biểu đồ đường co giãn (Responsive charts) trên giao diện di động và tablet.

UseCase / Chức năng	Tiêu chí ở mức Ý niệm (Phân tích)	Tiêu chí ở mức Thiết kế	Tiêu chí ở mức Hiện thực
		tối ưu hóa câu lệnh SELECT dữ liệu chuỗi thời gian lớn.	
Thi đua chăm sóc cây - Đạo Bang (UC4)	Hiệu năng & Thực quan: Bảng xếp hạng thi đua cập nhật liên tục thứ hạng của hàng ngàn cây trồng ảo toàn hệ thống.	Thiết kế cấu trúc lưu trữ Sorted Set (ZSET) trên Redis Cache. Sử dụng độ phức tạp thuật toán $O(\log N)$ để truy vấn danh sách Top 100 thay vì lệnh SELECT ORDER BY trong SQL.	Viết Benchmark test truy vấn bảng xếp hạng Đạo Bang với cơ sở dữ liệu giả lập 10,000 cây trồng, đo lường thời gian phản hồi API phải đạt dưới 10ms.
Chỉnh sửa hồ sơ cây trồng (UC5)	Thiết thực & An toàn: Cho phép Người trồng đổi biệt danh linh thảo để tăng trải nghiệm game hóa, đảm bảo lọc dữ liệu đầu vào.	Thiết kế API PUT /api/plants/{id}. Ràng buộc dữ liệu đầu vào không quá 50 ký tự UTF-8 tại Pydantic schema, sử dụng hàm làm sạch đầu vào chống mã độc SQL/XSS.	Viết Unit test xác thực chuỗi đầu vào (Pydantic schema validation). Viết Security test giả lập chèn mã độc HTML/Javascript <script> hoặc câu lệnh SQL Injection qua tên cây.
Giám sát hệ thống tổng quan (UC6)	Tổng hợp & Hiệu năng: Hiện thị trực quan các mốc hiệu quả hoạt động cho Nhà vườn (lượng thiết bị online, voucher phát ra, tỷ lệ cây chết bảo hành).	Thiết kế API GET /api/admin/metrics. Để tránh nghẽn luồng do COUNT(*) liên tục trên bảng lớn, thiết kế bảng tích lũy đếm đệm (Aggregation table) cập nhật định kỳ.	Viết Integration test đo lường độ chính xác của các bộ chỉ số đếm so với thực tế cơ sở dữ liệu. Kiểm thử tải đồng thời API Admin Dashboard dưới tải trọng cao.
Quản lý thiết bị IoT xuất xưởng (UC7)	Bảo mật & Tiêu chuẩn: Cấp phát thiết bị mới vật lý an toàn, sinh mã kích hoạt duy nhất có độ va chạm bằng không, in nhãn QR Code.	Thiết kế API POST /api/admin/devices. Sử dụng thư viện bảo mật an toàn mã hóa ngẫu nhiên để sinh plant_code (8 ký tự) và băm verify_code (6 số) bằng Bcrypt.	Viết Unit test kiểm định tính duy nhất (MAC unique collision test). Kiểm thử quét đọc thành công ảnh tem nhãn mã QR được sinh tự động.
Quản lý loại cây & ngưỡng (UC8)	Linh hoạt & Logic sinh học: Chuyên gia Nhà vườn cấu hình dải ngưỡng lý tưởng cho giống linh thảo dễ dàng, hỗ trợ hot-reload.	Thiết kế API PUT /api/admin/plant-types/{id}. Lưu trữ dải ngưỡng dưới dạng trường JSONB linh hoạt. Ràng buộc logic sinh học	Viết Unit test kiểm tra ràng buộc logic (nhập dải Min âm độ lớn hơn Max âm độ phải trả về lỗi validation). Kiểm thử hot-reload cấu hình mà không restart server.

UseCase / Chức năng	Tiêu chí ở mức Ý niệm (Phân tích)	Tiêu chí ở mức Thiết kế	Tiêu chí ở mức Hiện thực
		tại tầng Backend (Min < Max).	
Cấu hình Tu Vi & Cảnh Giới (UC9)	Linh hoạt & Cân bằng: Admin điều chỉnh hệ số EXP thưởng phạt và mức thăng cấp dễ dàng mà không ảnh hưởng code telemetry.	Thiết kế API PUT /api/admin/exp-config và lưu trữ tại bảng cấu hình động ExpConfig của PostgreSQL để đạt tính lỏng liên kết (Decoupling) theo SOLID.	Viết Integration test kiểm thử luồng thay đổi EXP: Admin lưu hệ số EXP phạt mới, kiểm tra chu kỳ chạy ngầm tiếp theo của worker tự động áp dụng hệ số mới này.
Đánh giá chất lượng môi trường (UC2_1 - Included)	Chính xác & Khách quan: Tự động hóa đánh giá chất lượng sinh thái thô từ cảm biến về 5 mức sinh học theo luật Nút thắt cổ chai.	Thiết kế hàm xử lý nghiệp vụ độc lập classify_sensor_quality trong ExpService. Đảm bảo độ phức tạp thuật toán cực thấp $O(1)$ để xử lý song song telemetry lớn.	Viết Unit test với hơn 30 bộ dữ liệu cảm biến biên giả lập (bình thường, lỗi rác cảm biến, cực hạn cạn kiệt nước/sáng) để xác nhận độ chính xác phân loại đạt 100%.
Tích lũy EXP & Thăng cấp tự động (UC2_2 - Included)	Nhất quán & Khách quan: Worker chạy ngầm quét tính điểm định kỳ không gây tranh chấp RAM, thăng Cảnh giới và sinh Voucher thật an toàn.	Thiết kế Worker chạy ngầm định kỳ bằng Background Task. Sử dụng logic kiểm soát cận dưới trong dịch vụ ExpService ở tầng ứng dụng để khóa cứng điểm không âm. Tích hợp mã hóa sinh mã Voucher an toàn.	Viết Unit/Integration test ép hạ EXP của cây xuống số âm xem hệ thống có tự động đưa về 0 (hoặc chặn hành vi cập nhật số âm) hay không. Unit test kiểm định độ ngẫu nhiên và bảo mật của mã Voucher được sinh ra.

c) Tiêu chí kiểm thử SQA và cách thực hiện (Testing Criteria & Methods)

Để đảm bảo chất lượng hệ thống xuyên suốt vòng đời phát triển, nhóm phát triển thiết lập và thực hiện bảng Tiêu chí kiểm thử SQA chi tiết dưới đây cho cả 3 giai đoạn (Phân tích, Thiết kế, và Hiện thực):

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Các tiêu chí kiểm thử trong Phần III (Phân tích)			
Toàn diện (Coverage)	Rà soát tài liệu khảo sát nghiệp vụ nhà vườn, bản đặc tả kịch bản Use Case.	Đảm bảo 100% quy trình thực tế (telemetry cảm biến, bảo hành cây chết, Loyalty voucher) được bao phủ đầy đủ trong danh mục 9 Use Case nghiệp vụ, không có tính năng nào bị bỏ sót.	Rà soát chéo (Peer Review), so sánh đối chiếu chéo danh mục yêu cầu.
Nhất quán (Consistency)	Rà soát chéo giữa lược đồ Sequence hiện trạng (III.1), giải pháp mới (III.2) và sơ đồ Use Case (III.3).	Tên gọi các Actor phải nhất quán tuyệt đối là Người trồng cây, Nhà vườn / Chuyên gia cây cảnh và Cây xanh vật lý xuyên suốt toàn bộ tài liệu, không xuất hiện thuật ngữ kỹ thuật.	Rà soát ngang (Horizontal Review).
Chính xác mô hình hóa (Accuracy)	Kiểm định biểu đồ tuần tự tương tác của PM tại mục III.4.	Hệ thống phải được biểu diễn là một hộp đen duy nhất (Hệ thống Mộc Đạo Tu Tiên), không vẽ rõ rĩ các thành phần bên trong. Các quan hệ UML (include/extend) đúng tiêu chuẩn.	Thẩm định kỹ thuật sơ đồ UML (UML Formal Inspection).
Các tiêu chí kiểm thử trong Phần IV (Thiết kế)			

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Chuẩn hóa kiến trúc (Standardization)	Rà soát thiết kế kiến trúc phân tầng (Clean Layering), API Spec, và lược đồ CSDL PostgreSQL.	Kiến trúc tuân thủ nguyên lý SOLID, CSDL đạt chuẩn 3NF, có biện chứng khoa học thay thế Stored Procedure và Trigger bằng khóa bi quan (with_for_update) và model validator ở tầng ứng dụng để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng kiểm thử.	Duyệt thiết kế (Walkthrough / ERD Inspection).
Dễ kiểm thử & Tính Mô-đun (Testability & Modularity)	Phân tích kịch bản tương tác và sự phân rã của các lớp dịch vụ tại mục III.5.	Các Service (AuthService, ExpService) lỏng liên kết (decoupled), giao tiếp qua API rõ ràng, cho phép viết các kịch bản Mock Test và Unit Test độc lập cực kỳ dễ dàng.	Duyệt mã thiết kế (Architectural Walkthrough).
Các tiêu chí kiểm thử trong Phần V (Hiện thực)			
Xử lý chính xác (Accuracy)	Chạy thử nghiệm hộp đen (Black-box) và kiểm thử hộp trắng (White-box) trên mã nguồn Backend FastAPI và Firmware ESP32.	Telemetry cảm biến gửi về chính xác, logic game hóa Tu Vi cộng/trừ EXP và thăng Cảnh giới hoạt động chính xác 100% theo dải ngưỡng sinh học, sinh Voucher giảm giá thật duy nhất.	Chạy bộ test tự động (pytest) và kiểm thử thủ công với châu cây vật lý thực tế.
Hiệu năng (Performance)	Kiểm thử tải (Stress test) giả lập luồng SSE cập nhật và API bảng xếp hạng Đạo bang.	Thời gian đẩy telemetry từ IoT lên Dashboard Web qua SSE có độ trễ < 1 giây. BXH Top 100 tải dưới 10ms thông qua Redis Sorted Set dưới áp lực 500 kết nối đồng thời.	Giả lập kiểm thử hiệu năng tự động bằng Locust hoặc JMeter.
Bảo mật (Security)	Rà soát an ninh mã nguồn (Secure Code Review), kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing).	Đăng nhập an toàn qua Google OAuth 2.0. Toàn bộ mã Verify Code lưu trữ dưới dạng băm Bcrypt một chiều trong database. Chống các cuộc tấn công XSS/SQL Injection.	Kiểm thử thâm nhập (Pen-test), quét lỗ hổng OWASP Top 10.

IV. Thiết kế phần mềm

Thiết kế cho các đối tượng thành phần của phần mềm (PM) nhằm chi tiết hóa cấu trúc lớp biên, lớp xử lý và lớp thực thể trước khi tiến hành cài đặt mã nguồn (Implementation).

1. Thiết kế kiến trúc của PM

Kiến trúc phần mềm "Mộc Đạo Tu Tiên" được xây dựng trên nền tảng bất đồng bộ ASGI (FastAPI) kết hợp thiết bị nhúng IoT, được phân tích chi tiết thông qua các kỹ thuật Phân tầng (Layering), Phân vùng (Segmentation), và Trích lớp cơ bản (Factoring) để đảm bảo chất lượng hệ thống (SQA) cao nhất.

a) Phân tầng (Layering)

Hệ thống được phân chia thành 3 phân tầng chức năng rõ rệt nhằm triệt tiêu sự phụ thuộc lẫn nhau, tăng cường khả năng bảo trì (Maintainability) và dễ dàng kiểm thử độc lập (Testability):

- **Lớp biên (Interface Layer - Lớp giao tiếp):**

- o *Phía Người trồng cây (Khách hàng):* Giao diện Responsive Web Application Single Page (Dashboard, biểu đồ xu hướng, bảng xếp hạng Đạo Bang) xây dựng bằng HTML5/Vanilla CSS/Javascript, giao tiếp với Backend thông qua Fetch API bất đồng bộ và nhận cập nhật dữ liệu tự động qua Server-Sent Events (SSE).
- o *Phía Chuyên gia / Kỹ thuật viên Nhà vườn:* Giao diện Admin Portal để đăng ký chậu mới và cấu hình dải ngưỡng sinh học, luật chơi EXP.
- o *Phía Phần cứng IoT (Firmware ESP32):* Các hàm giao tiếp phần cứng vật lý (`read_sensors()` đọc tín hiệu Analog/Digital của cảm biến) và hàm phát gói tin qua Broker (`publish_telemetry()`).

- **Lớp xử lý (Process Layer - Lớp nghiệp vụ):**

- o *FastAPI Controllers (Routers):* Tiếp nhận các request HTTP/HTTPS từ Web App, xác thực JWT token và chuyển tiếp dữ liệu đến các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng.
- o *MQTT Event Handler (MQTTClient):* Lắng nghe gói tin nhúng đẩy về từ Mosquitto Broker, kiểm tra định dạng và gọi dịch vụ ingestion.
- o *Application Services:* Gồm các đối tượng xử lý đơn nhiệm độc lập (AuthService lo bảo mật tài khoản, PlantService lo liên kết chậu, TelemetryService lo ghi nhận dữ liệu cảm biến, ExpService lo logic game và voucher đột phá, SSEService lo phát sóng real-time).

- **Lớp thực thể (Entity Layer - Lớp dữ liệu):**

- o *PostgreSQL DBMS*: Lưu trữ bền vững dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF. Toàn bộ các giao dịch nguyên tử (Atomic Transactions) và ràng buộc bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu được đẩy lên kiểm soát ở Tầng ứng dụng (FastAPI / SQLAlchemy ORM) thay vì sử dụng Stored Procedures và Triggers vật lý dưới DBMS, giúp tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng.
- o *Redis Sorted Set Cache*: Lưu trữ bảng xếp hạng Đạo Bang in-memory để phục vụ truy vấn tốc độ cao dưới 10ms.

b) Phân vùng (Segmentation)

Trong mỗi phân tầng, hệ thống được phân chia thành các vùng nghiệp vụ độc lập, lỏng lẻo liên kết nhau (Decoupled Domains) để lỗi phát sinh ở vùng này không làm sập vùng khác:

- **Phân vùng Thiết bị & Telemetry (Device & Sensor Domain)**: Quản lý phần cứng chậu cây vật lý, địa chỉ MAC và chuỗi thời gian ghi nhận cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng (Bảng `Devices` và `SensorReadings`).
- **Phân vùng Linh thảo & Gamification (Plant & Gamification Domain)**: Quản lý hồ sơ ảo của cây trồng, tích lũy điểm Tu Vi EXP, thăng cấp Cảnh Giới và thi đua bang hội (Bảng `Plants`, `RankConfig`, và `ExpConfig`).
- **Phân vùng Giao dịch & Loyalty (Loyalty & Transaction Domain)**: Quản lý quá trình tự động sinh mã voucher giảm giá thật, kiểm tra hạn dùng và trạng thái sử dụng voucher của khách hàng tại quầy tiệm cây (Bảng `BreakthroughEvents`).

c) Trích lớp cơ bản (Factoring)

Các cấu trúc xử lý mang tính phổ quát và dùng chung được trích xuất thành các lớp tiện ích độc lập (Helpers/Utilities) để tối ưu dung lượng code và tránh lặp lại logic (nguyên lý DRY - Don't Repeat Yourself):

- `CryptoHelper`: Cung cấp phương thức băm mật mã một chiều và đối sánh `verify_password_hash()` bằng thuật toán Bcrypt an toàn, dùng cho việc mã hóa `verify_code` của thiết bị.
- `JWTHelper`: Cung cấp phương thức sinh Access Token (`generate_jwt()`) và giải mã xác thực JWT (`decode_jwt()`) có thời hạn (Expired Time) phục vụ việc bảo vệ các endpoint API.
- `JSONBValidator`: Đối tượng dùng chung để validate cấu trúc của trường dữ liệu sinh học động lưu trong database PostgreSQL.

d) Mô tả chi tiết Form và API cho từng Use Case (Form & API Specifications)

d.1. Trường hợp sử dụng: Liên kết chậu cây (UC1)

- **Lớp biên (Form): `Form\_PairDevice` (Giao diện kích hoạt chậu cây)**

- o *Users*: Người trồng cây (Khách hàng).

- o *Các control chính*:

- `InputText_PlantCode`: Nhập mã chậu cây in trên tem (8 ký tự).
 - `InputText_VerifyCode`: Nhập mã verify kích hoạt (6 chữ số).
 - `InputText_PlantName`: Đặt tên biệt danh riêng cho cây trồng ảo (tối đa 50 ký tự).
 - `Dropdown_SelectPlantType`: Chọn giống cây từ danh sách Nhà vườn hỗ trợ (*Kim Tiền, Lưỡi Hổ, Sen Đá*).
 - `Button_ConfirmPair`: Nhấn để gửi yêu cầu kích hoạt.
 - *Xử lý trên Form*: Lấy dữ liệu từ các input, gọi API `POST /api/plants/pair` kèm JWT xác thực trên header. Nếu trả về HTTP 201, hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng sang Dashboard chính.

- **Lớp xử lý (API): `POST /api/plants/pair`**

- o *Nhiệm vụ*: Tiếp nhận thông tin liên kết chậu và khởi tạo hồ sơ cây trồng ảo an toàn.

- o *Inputs*: `plant_code` (Chuỗi), `verify_code` (Chuỗi), `plant_name` (Chuỗi), `plant_type_id` (Số nguyên).

- o *Outputs*: Trả về JSON `{status: 'SUCCESS', plant_id: UUID, name: String, current_rank: 'Phàm Mộc'}`.

- o *Xử lý*: Gọi dịch vụ `PlantService.pair_device()`, thực hiện giải băm bcrypt mã `verify_code` và áp dụng cơ chế Khóa bí quan (`with_for_update()`) của SQLAlchemy ORM trực tiếp trong giao dịch bất đồng bộ (`db.begin()`) để bảo vệ giao dịch nguyên tử (ACID), tránh tranh chấp ghi đồng thời (Race Condition).

- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `plants`, `devices`**

- o Khi liên kết thành công, ghi nhận 1 dòng mới vào bảng `plants` với `total_exp = 0.0` và cảnh giới ban đầu `current_rank_id` trở đến "Phàm Mộc". Bảng `devices` cập nhật trường `is_paired = true` để khóa không cho tài khoản khác liên kết cùng chậu vật lý.

- **Wireframe giao diện `Form\_PairDevice`:**

Wireframe dự kiến: Giao diện kích hoạt liên kết chậu cây thông minh với form nhập mã chậu, mã PIN xác thực, tên biệt danh linh thảo và dropdown chọn giống cây

d.2. Trường hợp sử dụng: Giám sát chỉ số môi trường (UC2)

- **Lớp biên (Form): `Form\_Dashboard` (Bảng điều khiển giám sát chính)**
 - o *Users*: Người trồng cây (Khách hàng).
 - o *Các control chính*:
 - *Card_SoilMoisture*: Hiển thị chỉ số độ ẩm đất hiện tại kèm màu sắc trực quan (Xanh: Excellent, Vàng: Good/Fair, Đỏ: Danger).
 - *Card_Light*: Hiển thị cường độ sáng (Lux) theo thời gian thực.
 - *Card_TempHumid*: Hiển thị nhiệt độ (°C) và độ ẩm không khí (%).
 - *Label_OverallQuality*: Nhãn hiển thị trạng thái sinh học tổng quát (*Excellent, Danger...*) áp dụng luật Nút thắt cổ chai.
 - *Label_RankName & Progress_EXP*: Nhãn hiển thị Cảnh Giới Tu Tiên hiện tại và thanh tiến trình EXP lũy tiến.
 - *EventSource_SSEListener*: Cổng lắng nghe luồng sự kiện SSE kết nối liên tục với Backend.
 - *Xử lý trên Form*: Khi tải trang, gọi API GET `/api/plants/me/dashboard` để khởi tạo dữ liệu. Sau đó, duy trì kết nối SSE; mỗi khi nhận sự kiện `sensor_update` từ server, tự động cập nhật giá trị số liệu và đổi màu sắc cảnh báo của các Card tương ứng mà không cần reload trang.
- **Lớp xử lý (API): `GET /api/plants/me/dashboard`**
 - o *Nhiệm vụ*: Lấy toàn bộ bộ chỉ số hiện hành của linh thảo và thiết bị IoT liên kết.
 - o *Inputs*: JWT Token của người dùng.
 - o *Outputs*: JSON chứa thông tin cây, điểm EXP, Cảnh giới và trị số cảm biến mới nhất.
 - o *Xử lý*: Xác thực JWT Token của khách hàng, thực hiện truy vấn tối ưu kết hợp tải chủ động Eager Loading (`joinedload()`) của SQLAlchemy để nạp trước các thực thể liên quan chỉ trong 1 lần kết nối mạng, trả kết quả tức thì cho Client.
- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `plants`, `sensor\_readings`, `rank\_configs`**
 - o Bảng `sensor_readings` lưu chuỗi thời gian dữ liệu cảm biến. Bảng `plants` chứa điểm `total_exp` và `current_rank_id` hiện tại. Bảng `rank_configs` cung cấp tên Cảnh Giới và mốc EXP cần đạt để tính thanh tiến trình. Kết nối SSE bổ sung real-time channel đẩy sự kiện `sensor_update` về Client mà không cần polling.
- **Wireframe giao diện `Form\_Dashboard`:**

Wireframe dự kiến: Bảng điều khiển giám sát linh thảo realtime với 4 card chỉ số sinh học màu sắc động, thanh tiến trình Tu Vi Cảnh Giới và kết nối SSE tự động cập nhật

d.3. Trường hợp sử dụng: Theo dõi xu hướng lịch sử cảm biến (UC3)

- **Lớp biên (Form): `Form\_TrendCharts` (Biểu đồ lịch sử sinh thái)**
 - o *Users*: Người trồng cây (Khách hàng).
 - o *Các control chính*:
 - `Dropdown_SelectSensor`: Dropdown lựa chọn cảm biến muốn xem xu hướng.
 - `ButtonGroup_PeriodSelect`: Các nút chọn khoảng thời gian (24 giờ qua, 7 ngày qua).
 - `ChartContainer_LineArea`: Khung Canvas chứa biểu đồ đường vẽ xu hướng, có tô màu vùng dải an toàn (ngưỡng tối ưu) để so khớp trực quan.
 - *Xử lý trên Form*: Lắng nghe thay đổi của dropdown và nút chọn chu kỳ, gọi API GET `/api/plants/me/history?sensor=...&period=...` Khi nhận về mảng JSON dữ liệu chuỗi thời gian, gọi thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ co giãn (Responsive).
- **Lớp xử lý (API): `GET /api/plants/me/history`**
 - o *Nhiệm vụ*: Truy vấn dữ liệu lịch sử cảm biến được tối ưu hóa.
 - o *Inputs*: `sensor_type` (Chuỗi), `period` (Chuỗi: 24h hoặc 7d).
 - o *Outputs*: Mảng JSON chuỗi thời gian `[{timestamp, value, quality}]` và dải ngưỡng `{min_optimal, max_optimal}`.
 - o *Xử lý*: Truy vấn bảng `SensorReadings` có bộ lọc index (`device_id`, `timestamp`) để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm chuỗi thời gian lớn, chuyển đổi định dạng và trả về.
- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `sensor\_readings`, `plant\_types`**
 - o Bảng `sensor_readings` với chỉ mục kép (`plant_id`, `sensor_key`, `created_at`) là nguồn dữ liệu chính của biểu đồ lịch sử. Bảng `plant_types` cung cấp dải ngưỡng lý tưởng (`soil_moisture_min/max`, `light_min/max`, `temperature_min/max`) để vẽ vùng tô màu xanh an toàn trên biểu đồ Chart.js.
- **Wireframe giao diện `Form\_TrendCharts`:**

Wireframe dự kiến: Giao diện biểu đồ lịch sử sinh thái với dropdown chọn cảm biến, bộ lọc khoảng thời gian và biểu đồ đường Chart.js có vùng tô màu dải ngưỡng an toàn.

d.4. Trường hợp sử dụng: Thi đua chăm sóc cây (UC4)

- **Lớp biên (Form): `Form\_Leaderboard` (Bảng xếp hạng Đạo Bang)**
 - o *Users*: Người trồng cây (Khách hàng).
 - o *Các control chính*:

- **List_Top100:** Bảng hiển thị danh sách 100 chậu cây có Cảnh Giới và EXP cao nhất hệ thống (cột: Hạng, Tên cây, Cảnh Giới, EXP, Đạo Hữu chủ sở hữu).
- **Row_MyPersonalRank:** Dòng cố định nổi bật (Highlight) ở chân trang hiển thị đúng thứ hạng thực tế của cây của riêng Khách.
- **Xử lý trên Form:** Khi tải trang, gọi API GET `/api/leaderboard`, kết xuất dữ liệu vào bảng danh sách và highlight dòng hạng cá nhân.
- **Lớp xử lý (API): `GET /api/leaderboard`**
 - o **Nhiệm vụ:** Truy vấn siêu tốc danh sách bảng xếp hạng toàn hệ thống.
 - o **Inputs:** `limit` (Số nguyên - mặc định 100).
 - o **Outputs:** JSON Array chứa danh sách Top 100 cây và thông tin thứ hạng cá nhân của người dùng gửi yêu cầu.
 - o **Xử lý:** Gọi dịch vụ `LeaderboardService`, truy cập trực tiếp vào cấu trúc Sorted Set (ZSET) `leaderboard_zset` trong Redis Cache bằng câu lệnh `ZREVRANGE` để lấy dữ liệu xếp hạng trong độ phức tạp thuật toán cực tối ưu $O(\log N)$, giảm tải tuyệt đối cho PostgreSQL.
- **Lớp thực thể (Entity): Redis Sorted Set `leaderboard\_zset` [7], bảng `plants`**
 - o Bảng xếp hạng được phục vụ hoàn toàn từ bộ đệm in-memory **Redis Sorted Set** thay vì truy vấn trực tiếp PostgreSQL, đảm bảo thời gian phản hồi dưới 10ms ngay cả khi có hàng nghìn người dùng đồng thời. Bảng `plants` là nguồn đồng bộ định kỳ để cập nhật điểm số lên Redis khi có thay đổi EXP.
- **Wireframe giao diện `Form\_Leaderboard`:**

Wireframe dự kiến: Bảng xếp hạng Đạo Bang với Top 100 cây trồng, huy chương Vàng Bạc Đồng cho 3 vị trí đầu và dòng highlight hạng cá nhân cố định cuối trang.

d.5. Trường hợp sử dụng: Chỉnh sửa hồ sơ cây trồng (UC5)

- **Lớp biên (Form): `Form\_EditProfile` (Cập nhật biệt danh linh thảo)**
 - o **Users:** Người trồng cây (Khách hàng).
 - o **Các control chính:**
 - `InputText_NewPlantName:` Ô nhập tên biệt danh mới của linh thảo (tối đa 50 ký tự).
 - `Button_SaveProfile:` Nút nhấn lưu thay đổi.
 - **Xử lý trên Form:** Kiểm tra ô nhập không được trống, gọi API PUT `/api/plants/{id}` với chuỗi tên vừa nhập.
- **Lớp xử lý (API): `PUT /api/plants/{id}`**
 - o **Nhiệm vụ:** Thay đổi biệt danh linh thảo của khách hàng sau khi đã xác thực.
 - o **Inputs:** `plant_id` (UUID), `name` (Chuỗi).
 - o **Outputs:** JSON `{status: 'SUCCESS', new_name: String}`.

- o *Xử lý*: Sử dụng Pydantic để lọc dữ liệu thô đầu vào (chống XSS), cập nhật trường `name` của bản ghi tương ứng trong bảng `Plants` tại PostgreSQL.

- **Lớp thực thể (Entity): Bảng ``plants``**

- o Cập nhật trực tiếp cột `name` trên bảng `plants`. Ràng buộc `VARCHAR(255)` giới hạn độ dài, Pydantic Schema phía trên lọc sạch ký tự đặc biệt (HTML entities) để bảo vệ tuyệt đối khỏi tấn công XSS lưu trữ (Stored XSS).

- **Wireframe giao diện ``Form_EditProfile``:**

Wireframe dự kiến: Giao diện chỉnh sửa biệt danh linh thảo với ô nhập tên mới giới hạn 50 ký tự và nút lưu thay đổi.

d.6. Trường hợp sử dụng: Giám sát hệ thống tổng quan (UC6)

- **Lớp biên (Form): ``Form_AdminMetrics`` (Dashboard quản trị Nhà vườn)**

- o *Users*: Chuyên gia / Kỹ thuật viên Nhà vườn.

o *Các control chính*:

- `Card_ActiveRatio`: Lượng chậu cây đang online gửi telemetry thực tế trên tổng số đã bán.
- `Card_WarrantyLossRate`: Tỷ lệ cây chết trong vòng 30 ngày bảo hành (Yield Loss).
- `Card_LoyaltyVouchers`: Tổng lượng voucher giảm giá đã phát ra và tỷ lệ quy đổi sử dụng thật tại tiệm.
- *Xử lý trên Form*: Khi truy cập, gọi API `GET /api/admin/metrics` và kết xuất các bộ chỉ số đo lường lên màn hình quản trị viên.

- **Lớp xử lý (API): ``GET /api/admin/metrics``**

- o *Nhiệm vụ*: Tổng hợp số liệu kinh tế và vận hành của toàn bộ hệ thống chậu thông minh.

o *Inputs*: JWT Token xác thực quyền Admin (`role_admin`).

o *Outputs*: JSON chứa các tỷ lệ `active_ratio`, `warranty_loss_rate`, và `voucher_conversion_rate`.

- o *Xử lý*: Xác thực quyền quản trị viên, truy vấn đọc từ bảng thống kê tích lũy đệm (Aggregation table) trong database để trả về số liệu tổng hợp ngay lập tức mà không cần quét `SELECT COUNT(*)` trên hàng triệu bản ghi để tránh quá tải DB, đảm bảo hiệu năng tối đa và tính ổn định cao của hệ thống dưới góc độ SQA.

- **Lớp thực thể (Entity): Bảng ``devices``, ``plants``, ``breakthrough_events``**

- o Tổng hợp dữ liệu thống kê từ bảng `devices` (tỷ lệ thiết bị online/offline), bảng `plants` (vòng đời cây trồng trong 30 ngày bảo hành) và bảng `breakthrough_events` (tỷ lệ quy đổi voucher thật).

- **Wireframe giao diện `Form\_AdminMetrics`:**

Wireframe dự kiến: Dashboard quản trị tổng quan Nhà vườn với 3 bộ chỉ số KPI: Active Ratio, Warranty Loss Rate, Voucher Conversion Rate.

d.7. Trường hợp sử dụng: Quản lý thiết bị IoT (UC7)

- **Lớp biên (Form): `Form\_DeviceProvisioning` (Đăng ký chậu cây IoT mới)**
 - o *Users:* Chuyên gia / Kỹ thuật viên Nhà vườn.
 - o *Các control chính:*
 - `InputText_PlantCode`: Nhập mã định danh chậu cây vật lý cần đăng ký (8 ký tự duy nhất, in trên tem).
 - `InputText_VerifyCode`: Nhập mã PIN kích hoạt 6 chữ số sẽ được ghi vào chậu và trao cho khách hàng.
 - `Button_RegisterDevice`: Nút gửi yêu cầu đăng ký chậu mới vào hệ thống.
 - `Table_DeviceList`: Bảng danh sách các chậu cây đã đăng ký, hiển thị trạng thái (`is_paired`, `is_active`, `last_seen_at`).
 - *Xử lý trên Form:* Khi nhấn đăng ký, gọi API `POST /api/admin/devices`. Khi tải trang, gọi API `GET /api/admin/devices` để kết xuất danh sách thiết bị.
- **Lớp xử lý (API): `POST /api/admin/devices` và `GET /api/admin/devices`**
 - o *Nhiệm vụ:* Khởi tạo hồ sơ thiết bị IoT mới và tra cứu danh sách thiết bị đã đăng ký.
 - o *Inputs (POST):* `plant_code` (Chuỗi 8 ký tự duy nhất), `verify_code` (Chuỗi 6 chữ số thô).
 - o *Outputs (POST):* JSON `{status: 'SUCCESS', device_id: UUID, plant_code: String}`.
 - o *Xử lý (POST):* Kiểm tra `plant_code` chưa tồn tại trong DB (tránh trùng lặp), băm `verify_code` bằng thuật toán **Bcrypt** (không lưu mã PIN thô), tạo bản ghi mới trong bảng `devices` với `is_paired = false` và `is_active = true`.
 - o *Inputs (GET):* JWT Token Admin + tham số lọc tùy chọn (`is_paired`, `is_active`).
 - o *Outputs (GET):* Mảng JSON danh sách thiết bị kèm trạng thái hoạt động và thời điểm trực tuyến cuối (`last_seen_at`).
- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `devices`**
 - o Ghi nhận thông tin nhận dạng thiết bị (`plant_code`, `verify_hash` đã băm Bcrypt), trạng thái liên kết (`is_paired`) và trạng thái hoạt động (`is_active`, `last_seen_at`). Khóa duy nhất `UNIQUE(plant_code)` bảo toàn tính nhất quán dữ liệu.

- **Wireframe giao diện `Form\_DeviceProvisioning`:**

Wireframe dự kiến: Giao diện quản lý thiết bị IoT với form đăng ký chậu mới và bảng danh sách thiết bị kèm trạng thái.

d.8. Trường hợp sử dụng: Quản lý loại cây & ngưỡng lý tưởng (UC8)

- **Lớp biên (Form): `Form\_PlantTypeConfig` (Cấu hình giống cây & dải ngưỡng sinh học)**

o *Users:* Chuyên gia / Kỹ thuật viên Nhà vườn.

o *Các control chính:*

- `InputText_PlantTypeName`: Nhập tên giống cây mới (ví dụ: "Kim Tiền Linh Thảo").
- `InputRange_SoilMoisture`: Bộ thanh trượt kép (Range Slider) đặt dải `soil_moisture_min` và `soil_moisture_max` (%).
- `InputRange_Light`: Bộ thanh trượt kép đặt dải `light_min` và `light_max` (Lux).
- `InputRange_Temperature`: Bộ thanh trượt kép đặt dải `temperature_min` và `temperature_max` (°C).
- `InputRange_Humidity`: Bộ thanh trượt kép đặt dải `humidity_min` và `humidity_max` (%).
- `Button_SavePlantType`: Nút lưu cấu hình dải ngưỡng sinh học.
- *Xử lý trên Form:* Khi nhấn lưu, gọi API `PUT /api/admin/plant-types/{id}`. Khi tải trang, gọi `GET /api/admin/plant-types` để kết xuất danh sách giống cây đã cấu hình.

- **Lớp xử lý (API): `PUT /api/admin/plant-types/{id}` và `POST /api/admin/plant-types`**

o *Nhiệm vụ:* Cập nhật hoặc tạo mới cấu hình giống cây và dải ngưỡng sinh học lý tưởng.

o *Inputs (PUT):* `plant_type_id` (UUID), body JSON gồm các trường ngưỡng (`soil_moisture_min`, `soil_moisture_max`, `light_min`, `light_max`, `temperature_min`, `temperature_max`, `humidity_min`, `humidity_max`).

o *Outputs (PUT):* JSON `{status: 'SUCCESS', plant_type_id: UUID, name: String}`.

o *Xử lý:* Xác thực quyền Admin, dùng Pydantic Schema kiểm tra logic (`min < max` cho mọi cặp ngưỡng), cập nhật bản ghi tương ứng trong bảng `plant_types`. Logic phân loại chất lượng cảm biến (`classify_sensor_quality()`) của toàn hệ thống tự động áp dụng ngưỡng mới từ lần telemetry kế tiếp.

- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `plant\_types`**

- o Lưu trữ cấu hình dải ngưỡng sinh học theo giống cây. Là nguồn tham chiếu trung tâm của hàm `classify_sensor_quality()` trong `ExpService`. Cập nhật bảng này ảnh hưởng tức thì đến toàn bộ logic đánh giá chất lượng môi trường của mọi chậu cây thuộc giống đó.

- **Wireframe giao diện `Form\_PlantTypeConfig`:**

Wireframe dự kiến: Giao diện cấu hình dải ngưỡng sinh học lý tưởng cho từng giống cây trồng với các thanh trượt kép trực quan.

d.9. Trường hợp sử dụng: Cấu hình Tu Vi & Cảnh Giới (UC9)

- **Lớp biên (Form): `Form\_GamificationConfig` (Cấu hình luật chơi Tu Tiên)**

- o *Users:* Chuyên gia / Kỹ thuật viên Nhà vườn.

- o *Các control chính:*

- `Table_ExpConfig`: Bảng chỉnh sửa hệ số EXP cộng/trừ theo từng mức chất lượng môi trường: *Excellent (+10.0)*, *Good (+5.0)*, *Fair (+2.0)*, *Poor (-5.0)*, *Danger (-15.0)*. Mỗi ô hệ số có thể chỉnh sửa trực tiếp (Inline editing).
- `Table_RankConfig`: Bảng cấu hình các Cảnh Giới Tu Tiên theo thứ tự (order): tên Cảnh Giới, mốc EXP tối thiểu để đạt cấp. Hỗ trợ thêm/sửa/xóa cảnh giới.
- `Button_SaveExpConfig`: Nút lưu toàn bộ cấu hình hệ số EXP.
- `Button_SaveRankConfig`: Nút lưu cấu hình bảng Cảnh Giới Tu Tiên.
- *Xử lý trên Form*: Khi tải trang, gọi `GET /api/admin/exp-config` và `GET /api/admin/rank-config` để điền dữ liệu hiện hành. Khi lưu, gọi `PUT /api/admin/exp-config` hoặc `PUT /api/admin/rank-config`.

- **Lớp xử lý (API): `PUT /api/admin/exp-config` và `PUT /api/admin/rank-config`**

- o *Nhiệm vụ*: Cập nhật bảng cấu hình hệ số EXP theo chất lượng và bảng cấu hình mốc thăng cấp Cảnh Giới.
- o *Inputs (exp-config)*: Mảng JSON `[{quality_level: String, exp_delta: Float}]` cho toàn bộ 5 mức chất lượng.
- o *Inputs (rank-config)*: Mảng JSON `[{order: Int, name: String, min_exp: Float}]` cho toàn bộ các Cảnh Giới.
- o *Outputs*: JSON `{status: 'SUCCESS', updated_count: Int}`.
- o *Xử lý*: Xác thực quyền Admin, dùng Pydantic đảm bảo giá trị `exp_delta` tăng dần theo thứ tự cảnh giới, thực hiện **upsert** an toàn trên bảng `exp_configs` và `rank_configs`. Thay đổi này được phản ánh ngay lập

tức vào mọi lần tính điểm EXP kế tiếp trong `ExpService.calculate_exp()`.

- **Lớp thực thể (Entity): Bảng `exp\_configs` và `rank\_configs`**

- o `exp_configs`: Quy định delta EXP (+/-) tương ứng với 5 mức chất lượng môi trường. Đây là tham số cấu hình cốt lõi điều khiển tốc độ tích lũy Tu Vi của toàn bộ hệ thống gameplay.

- o `rank_configs`: Quy định thứ tự (`order`) và mốc EXP tối thiểu (`min_exp`) để đạt từng Cảnh Giới Tu Tiên. Logic thăng cấp trong `ExpService` tra cứu bảng này sau mỗi lần cập nhật EXP để xác định xem có kích hoạt sự kiện Đột Phá hay không.

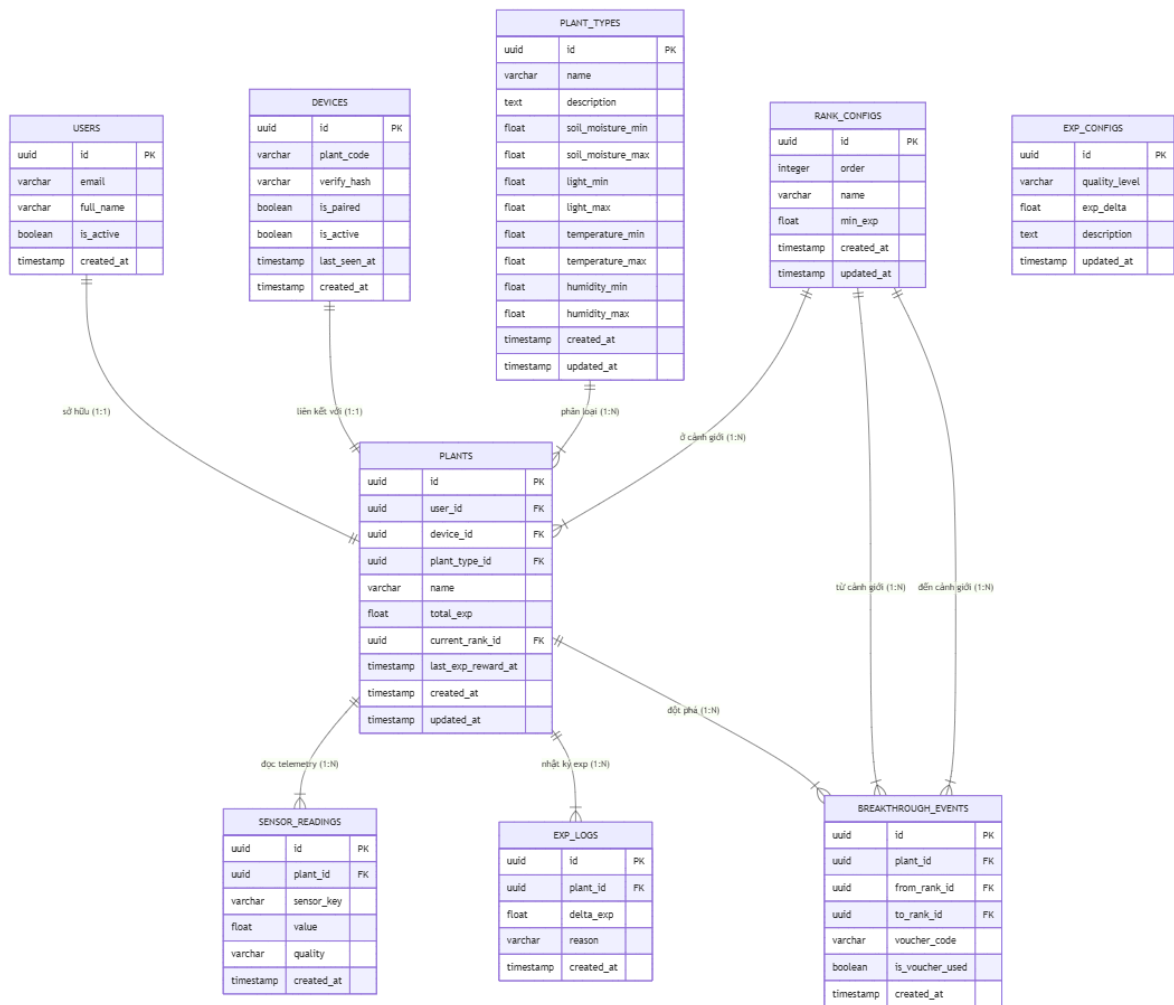
- **Wireframe giao diện `Form\_GamificationConfig`:**

Wireframe dự kiến: Giao diện cấu hình luật chơi Tu Tiên với bảng chỉnh sửa hệ số EXP và bảng cấu hình mốc Cảnh Giới.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Sơ đồ thực thể quan hệ (Entity-Relationship Diagram - ERD)

Dưới đây là sơ đồ thực thể quan hệ ERD trực quan biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống Mộc Đạo Tu Tiên, chỉ ra các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) và quan hệ liên kết giữa các bảng dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dưới góc độ SQA:



b) Lược đồ định nghĩa bảng CSDL quan hệ chuẩn hóa 3NF (PostgreSQL DDL)

Dưới đây là các câu lệnh SQL khởi tạo bảng đạt chuẩn 3NF, định nghĩa các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), khóa duy nhất (Unique Keys) và cấu trúc đánh chỉ mục index phục vụ truy vấn tối ưu:

-- 1. Bảng USERS (Người dùng)

```
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);
```

-- 2. Bảng DEVICES (Thiết bị chậu cây IoT)

```
CREATE TABLE devices (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  plant_code VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,  
  verify_hash VARCHAR(128) NOT NULL,  
  is_paired BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,  
  last_seen_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL  
);  
CREATE INDEX ix_devices_plant_code ON devices(plant_code);
```

-- 3. Bảng PLANT_TYPES (Các loại linh thảo và dải sinh lý)

```
CREATE TABLE plant_types (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  description TEXT,  
  soil_moisture_min FLOAT DEFAULT 40.0 NOT NULL,  
  soil_moisture_max FLOAT DEFAULT 70.0 NOT NULL,  
  light_min FLOAT DEFAULT 1000.0 NOT NULL,  
  light_max FLOAT DEFAULT 10000.0 NOT NULL,  
  temperature_min FLOAT DEFAULT 20.0 NOT NULL,  
  temperature_max FLOAT DEFAULT 30.0 NOT NULL,  
  humidity_min FLOAT DEFAULT 50.0 NOT NULL,  
  humidity_max FLOAT DEFAULT 80.0 NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL  
);
```

-- 4. Bảng RANK_CONFIGS (Cấu hình các Cảnh giới và EXP thăng cấp)

```
CREATE TABLE rank_configs (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  "order" INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
  name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  min_exp FLOAT DEFAULT 0.0 NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL  
);
```

-- 5. Bảng EXP_CONFIGS (Cấu hình hệ số cộng/trừ EXP theo chất lượng)

```
CREATE TABLE exp_configs (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  quality_level VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
```

```

        exp_delta FLOAT NOT NULL,
        description TEXT,
        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
    );

-- 6. Bảng PLANTS (Hồ sơ cây trồng ảo)
CREATE TABLE plants (
    id UUID PRIMARY KEY,
    user_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
    CASCADE,
    device_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES devices(id) ON DELETE
    RESTRICT,
    plant_type_id UUID NOT NULL REFERENCES plant_types(id),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    total_exp FLOAT DEFAULT 0.0 NOT NULL,
    current_rank_id UUID NOT NULL REFERENCES rank_configs(id),
    last_exp_reward_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);

-- 7. Bảng SENSOR_READINGS (Dữ liệu lịch sử cảm biến - Time-series)
CREATE TABLE sensor_readings (
    id UUID PRIMARY KEY,
    plant_id UUID NOT NULL REFERENCES plants(id) ON DELETE CASCADE,
    sensor_key VARCHAR(50) NOT NULL,
    value FLOAT NOT NULL,
    quality VARCHAR(20) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);

-- Tạo các chỉ mục tối ưu hóa SQA cho các truy vấn xem Dashboard và Biểu đồ lịch sử
lớn
    CREATE INDEX ix_sensor_readings_plant_created ON sensor_readings(plant_id,
    created_at);
    CREATE INDEX ix_sensor_readings_plant_key_created ON sensor_readings(plant_id,
    sensor_key, created_at);

-- 8. Bảng EXP_LOGS (Nhật ký cộng trừ EXP)
CREATE TABLE exp_logs (
    id UUID PRIMARY KEY,
    plant_id UUID NOT NULL REFERENCES plants(id) ON DELETE CASCADE,
    delta_exp FLOAT NOT NULL,
    reason VARCHAR(255) NOT NULL,

```

```

    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);

-- 9. Bảng BREAKTHROUGH_EVENTS (Lịch sử đột phá và Voucher)
CREATE TABLE breakthrough_events (
    id UUID PRIMARY KEY,
    plant_i

    d UUID NOT NULL REFERENCES plants(id) ON DELETE CASCADE,
    from_rank_id UUID NOT NULL REFERENCES rank_configs(id),
    to_rank_id UUID NOT NULL REFERENCES rank_configs(id),
    voucher_code VARCHAR(50) UNIQUE,
    is_voucher_used BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);

```

c) Kiểm soát giao dịch và Ràng buộc toàn vẹn ở Tầng ứng dụng (Application-level Transaction & Constraint Design)

Nhằm đảm bảo tối đa các mục tiêu chất lượng của kỹ nghệ phần mềm hiện đại dưới góc độ SQA, hệ thống "Mộc Đạo Tu Tiên" quyết định **triệt tiêu toàn bộ mã thủ tục (Stored Procedures) và bộ kích hoạt (Triggers) dưới tầng CSDL PostgreSQL**, chuyển giao toàn bộ trách nhiệm kiểm soát giao dịch, ràng buộc logic sinh học và tính toàn vẹn dữ liệu lên **Tầng ứng dụng (FastAPI / SQLAlchemy ORM)**.

Biện chứng khoa học (SQA Justification) cho giải pháp kiểm soát tầng ứng dụng [3], [6]:

- **Khả năng mở rộng ngang (Horizontal Scalability):** Máy chủ ứng dụng FastAPI là phi trạng thái (Stateless), cực kỳ dễ dàng nhân bản và mở rộng ngang (Scale-out) thông qua Load Balancer (Nginx/Traefik). Ngược lại, máy chủ cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) rất khó mở rộng và thường là nút thắt cổ chai về mặt hiệu năng. Việc xử lý tính toán logic game (EXP, thăng cấp) trên FastAPI giúp giải phóng tối đa tài nguyên CPU cho PostgreSQL.
- **Tính di động dữ liệu (Database Portability):** Loại bỏ mã PL/pgSQL đặc thù giúp ứng dụng hoàn toàn độc lập với loại hệ quản trị CSDL. Nhóm phát triển có thể dễ dàng chạy kiểm thử tự động (Unit Test) trên bộ nhớ RAM với SQLite, và triển khai môi trường Production trên PostgreSQL hoặc CockroachDB mà không cần viết lại mã DB.
- **Mã nguồn tập trung & Khả năng kiểm thử (Unified Code & Testability):** Toàn bộ luật chơi, dải ngưỡng và ràng buộc an toàn được gom chung về một ngôn ngữ duy nhất là Python. SQA có thể viết kịch bản kiểm thử tự động toàn diện với độ

bao phủ (code coverage) cực cao bằng `pytest` mà không cần giả lập môi trường DBMS phức tạp.

Dưới đây là thiết kế chi tiết cho 4 cơ chế kiểm soát giao dịch và toàn vẹn dữ liệu được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Python:

c.1. Cơ chế thay thế Stored Procedure `sp_PairDevice` (Giao dịch liên kết chặt chẽ an toàn)

- **Giải pháp thiết kế:** Sử dụng cơ chế **Khóa bi quan vật lý (Pessimistic Locking)** của `SQLAlchemy` thông qua phương thức `.with_for_update()` kết hợp khối giao dịch bất đồng bộ `db.begin()`. Lập trình viên khóa trực tiếp dòng bản ghi của thiết bị trong CSDL ngay khi bắt đầu xác thực để ngăn chặn tuyệt đối Race Condition.
- **Mã nguồn thiết kế (Python - SQLAlchemy Async):**

```
from sqlalchemy import select
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from app.models.device import Device
from app.models.plant import Plant

async def execute_pair_device(
    db: AsyncSession, user_id: uuid.UUID, plant_code: str,
    plant_name: str, plant_type_id: uuid.UUID, initial_rank_id: uuid.UUID
) -> str:
    # Bắt đầu một giao dịch nguyên tử (Atomic Transaction)
    async with db.begin():
        # Lấy thiết bị vật lý và áp dụng lệnh khóa dòng "SELECT ... FOR UPDATE"
        # chống Race Condition
        stmt = select(Device).where(Device.plant_code == plant_code).with_for_update()
        device = await db.scalar(stmt)

        if not device:
            return "INVALID_DEVICE"
        if device.is_paired:
            return "ALREADY_PAired"

        # Kiểm tra người dùng đã sở hữu cây nào chưa
        user_has_plant = await db.scalar(
            select(Plant).where(Plant.user_id == user_id)
        )
        if user_has_plant:
```

```

        return "USER_HAS_PLANT"

# Thực hiện liên kết an toàn
new_plant = Plant(
    id=uuid.uuid4(),
    user_id=user_id,
    device_id=device.id,
    name=plant_name,
    plant_type_id=plant_type_id,
    total_exp=0.0,
    current_rank_id=initial_rank_id
)
db.add(new_plant)

# Cập nhật trạng thái chậu cây vật lý đã liên kết
device.is_paired = True

return "SUCCESS"

```

c.2. Cơ chế thay thế Stored Procedure `sp_GetPlantDashboard` (Truy vấn chỉ số Dashboard tối ưu)

- **Giải pháp thiết kế:** Để thay thế Single Query JOIN của Stored Procedure, ứng dụng thiết kế kỹ thuật **Eager Loading (Tải chủ động)** của SQLAlchemy bằng phương thức `joinedload()` để nạp trước các thực thể liên quan (`devices`, `plant_types`, `rank_configs`), kết hợp câu lệnh SQL truy vấn con (Subquery) lấy bản ghi cảm biến mới nhất chỉ trong 1 lần kết nối mạng.
- **Mã nguồn thiết kế (Python - SQLAlchemy Async):**

```

from sqlalchemy.orm import joinedload
from app.models.sensor_reading import SensorReading

async def get_plant_dashboard_data(db: AsyncSession, user_id: uuid.UUID):
    # 1. Truy vấn con lấy bản ghi cảm biến mới nhất cho từng key cảm biến của cây
    subq = (
        select(
            SensorReading.sensor_key,
            SensorReading.value,
            SensorReading.created_at
        )
        .where(SensorReading.plant_id == (select(Plant.id).where(Plant.user_id ==

```

```

user_id).scalar_subquery()))
    .order_by(SensorReading.sensor_key, SensorReading.created_at.desc())
    .distinct(SensorReading.sensor_key)
    .subquery()
)

# 2. Truy vấn chính kết hợp tải chủ động (Eager loading) giảm thiểu N+1 Query
stmt = (
    select(Plant)
    .options(
        joinedload(Plant.device),
        joinedload(Plant.plant_type),
        joinedload(Plant.current_rank)
    )
    .where(Plant.user_id == user_id)
)
plant = await db.scalar(stmt)
if not plant:
    return None

readings = await db.execute(select(subq))
latest_sensors = {row.sensor_key: row.value for row in readings}

# 3. Lấy mốc Cảnh giới tiếp theo để tính toán khoảng Tu Vi lũy tiến
next_rank = await db.scalar(
    select(RankConfig).where(RankConfig.order == plant.current_rank.order + 1)
)
exp_to_next = max(0.0, next_rank.min_exp - plant.total_exp) if next_rank else 0.0

return plant, latest_sensors, exp_to_next

```

c.3. Cơ chế thay thế Trigger `tg_UpdateDeviceLastSeen` (Đồng bộ thời gian online)

- **Giải pháp thiết kế:** Sử dụng bộ lắng nghe sự kiện bất đồng bộ ở tầng dịch vụ (TelemetryService) hoặc bộ bắt sự kiện của SQLAlchemy ORM (`@event.listens_for()`). Mỗi khi có bản ghi dữ liệu cảm biến mới được đẩy về thành công, TelemetryService kích hoạt cập nhật trường `last_seen_at` của thực thể chậu cây tương ứng trong cùng một phiên xử lý.
- **Mã nguồn thiết kế (Python):**

```

# Tích hợp ngay trong luồng TelemetryService.process_telemetry()
async def process_telemetry(db: AsyncSession, device_id: uuid.UUID, raw_data: dict):
    # 1. Lưu bản ghi dữ liệu cảm biến vào bảng SensorReadings
    # ... logic lưu sensor readings ...

    # 2. Đồng bộ cập nhật thời gian phản hồi cuối cùng của thiết bị
    stmt = (
        update(Device)
        .where(Device.id == device_id)
        .values(last_seen_at=datetime.now(timezone.utc))
    )
    await db.execute(stmt)
    await db.commit()

```

c.4. Cơ chế thay thế Trigger `tg_EnsureExpPositive` (Ràng buộc Tu Vi không âm)

- **Giải pháp thiết kế:** Thay vì dùng Trigger dưới CSDL PostgreSQL, hệ thống bảo toàn giá trị Tu Vi không âm bằng cách kiểm soát trực tiếp tại tầng nghiệp vụ ứng dụng trong `ExpService` (hàm `process_exp`). Khi tính toán điểm số mới, hệ thống áp dụng hàm `max(0.0, ...)` để chặn dưới điểm EXP của linh thảo, đảm bảo điểm số không bao giờ bị âm trước khi thực hiện ghi nhận xuống CSDL.
- **Mã nguồn thiết kế (Python - `app/services/exp_service.py`):**

```

# Cập nhật Tu Vi (không cho âm)
plant.total_exp = max(0.0, plant.total_exp + delta)
plant.last_exp_reward_at = datetime.now(UTC)

```

3. Bảng tham chiếu dùng để dò vết (Traceability Table)

Bảng tham chiếu dò vết dưới đây thể hiện sự liên kết chặt chẽ xuyên suốt dự án, đảm bảo mọi Use Case nghiệp vụ ở chương phân tích (Phần III) đều ánh xạ trực tiếp đến các Form giao diện biên, Endpoint xử lý (API), và các cơ chế xử lý logic ở tầng ứng dụng (Phần IV):

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Lớp biên giao diện (Form điện)	Lớp xử lý (API Endpoint)	Lớp thực thể (Bảng CSDL / Cơ chế SQLAlchemy)
UC1	Liên kết chậu cây (Pair Plant)	Form_Pair Device	POST /api/plants/pair	Bảng plants, devices (Sử dụng Khóa bi quan with_for_update())
UC2	Giám sát chỉ số môi trường (Dashboard)	Form_Dash board	GET /api/plants/me/dashboard	Bảng sensor_readings, plants (Sử dụng SQLAlchemy Eager Loading)
UC3	Theo dõi xu hướng lịch sử cảm biến	Form_Tren dCharts	GET /api/plants/me/history	Bảng sensor_readings (Sử dụng Composite Index tăng tốc)
UC4	Thi đua chăm sóc cây (Leaderboard)	Form_Lead erboard	GET /api/leaderboard	Bộ đệm Redis Sorted Set (leaderboard_zset), bảng plants
UC5	Chỉnh sửa hồ sơ cây trồng	Form_Edit Profile	PUT /api/plants/{id}	Bảng plants (Sử dụng Pydantic Schema lọc XSS)
UC6	Giám sát hệ thống tổng quan (Admin)	Form_Admin Metrics	GET /api/admin/metrics	Bảng devices, plants, breakthrough_events
UC7	Quản lý thiết bị IoT (Provisioning)	Form_DeviceProvisioning	POST /api/admin/devices	Bảng devices (Bcrypt băm verify_hash bảo mật)
UC8	Quản lý loại cây & ngưỡng lý tưởng	Form_PlantTypeConfig	PUT /api/admin/plant-types/{id}	Bảng plant_types (JSONB thresholds)
UC9	Cấu hình Tu Vi & Cảnh Giới (Game)	Form_GamificationConfig	PUT /api/admin/exp-config	Bảng exp_configs, rank_configs
UC2_1	Đánh giá chất lượng tự động (Included)	Xử lý ngầm tự động	Hàm classify_sensor_quality	Bảng plant_types, exp_configs (Hàm logic ExpService)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Lớp biên giao diện (Form điện)	Lớp xử lý (API Endpoint)	Lớp thực thể (Bảng CSDL / Cơ chế SQLAlchemy)
UC2_2	Tích lũy EXP & Thăng cấp (Included)	Xử lý ngầm tự động	Background worker process_exp	Bảng plants, breakthrough_events (Ràng buộc cận dưới trong ExpService)

4. Tiêu chí kiểm thử SQA cho Giai đoạn Thiết kế (Design Phase Checklist)

Trước khi tiến hành hiện thực mã nguồn, nhóm phát triển thực hiện checklist kiểm thử tính dưới đây trên toàn bộ bản thiết kế phần mềm ở Chương IV để đảm bảo tính an toàn kiến trúc:

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng thiết kế	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Chuẩn hóa CSDL (Standardization)	Rà soát cấu trúc lược đồ thực thể ERD và mã khởi tạo bảng DDL.	100% các bảng đạt chuẩn hóa 3NF, không dư thừa dữ liệu. Có chỉ mục index trên khóa ngoại và chuỗi thời gian của telemetry để tối ưu hóa SELECT.	Kiểm tra mô hình ERD, thẩm định các Index hiệu năng.
An toàn dữ liệu (Security)	Rà soát cơ chế xác thực và bảo mật mật mã.	Mã kích hoạt verify_code của thiết bị nhúng bắt buộc được băm Bcrypt 128 ký tự trước khi lưu vào DB. Quyền truy cập API được bảo vệ bằng JWT.	Thẩm định thiết kế mã hóa an toàn (Cryptographic Review).
Tính toàn vẹn giao dịch (Integrity)	Rà soát cơ chế khóa dữ liệu và ràng buộc ở tầng ứng dụng Python.	Giao dịch liên kết chặt sử dụng cơ chế with_for_update() khóa dòng chống Race Condition. Điểm total_exp của cây được bảo toàn không âm bởi logic kiểm soát cận dưới trong ExpService.	Chạy thử nghiệm kịch bản Unit Test ép ghi số điểm âm và kiểm tra Race Condition giả lập.
Nhất quán dò vết (Traceability)	Đối chiếu chéo Bảng tham chiếu dò vết ở mục IV.3.	100% Use Case, Form, API và Bảng/Cơ chế SQLAlchemy có sự khớp nối mã số và tên gọi 1-1, không có sự sai lệch logic hay thành phần mờ côi.	Rà soát chéo ma trận dò vết hệ thống (Traceability Inspection).

V. Hiện thực

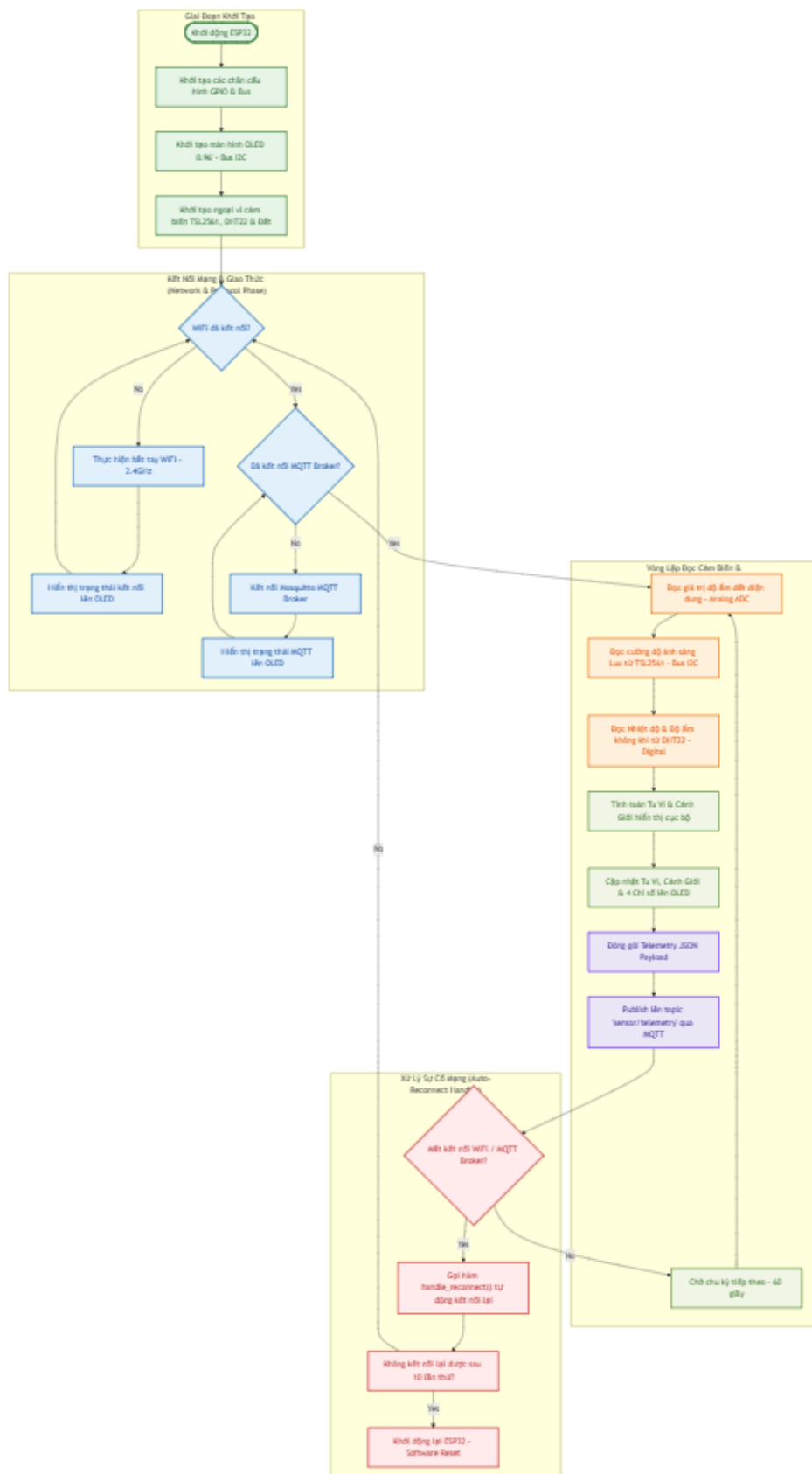
1) Mô tả phiên bản PM đã được xây dựng (version) mà user có thể sử dụng

Hệ thống được xây dựng với 3 phân hệ chính:

a) Firmware — Thiết bị IoT (ESP32)

Thành phần	Công nghệ	Mô tả
Vi điều khiển	ESP32-WROOM-32	Tích hợp WiFi, đủ GPIO
Cảm biến độ ẩm đất	Capacitive Soil Moisture	Đo qua ADC, không bị ăn mòn
Cảm biến ánh sáng	TSL2561 (I2C)	Đo Lux chuẩn
Cảm biến nhiệt độ + độ ẩm	DHT22 (Digital)	Dải rộng, chính xác
Hiển thị	OLED 0.96" (I2C)	Hiển thị Tu Vi, Cảnh Giới, trạng thái

Quy trình hoạt động:



b) Backend — Server xử lý logic

Thành phần	Công nghệ	Mô tả
Framework	Python + FastAPI	Async, auto-docs
Database	PostgreSQL	RDBMS, hỗ trợ JSONB
Authentication	Google OAuth 2.0 + JWT	Xác thực + phân quyền
Hash	Bcrypt	Hash Verify Code

Tổng hợp API Endpoints (17 endpoints):

#	Method	Endpoint	Auth	Mô tả
1	POST	/api/auth/google	Public	Đăng nhập Google
2	POST	/api/auth/refresh	Refresh token	Gia hạn token
3	POST	/api/plants/pair	User	Liên kết chậu cây
4	GET	/api/plants/me/dashboard	User	Dashboard data
5	GET	/api/plants/me/history	User	Lịch sử cảm biến
6	PUT	/api/plants/me	User	Cập nhật thông tin cây
7	GET	/api/leaderboard	User	Bảng xếp hạng
8	POST	/api/devices/{pc}/telemetry	X-Plant-Code	Gửi dữ liệu cảm biến
9	GET	/api/admin/dashboard	Admin	Thống kê tổng quan
10	GET	/api/admin/devices	Admin	Danh sách thiết bị
11	POST	/api/admin/devices	Admin	Tạo thiết bị mới
12	GET	/api/admin/plant-types	Admin	Danh sách loại cây
13	POST	/api/admin/plant-types	Admin	Thêm loại cây
14	PUT	/api/admin/plant-types/{id}	Admin	Cập nhật loại cây
15	DELETE	/api/admin/plant-types/{id}	Admin	Xóa loại cây
16	GET	/api/admin/exp-config	Admin	Lấy cấu hình EXP
17	PUT	/api/admin/exp-config	Admin	Cập nhật cấu hình EXP

c) Frontend — Ứng dụng Web

Thành phần	Mô tả
User Dashboard	Hiển thị trạng thái cây, chỉ số, Tu Vi, Cảnh Giới
Pair Plant	Form liên kết chậu cây
History & Charts	Biểu đồ xu hướng cảm biến
Leaderboard	Bảng xếp hạng Tu Vi
Admin Dashboard	Thống kê tổng quan hệ thống
Device Management	Quản lý thiết bị IoT
Plant Type Config	CRUD loại cây + ngưỡng lý tưởng
EXP Config	Cấu hình hệ số + mốc cảnh giới

Dưới đây là mô tả chi tiết giao diện người dùng và các bước tương tác thực tế (App Walkthrough) cho toàn bộ các chức năng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống:

c.1. Giao diện Đăng ký / Đăng nhập & Xác thực Bảo mật (Access Control Interface)

- **Mô tả giao diện:**

- o Thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng (Glassmorphic Dark Mode) với tông màu chủ đạo xanh ngọc lục bảo (Emerald Green) và đen huyền bí.
- o Hỗ trợ biểu mẫu nhập thông tin tài khoản an toàn (Tên đăng nhập, Mật khẩu) đi kèm hiệu ứng chuyển động mượt mà (Micro-animations) khi người dùng di chuột vào các trường nhập liệu.
- o Tích hợp kiểm tra định dạng dữ liệu trực tiếp tại Client (Client-side validation) và hiển thị thông báo lỗi trực quan (ví dụ: mật khẩu quá ngắn, định dạng email sai) trước khi gửi yêu cầu lên API.

- **Quy trình tương tác:**

1. Người dùng truy cập vào trang ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng về trang xác thực.
2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Dữ liệu mật khẩu thô được bảo vệ thông qua giao thức HTTPS bảo mật.
3. Sau khi FastAPI xác thực thành công (so khớp mật khẩu đã băm Bcrypt), hệ thống trả về mã **JWT (JSON Web Token)**. Token này được lưu trữ an toàn trong `HttpOnly Cookie` của trình duyệt nhằm ngăn chặn tuyệt đối các cuộc tấn công XSS (Cross-Site Scripting).

c.2. Giao diện Liên kết chậu cây & Khởi tạo Linh Thảo (Device Pairing & Plant Initialization)

- **Mô tả giao diện:**

- o Trang liên kết gồm khung quét mã QR chuyên dụng (sử dụng camera thiết bị) kết hợp với biểu mẫu nhập thủ công phòng trường hợp camera không khả dụng.
- o Bảng lựa chọn "Linh Thảo Chí" cực kỳ bắt mắt, trưng bày các loại cây trồng được hệ thống hỗ trợ (ví dụ: *Linh Chi Vạn Năm*, *Cửu Diệp Sâm*, *U Uất Lan...*) đi kèm hình ảnh sắc nét và thông tin tóm tắt về dải nhiệt độ, độ ẩm lý tưởng của từng loài.
- o Trường đặt tên Linh Thảo (tên riêng của cây trồng) giới hạn 30 ký tự, tự động loại bỏ các ký tự đặc biệt nguy hiểm để chống lỗi SQL Injection và XSS.

- **Quy trình tương tác:**

1. Khách hàng nhận chậu cây vật lý thông minh, quét mã QR dán phía dưới đáy chậu hoặc nhập chuỗi **Mã kích hoạt chậu cây (Device Code)** in trên chậu.
2. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập **Mã PIN bảo mật (Verify Code)** gồm 6 chữ số đi kèm chậu để xác minh quyền sở hữu chính chủ.
3. Khách hàng chọn loại cây thực tế đang trồng, đặt một cái tên độc bản cho Linh Thảo (ví dụ: "*Tiểu Lục*", "*Phượng Hoàng Trĩ*").
4. Nhấn nút "**Khai Mở Linh Thảo**". Ứng dụng sẽ thực hiện gọi API `POST /api/plants/pair` kèm khóa giao dịch bí quan vật lý `with_for_update()`. Thiết bị được chuyển sang trạng thái đã kích hoạt (`is_paired = true`), màn hình hiển thị hiệu ứng chúc mừng sinh động báo hiệu quá trình liên kết thành công.

c.3. Giao diện Dashboard Giám sát Linh Thảo Realtime (Interactive Telemetry Dashboard)

- **Mô tả giao diện:**

- o **Trung tâm năng lượng Linh Thảo:** Đặt ở vị trí nổi bật nhất là hình ảnh động đại diện cho trạng thái cảm xúc hiện tại của cây (ví dụ: Cây đang cười vui vẻ khi đủ nước, cây héo úa rũ rượi khi đất khô cạn, hoặc cây đeo kính râm khi thừa ánh sáng). Trạng thái này được tính toán động từ dữ liệu vi khí hậu mới nhất.
- o **Thanh Tu Vi & Cảnh Giới (Gamified Cultivation Bar):** Hiển thị rõ ràng Cảnh giới hiện tại (ví dụ: *Phàm Mộc - Tầng 3*, *Luyện Khí - Tầng 1*) cùng thanh tiến trình EXP Tu Vi tỷ lệ phần trăm trực quan. Dưới thanh tiến trình là chỉ số cụ thể: `350 / 500 EXP` và số lượng EXP cần tích lũy thêm để đột phá cảnh giới tiếp theo.

o **Bộ tứ chỉ số sinh học (4-Grid Telemetry Panel):** Thiết kế 4 khối hiển thị thông tin trực quan theo thời gian thực (Realtime Update thông qua Server-Sent Events):

- **Độ ẩm đất (Soil Moisture):** Hiển thị tỷ lệ % kèm vòng tròn đo lường màu xanh dương nhạt.
- **Ánh sáng (Light Intensity):** Chỉ số Lux kèm biểu tượng mặt trời vàng óng.
- **Nhiệt độ (Temperature):** Chỉ số °C kèm biểu tượng nhiệt kế chuyển sắc từ xanh lá sang đỏ nhạt.
- **Độ ẩm không khí (Humidity):** Chỉ số % kèm biểu tượng giọt nước.

o Mỗi khối chỉ số đều được đánh nhãn trạng thái sinh học động: "**Lý Tưởng**" (Màu xanh lá nhẹ nhàng), "**Cảnh Báo**" (Màu vàng cam) hoặc "**Nguy Hiểm**" (Màu đỏ neon) dựa theo dải ngưỡng sinh học đã cấu hình sẵn cho loại cây đó.

● **Quy trình tương tác:**

1. Người dùng mở Dashboard. Hệ thống thiết lập kết nối **SSE (Server-Sent Events)** duy nhất tới API `/api/telemetry/stream` của FastAPI.
2. Mỗi khi ESP32 đẩy gói tin cảm biến mới lên Broker MQTT → Worker đẩy vào Redis → FastAPI SSE Stream ngay lập tức cập nhật dữ liệu lên màn hình Dashboard của khách hàng mà không cần tải lại trang (Zero latency feeling).
3. Người dùng có thể chạm vào các khối chỉ số để xem diễn giải chi tiết về tình trạng sức khỏe hiện tại của Linh Thảo.

c.4. Giao diện Biểu đồ xu hướng sinh học (Dynamic Trend Analysis Charts)

● **Mô tả giao diện:**

- o Sử dụng thư viện biểu đồ hiệu năng cao, vẽ đồ thị đường (Line Chart) mượt mà hiển thị biến thiên của Độ ẩm đất, Nhiệt độ, Ánh sáng theo các khoảng thời gian tùy chọn: 24 Giờ qua, 7 Ngày qua, hoặc 30 Ngày gần nhất.
- o **Vùng Sinh Học Lý Tưởng (Optimal Target Zones):** Trên biểu đồ, dải chỉ số lý tưởng được tô bằng một lớp nền mờ màu xanh lá cây nhạt. Người dùng có thể nhìn thấy ngay các thời điểm đường chỉ số thực tế rơi ra ngoài vùng xanh này (ví dụ: độ ẩm đất tụt xuống dưới vùng lý tưởng vào buổi trưa nóng bức).

● **Quy trình tương tác:**

1. Khách hàng chuyển sang tab "Lịch Sử". Mặc định hệ thống tải dữ liệu của 24 giờ qua.
2. Khách hàng có thể chọn bộ lọc khoảng thời gian hoặc lọc riêng lẻ từng loại cảm biến để quan sát sâu hơn.

3. Di chuột qua các điểm dữ liệu trên đường biểu đồ (Tooltip interaction) để xem chi tiết mốc thời gian chính xác và giá trị cảm biến tại thời điểm đó.

c.5. Bảng xếp hạng Tu Vi Đạo Hữu (Cultivation Leaderboard)

- **Mô tả giao diện:**

- o Bảng xếp hạng hiển thị Top 100 đạo hữu có Linh Thảo sở hữu cấp độ Tu Vi và Cảnh Giới cao nhất toàn hệ thống.
- o Thiết kế dạng danh sách xếp hạng có số thứ tự (1, 2, 3 được gắn Huy chương Vàng, Bạc, Đồng lấp lánh).
- o Mỗi dòng hiển thị: Ảnh đại diện (Avatar), Tên đạo hữu, Tên Linh Thảo, Tên Cảnh Giới, và tổng điểm Tu Vi tích lũy. Dòng của chính người dùng hiện tại được làm nổi bật bằng viền sáng ngọc bích chạy xung quanh.

- **Quy trình tương tác:**

1. Khách hàng nhấn vào tab "Bảng Xếp Hạng". Hệ thống gọi API `GET /api/leaderboard` cực nhanh nhờ truy vấn trực tiếp vào bộ nhớ đệm tốc độ cao **Redis Sorted Set**.
2. Bảng xếp hạng cập nhật liên tục mỗi khi có cây trồng của đạo hữu bất kỳ thăng cấp tu vi, tạo không khí thi đua chăm sóc cây vô cùng hấp dẫn và gắn kết (Loyalty Loop).

c.6. Giao diện Đột Phá Cảnh Giới & Nhận Voucher Khuyến Mãi (Breakthrough & Reward Popup)

- **Mô tả giao diện:**

- o Màn hình tràn ngập hiệu ứng chúc mừng (Confetti & Sparkles) khi Linh Thảo tích lũy đủ EXP và kích hoạt đột phá thành công.
- o Hình ảnh Linh Thảo tiến hóa sinh động (ví dụ: chuyển từ mầm non bé nhỏ sang chậu cây đơm hoa kết trái rực rỡ).
- o **Thẻ Voucher Kỳ Duyên (Voucher Card):** Thiết kế dạng thẻ cào cổ điển, hiển thị mã Voucher độc bản (ví dụ: `MOCDAO-BREAKTHROUGH-XXXX`) kèm nút bấm "Sao Chép" nhanh và nút "Sử Dụng Ngay" dẫn tới cửa hàng vật tư nông nghiệp.

- **Quy trình tương tác:**

1. Khi Linh Thảo tích lũy đủ EXP qua thời gian chăm sóc tốt, Worker ngầm kích hoạt hàm đột phá, sinh ra một sự kiện đột phá (Breakthrough Event) an toàn ở tầng ứng dụng và phát hành một mã Voucher giảm giá ngẫu nhiên.
2. Khi người dùng mở ứng dụng, một Popup chúc mừng đột phá cảnh giới sẽ tự động xuất hiện.

3. Người dùng nhấn "Nhận Quà", hệ thống hiển thị mã Voucher và ghi nhận trạng thái đã trao voucher thành công. Mã Voucher này có thể dùng trực tiếp để mua phân bón, hạt giống mới hoặc chậu cây thông minh tiếp theo tại cửa hàng vật lý của nhà vườn.

2) Đánh giá cải tiến

Chỉ ra ưu khuyết điểm của version này so với yêu cầu, hoặc các ứng dụng tương tự để định hướng cho phần cải tiến sau này.

Ưu điểm

- **Tiến độ hiện thực hóa yêu cầu nghiệp vụ (Implementation Progress):** Phiên bản hiện tại đã hoàn thiện phần lớn logic nghiệp vụ Backend cho 9 Use Cases cốt lõi bao gồm giám sát thông số cảm biến vi khí hậu, thi đua thăng cấp Tu Vi EXP, liên kết chậu thông minh bảo mật và cấu hình hệ số linh hoạt cho Admin. Giao diện Frontend Web App đang trong giai đoạn phát triển song song.
- **Trải nghiệm Trò chơi hóa (Gamification Integration):** Cơ chế game hóa Tu Tiên (tích lũy EXP, thăng Cảnh giới, Breakthrough, nhận Voucher Loyalty) tạo ra trải nghiệm độc đáo, gia tăng sự tương tác và gắn kết của người trồng đối với cây xanh thực tế.
- **Kiểm soát giao dịch và tính toàn vẹn dữ liệu:** Đã thay thế stored procedures/triggers dưới DBMS bằng các cơ chế kiểm soát tương đương ở tầng ứng dụng (FastAPI/SQLAlchemy ORM). Sử dụng khóa bí quan vật lý `.with_for_update()` chống Race Condition, nạp trước quan hệ bằng eager loading `.options(joinedload(...))` giảm thiểu lỗi hiệu năng $N + 1$ query, và áp dụng logic kiểm soát cận dưới tại tầng ứng dụng (ExpService) để bảo toàn EXP không âm.

Khuyết điểm & Hướng cải tiến

- **Chưa tích hợp Hệ thống khuyến nghị thông minh (AI Recommendation):** Trạng thái sức khỏe linh thảo hiện được đánh giá tĩnh dựa trên dải ngưỡng cố định của giống cây, chưa có sự phân tích thông minh và đưa ra lời khuyên cụ thể cho người trồng khi chỉ số rơi vào mức "Danger".
- **Sự phụ thuộc vào kết nối WiFi (WiFi Resiliency limitation):** ESP32 phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng không dây WiFi nội bộ để gửi telemetry qua MQTT. Khi WiFi gặp sự cố ngắt kết nối, luồng dữ liệu thời gian thực bị gián đoạn, làm cho đồ thị lịch sử chăm sóc bị khuyết thiếu khoảng trống.
- **Thiếu Thông báo đẩy thời gian thực (Push Notifications):** Hệ thống mới chỉ hiển thị trạng thái sinh học trực quan trên Web App Dashboard, chưa hỗ trợ đẩy thông báo (Push notification) ngay lập tức tới điện thoại di động của người dùng khi cây gặp tình trạng thiếu nước nghiêm trọng hoặc nhiệt độ quá cao.
- **Chưa tích hợp các cơ cấu chấp hành tự động (Actuators control):** Hệ thống hiện tại chỉ đóng vai trò giám sát, chưa liên kết với các thiết bị chấp hành như

máy bơm mini để tự động tưới nước, hay bật quạt/đèn LED sưởi ấm tự động khi chỉ số cảm biến vượt ngưỡng nguy hại.

Hướng cải tiến sau này:

- Nâng cấp firmware ESP32 để tích hợp bộ nhớ đệm offline (Flash/SPIFFS), tự động lưu trữ dữ liệu cảm biến tạm thời khi mất WiFi và gửi bù đầy đủ khi mạng hoạt động trở lại.
- Tích hợp dịch vụ thông báo đẩy (Firebase Cloud Messaging - FCM) để gửi cảnh báo tức thì tới thiết bị di động của người dùng.
- Nâng cấp mô hình IoT để hỗ trợ kết nối với cơ cấu chấp hành (relay máy bơm) cho phép người dùng tưới nước từ xa qua Web App hoặc tự động tưới nước theo cấu hình.

(+) Bảng: Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực và các testcase cho kiểm thử

Nhằm kiểm chứng khách quan tính đúng đắn và độ tin cậy của hệ thống sau khi đã chuyển giao các cơ chế giao dịch và ràng buộc lên tầng ứng dụng, nhóm đã thiết kế bộ Kịch bản kiểm thử SQA (Testcases) và tiến hành thực thi các kịch bản kiểm thử tích hợp, kiểm thử chức năng cốt lõi cho phần Backend đã hoàn thiện. Bộ kiểm thử bao gồm cả kiểm thử chức năng (Functional Testing) tập trung vào các biên toàn vẹn dữ liệu, và các thiết kế kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing) tập trung vào hiệu năng truyền tải telemetry và khả năng chịu tải.

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết các kịch bản kiểm thử SQA trọng yếu được phân loại theo trạng thái thực hiện:

1. Bảng kịch bản kiểm thử đã thực hiện (Executed Test Suite)

Dựa trên mã nguồn kiểm thử thực tế đã xây dựng trong thư mục `backend/tests/`, bộ kiểm thử bao gồm các kịch bản sau:

a) Kiểm thử đơn vị dịch vụ xác thực (`test_auth_service.py` — 7 test cases):

Mã Testcase	Chức năng kiểm thử	Mô tả kiểm thử	Trạng thái
TC_AUTH_01	Tạo Access Token (JWT)	Kiểm tra token được sinh ra chứa đúng <code>sub</code> , <code>role</code> , <code>type</code> và có trường <code>exp</code> .	PASSED
TC_AUTH_02	Tạo Refresh Token	Kiểm tra refresh token có <code>type</code> = <code>"refresh"</code> và chứa thời hạn hết hạn.	PASSED

Mã Testcase	Chức năng kiểm thử	Mô tả kiểm thử	Trạng thái
TC_AUTH_03	Giải mã Token hợp lệ	Giải mã access token và xác nhận sub và role khớp với dữ liệu đầu vào.	PASSED
TC_AUTH_04	Từ chối Token không hợp lệ	Truyền chuỗi token sai định dạng, kỳ vọng <code>raise ValueError("Token không hợp lệ")</code> .	PASSED
TC_AUTH_05	Từ chối Token hết hạn	Tạo token với exp đặt ở quá khứ (1 giờ trước), kỳ vọng bị từ chối — kiểm thử edge case bảo mật.	PASSED
TC_AUTH_06	Tạo User mới từ Google OAuth	Mock <code>AsyncSession</code> , gọi <code>get_or_create_user()</code> với thông tin Google mới, xác nhận user được tạo đúng thuộc tính và <code>db.add()</code> được gọi.	PASSED
TC_AUTH_07	Cập nhật User đã tồn tại	Mock <code>AsyncSession</code> với user đã có trong DB, xác nhận <code>display_name</code> được cập nhật và <code>db.add()</code> KHÔNG được gọi (SQLAlchemy dirty tracking).	PASSED

b) Kiểm thử chất lượng mã nguồn (`test\_ruff\_ty.py` — 3 test cases):

Mã Testcase	Chức năng kiểm thử	Mô tả kiểm thử	Trạng thái
TC_CODE_01	Ruff Linter Check	Chạy <code>ruff check</code> . trên toàn bộ mã nguồn backend, đảm bảo 0 lỗi lint.	PASSED
TC_CODE_02	Ruff Format Check	Chạy <code>ruff format --check</code> . để xác nhận code tuân thủ coding convention.	PASSED
TC_CODE_03	Ty Type Check	Chạy <code>ty check</code> . kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh (static type checking) trên toàn bộ codebase.	PASSED

c) Kiểm thử tích hợp Endpoints (`verify\_endpoints.py` — 13 verification steps):

Bộ kiểm thử tích hợp này tự động tạo dữ liệu giả lập (Mock User, Device, Plant) trong CSDL thực tế, sinh JWT token, thực hiện gọi tuần tự các API endpoint và dọn dẹp dữ liệu sau khi hoàn tất nhờ vào cấu trúc bảo vệ `try-finally` trong mã nguồn kiểm thử:

Mã Testcase	Endpoint kiểm thử	Mô tả kiểm thử	Trạng thái
TC_INT_01	GET /	Health check root endpoint	PASSED
TC_INT_02	GET /health	System health status	PASSED
TC_INT_03	POST /api/admin/devices	Admin tạo mã chậu cây mới (Device Provisioning)	PASSED
TC_INT_04	POST /api/plants/pair	Liên kết chậu cây với tài khoản (Secure Pairing với khóa bí quan)	PASSED
TC_INT_05	POST /api/devices/{pc}/telemetry	Upload dữ liệu cảm biến qua REST API, kiểm tra EXP được cộng > 0	PASSED
TC_INT_06	Anti-spam Telemetry	Gửi telemetry lần 2 ngay lập tức (<55s), xác nhận <code>exp_added = 0</code> (bị chặn anti-spam)	PASSED
TC_INT_07	GET /api/plants/me/dashboard	Lấy dữ liệu Dashboard cây trồng, kiểm tra đủ 4 sensor keys	PASSED
TC_INT_08	GET /api/plants/me/history	Lấy lịch sử cảm biến <code>soil_moisture</code> trong 24h	PASSED
TC_INT_09	GET /api/leaderboard	Lấy bảng xếp hạng Tu Vi, kiểm tra trả về danh sách hợp lệ	PASSED
TC_INT_10	GET /api/admin/dashboard	Dashboard thống kê Admin	PASSED
TC_INT_11	GET /api/admin/devices	Danh sách thiết bị đã đăng ký	PASSED
TC_INT_12	GET /api/admin/exp-config	Lấy cấu hình hệ số EXP	PASSED

Mã Testcase	Endpoint kiểm thử	Mô tả kiểm thử	Trạng thái
TC_INT_13	GET /api/admin/rank-config	Lấy cấu hình mốc Cảnh Giới	PASSED

2. Các kịch bản kiểm thử chưa thực hiện (Planned Test Suite)

Do Frontend Web App và một số tính năng phi chức năng đang trong giai đoạn phát triển, các kịch bản kiểm thử sau đây đã được thiết kế đầy đủ nhưng **chưa thể thực thi** tại thời điểm nộp báo cáo:

Mã Testcase	Chỉ tiêu kiểm thử	Mô tả kịch bản đã thiết kế	Trạng thái	Lý do chưa thực hiện
TC_PLAN_01	Hiển thị Dashboard realtime (UC2)	Kiểm tra dữ liệu cảm biến cập nhật tức thời trên giao diện qua SSE mà không cần reload trang.	PLANNED	Frontend Web App chưa hoàn thiện
TC_PLAN_02	Biểu đồ lịch sử cảm biến (UC3)	Kiểm tra Chart.js vẽ đường xu hướng 7 ngày kèm vùng tô màu dải ngưỡng an toàn.	PLANNED	Frontend Web App chưa hoàn thiện
TC_PLAN_03	Bảng xếp hạng Đạo Bang realtime (UC4)	Benchmark truy vấn Redis Sorted Set với 10,000 cây giả lập, đo thời gian phản hồi < 10ms.	PLANNED	Chưa tích hợp Redis Cache
TC_PLAN_04	Chống XSS biệt danh (UC5)	Nhập chuỗi <code><script>alert(1)</script></code> vào tên cây, xác nhận Pydantic lọc sạch HTML tags.	PLANNED	Frontend Web App chưa hoàn thiện
TC_PLAN_05	Stress Test 500 thiết bị đồng thời	Sử dụng Locust giả làm 500 MQTT clients gửi telemetry liên tục trong 30 phút.	PLANNED	Chưa thiết lập môi trường tải
TC_PLAN_06	Offline Detection & Heartbeat	Ngắt WiFi thiết bị 5 phút, xác nhận Dashboard chuyển trạng thái "Offline".	PLANNED	Cần phần cứng IoT và Frontend
TC_PLAN_07	Phát hành Voucher tự động (UC2_2)	Kích hoạt đột phá cảnh giới của linh thảo ảo, hệ thống tự động sinh mã Voucher và gửi thông báo chúc mừng về giao diện.	PLANNED	Cần tích hợp với công quản lý thẻ thành viên (POS) thực tế của Nhà vườn.

Kết luận chương Hiện thực

Việc hoàn thành chương hiện thực cho thấy mô hình "**Mộc Đạo Tu Tiên**" đã được hiện thực hóa ở mức Backend API và Firmware IoT. Cụ thể, bộ kiểm thử tự động gồm **7 unit test** cho dịch vụ xác thực, **3 test chất lượng mã nguồn** và **13 bước kiểm thử tích hợp endpoint** đã được thực thi thành công, bao phủ các luồng nghiệp vụ cốt lõi: liên kết chậu cây an toàn (khóa bí quan chống Race Condition), thu nhận telemetry cảm biến, cộng EXP tự động với cơ chế chống spam, truy vấn Dashboard và bảng xếp hạng. Frontend Web App đang trong giai đoạn phát triển song song và các kịch bản kiểm thử đầu-cuối (End-to-End) sẽ được bổ sung khi giao diện hoàn thiện.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. Christie *et al.*, "FastAPI," *FastAPI Documentation*, Tiangolo, 2024. [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com>
- [2] M. Bayer *et al.*, "SQLAlchemy 2.0 Documentation: ORM Architecture & Query Patterns," *SQLAlchemy*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>
- [3] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models," *ISO Standard*, Geneva, Switzerland, 2011. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/35733.html>
- [4] OASIS, "MQTT Version 3.1.1," *OASIS Standard*, OASIS Open, Oct. 2014. [Online]. Available: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>
- [5] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," Version 5.3, Espressif Systems Co., Ltd., Shanghai, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [6] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2002.
- [7] Redis Ltd., "Redis Sorted Sets — Data Types Reference Guide," *Redis Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/data-types/sorted-sets/>